

北京四中高中教学讲义

代数（第二册）

北京四中教学处 编

1996 年 1 月

出版说明

当前，中学教学改革已经深入到课程设计和教材改革领域。我校数学教材的改革，以发展学生的数学思维为目标，以不改变现行教学大纲规定的教学内容为前提，试图通过对知识结构及其展开方式的统盘考虑，实现整体优化。经多年反复探索、实验，编成了这套尝试融教材与教法、学法于一体的《北京四中高中教学讲义》。

这套讲义的产生可以上溯到 1982 年。从那时起，为了发展学生智能，提高数学素养，我校部分同志就开始对高中数学教学进行以教材改革为龙头，以学法教育为重点的“整体优化实验研究”。正是在这项研究的基础上，逐步形成了这套讲义编写的特色和风格。这就是：

1. 为形成学生良好的认知结构，讲义的知识结构力求脉络分明，使学生能从整体上理解教材。
2. 为了提高学生的数学素养，本讲义把数学思想的阐述放到了重要位置。数学思想既包含对数学知识点（概念、定理、公式、法则和方法）的本质认识，也包含对问题解决的数学基本观点。它是数学中的精华，对形成和发展学生的数学能力具有特别重要的意义。为此，讲义注重展现思维过程（概念、法则被概括的过程，教学关系被抽象的过程，解题思路探索形成的过程）。在过程中认识知识点的本质，在过程中总结思维规律，在过程中揭示数学思想的指导作用。力图使学生能深刻领悟教材。
3. “再创造，再发现”在数学学习中对培养创造思维能力至关重要，为引导学生积极参与“发现”，讲义在设计上做了某些尝试。
4. 例题和习题的选配，力求典型、适量、成龙配套。习题分为 A 组（基本题）、B 组（提高题）和 C 组（研究题）。教师可根据学生不同的学习水平适当选用。

5. 教材是学生学习的依据。应有利于培养自学能力，本书注重启迪学法，并在书末附有全部习题的答案或提示，以供学习时参考。

这套讲义在研究、试教和成书的过程中，始终得到了北京市和西城区教育部门有关领导的关怀和帮助，得到了北京师范大学数学系钟善基教授、曹才翰教授的热情指导，清华附中的瞿宁远老师也积极参与了我们的实验研究，并对这套教材做出了贡献，在此一并致以诚挚的谢意。

在编写过程中，北京四中数学组的教师们积极参加研讨，对他们们的热情支持表示感谢。

这套讲义包括六册：高中代数第一、二、三册，三角、立体几何、解析几何各一册。

编写适应素质教育的教材，对我们来说是个尝试。由于水平所限，书中不当之处在所难免，诚恳希望专家、同行和同学们提出宝贵意见。

北京四中教学处

1996 年 1 月

目 录

出版说明	i
第四章 不等式的性质、证明和解法	1
4.1 实数集的有关知识	1
4.2 不等式的概念	3
4.3 不等式的性质	4
4.4 不等式证明的基本方法	11
4.5 平均不等式	17
4.6 用放缩法证明不等式	27
4.7 * 柯西不等式	31
4.8 附加条件的不等式的证明	33
4.9 * 平方平均数	37
4.10 同解不等式	39
4.11 高次不等式的解法	44
4.12 分式不等式的解法	49
4.13 无理不等式的解法	53
4.14 绝对值不等式的性质、解法与证明	56
4.15 利用平均不等式求某些函数的最大（最小）值	68
4.16 本章小结	78
第五章 数列、数学归纳法、数列的极限	83
5.1 数列的定义	83
5.2 数列的表示法	84
5.3 简单数列的通项公式的求法	86
5.4 数列的分类	88
5.5 数列的前 n 项和	90

5.6	等差数列的有关概念	93
5.7	等差数列的通项公式	94
5.8	等差数列前 n 项的和	100
第六章 复数		103
6.1	引言——数系的发展与复数的起源	103

第四章 不等式的性质、证明和解法

两个同类量相比较，有“相等关系”和“不等关系”，用数学式子表达它们就出现了“等式”和“不等式”。不等式不仅在数学理论中是极为重要的数学工具，而且在科学技术中有广泛的实用价值。

本章将系统地学习不等式的性质、证明和解法，并通过不等式的证明系统地学习数学论证的常用方法。

不等式与等式既有相似之处，也有不同之点。学习时要随时加以对比，尤为重要注意的是注意它们的不同之处。

4.1 实数集的有关知识

不等式理论的基础是实数理论。我们回顾一下实数集的有关知识。

1. 任取 $x \in \mathbb{R}$ ，则 $x \in \mathbb{R}^+$ 、 $x \in \{0\}$ 和 $x \in \mathbb{R}^-$ 三种情况有且只有一种成立。
2. 两实数加、乘运算具有以下性质：
 - $a, b \in \mathbb{R}^+$ ，则 $a + b \in \mathbb{R}^+$ ， $a \cdot b \in \mathbb{R}^+$
 - $a, b \in \mathbb{R}^-$ ，则 $a + b \in \mathbb{R}^-$ ， $a \cdot b \in \mathbb{R}^+$
 - $a \in \mathbb{R}^+$ ， $b \in \mathbb{R}^-$ ，则 $a \cdot b \in \mathbb{R}^-$
 - 任取 $a \in \mathbb{R}$ ，恒有 $a^2 \geq 0$ ，当且仅当 $a = 0$ 时取等号
3. 比较两实数大小的法则。

我们知道，实数可以比较大小。在初中我们学过实数比较大小的几何法则：在数轴上，两个不同的点 A 与 B 分别表示两个不同的实数 a 与 b ，右边的点表示的数比左边的点表示的数大。

现在我们学习与几何法则等价的比较两实数大小的代数法则。

定义

对于任意两个实数 a, b

- 若 $a - b$ 为正数, 称 a 大于 b , 记作 $a > b$;
- 若 $a - b$ 为零, 称 a 等于 b , 记作 $a = b$;
- 若 $a - b$ 为负数, 称 a 小于 b , 记作 $a < b$.

根据这个定义, 可知:

$$a - b > 0 \iff a > b$$

$$a - b = 0 \iff a = b$$

$$a - b < 0 \iff a < b$$

例 4.1 若 $a > b > c > 0$, 试比较 $\frac{b}{a-b}$ 与 $\frac{c}{a-c}$ 的大小.

分析: 根据实数比大小的定义, 欲比较 $\frac{b}{a-b}$ 与 $\frac{c}{a-c}$ 的大小, 应先研究它们的差。

$$\begin{aligned} \text{解: } \frac{b}{a-b} - \frac{c}{a-c} &= \frac{b(a-c) - c(a-b)}{(a-b)(a-c)} = \frac{a(b-c)}{(a-b)(a-c)} \\ \because a > b > c > 0 \\ \therefore b-c > 0, a-b > 0, a-c > 0 &\Rightarrow \text{上式的值} > 0 \\ \therefore \frac{b}{a-b} &> \frac{c}{a-c}. \end{aligned}$$

例 4.2 若 $a \in \mathbb{R}$, 试比较 $(a^2 + \sqrt{2}a + 1)(a^2 - \sqrt{2}a + 1)$ 与 $(a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1)$ 的大小

分析: “式子繁, 先化简”, 再求差。

$$\begin{aligned} \text{解: } (a^2 + \sqrt{2}a + 1)(a^2 - \sqrt{2}a + 1) &= (a^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}a)^2 = (a^2 + 1)^2 - 2a^2 \\ (a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1) &= (a^2 + 1)^2 - a^2 \end{aligned}$$

$$[(a^2 + 1)^2 - 2a^2] - [(a^2 + 1)^2 - a^2] = -a^2$$

$$\because a \in \mathbb{R} \Rightarrow -a^2 \leq 0$$

从而:

1. 当 $a = 0$ 时, $(a^2 + \sqrt{2}a + 1)(a^2 - \sqrt{2}a + 1) = (a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1)$
2. 当 $a \neq 0$ 时, $(a^2 + \sqrt{2}a + 1)(a^2 - \sqrt{2}a + 1) < (a^2 + a + 1)(a^2 - a + 1)$

说明：以上两例说明：两实数比大小的问题，根据定义，等价于研究其差的符号，因而“求差”是基本方法。

关于两实数比大小，还有下面的定理

定理

对于任意两个实数 a 、 b ，下列三种大小关系：

$$a > b; \quad a = b; \quad a < b$$

有且只有一种成立。

证明：根据实数集的性质，实数 $(a - b)$ 或为正数，或为负数，或为零，三者必居其一且仅居其一。再由实数比大小的定义，立刻知道本定理成立。

最后，我们约定，在本章中所出现的字母，不加说明时都表示实数。

4.2 不等式的概念

用不等号 ($>$, $<$, $\neq$ 等) 连接两个数学解析式 (代数式, 指数式, 对数式, 三角式等等) 所成的式子称为**不等式**。例如：

$$a^2 + 1 > 0, \quad (1)$$

$$3x < 6, \quad (2)$$

$$|x| < 0, \quad (3)$$

$$\lg x > \frac{1}{2}, \quad (4)$$

$$m + 2 < 5 + m, \quad (5)$$

$$-1 > 2. \quad (6)$$

在两个不等式中，如果每一个的左边都大于右边，如 (1) 和 (4)，或者每一个的左边都小于右边，如 (2) 和 (3)，象这样的两个不等式叫做**同向不等式**。如果一个不等式的左边大于右边，而另一个不等式的左边小于右边，如 (1) 和 (2)，象这两个不等式叫做**异向不等式**。

通常我们按不等式在字母取值范围内是否成立把不等式分作三类：

1. 若在字母取值范围内不等式恒成立，这种不等式叫做**绝对不等式**，如 (1)、(5)；
2. 若在字母取值范围内有些值使不等式成立，而另外一些值使不等式不成立，这种不等式叫做**条件不等式**，如 (2)、(4)；

3. 若在字母取值范围内不等式恒不成立, 这种不等式叫做**矛盾不等式**, 如(3)、(6).

不等式这一章的基本问题是绝对不等式的证明和条件不等式的求解。
为了解决这两个基本问题, 我们要先学习不等式的性质。

习题一

A

1. 比较 $(x+1)(x+2)$ 与 $(x-3)$ 的大小 (其中 $x \in \mathbb{R}$) .
2. 已知 a 是实数, $a^4 + 1$ 与 $2a^2$ 谁大?
3. 若 $a > b, e > f, c > 0$, 试比较 $f - ac$ 与 $e - bc$ 的大小。
4. 若 $m \in \mathbb{R}$, 试比较 $\left(\frac{m}{\sqrt{3}} + 1\right)^3 - \left(\frac{m}{\sqrt{3}} - 1\right)^3$ 与 2 的大小。
5. 若 $a > b > 0, c < d < 0, e > 0$, 求证:

$$\frac{e}{a-c} > \frac{e}{b-d}$$

6. 试说出下列不等式中哪些是绝对不等式, 哪些是矛盾不等式, 哪些是条件不等式:

(1) $a^2 < 0$

(2) $a^2 < \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2$, 其中 $a > 0$

(3) $a^2 + b^2 + c^2 > 0$

4.3 不等式的性质

在初中曾学过“等式”的一些性质, 并根据对等式运算的需要做出了若干推论, 现在整理如下:

性质 1

$$a = b \iff b = a$$

性质 2

$$a = b, b = c \Rightarrow a = c \quad (\text{传递性})$$

性质 3

$$a = b \Rightarrow a + m = b + m \quad (\text{等量加同量})$$

推论 1

移项法则（如何叙述？）

推论 2

$$\left. \begin{array}{l} a = b \\ c = d \end{array} \right\} \Rightarrow a + c = b + d$$

推论 3

$$\left. \begin{array}{l} a = b \\ c = d \end{array} \right\} \Rightarrow a - c = b - d$$

性质 4

$$a = b \Rightarrow am = bm \quad (\text{等量乘同量})$$

推论 4

$$\left. \begin{array}{l} a = b \\ c = d \end{array} \right\} \Rightarrow ac = bd$$

推论 5

$$a = b \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{a} = \frac{1}{b}$$

推论 6

$$\left. \begin{array}{l} a = b \\ c = d \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$$

推论 7

$$a = b \Rightarrow a^n = b^n \quad (n \in \mathbb{N})$$

推论 8

$$a = b > 0 \Rightarrow \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b} \quad (n \in \mathbb{N})$$

不等式与等式是有密切联系的。类比等式的性质和推论，可以得到不等式的一些性质，并根据对不等式运算（变形）的需要可以做出若干推论（最好你能独立想出这些结论和证明方法）。

性质定理 1

$$a > b \iff b < a$$

性质定理 2

$$a > b, b > c \Rightarrow a > c \quad (\text{传递性})$$

性质定理 3

$$a > b \Rightarrow a + m > b + m$$

推论 1

$$a + m > b \Rightarrow a > b - m$$

推论 2

$$\left. \begin{array}{l} a > b \\ c > d \end{array} \right\} \Rightarrow a + c > b + d$$

推论 3

$$\left. \begin{array}{l} a > b \\ c < d \end{array} \right\} \Rightarrow a - c > b - d$$

性质定理 4

$$1. a > b, m > 0 \Rightarrow am > bm$$

$$2. a > b, m < 0 \Rightarrow am < bm$$

推论 4

$$\left. \begin{array}{l} a > b > 0 \\ c > d > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow ac > bd$$

推论 5

$$\left. \begin{array}{l} a > b > 0 \\ 0 < c < d \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{a}{c} > \frac{b}{d}$$

推论 6

$$a > b > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$$

推论 7

$$a > b \geq 0 \Rightarrow a^n > b^n \quad (n \in \mathbb{N})$$

推论 8

$$a > b \geq 0 \Rightarrow \sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b} \quad (n \in \mathbb{N}, \text{ 且 } n > 1)$$

推论 9

当 a, b 都是正数时:

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} > 1 &\iff a > b \\ \frac{a}{b} &= 1 \iff a = b \\ \frac{a}{b} < 1 &\iff a < b \end{aligned}$$

以下研究这些定理的证明方法。

首先应明确：四条性质定理在这个理论结构中是基础。它们的证明应依据实数比大小的定义和实数加乘运算的法则。

例如, 求证: 性质定理 1 $a > b \iff b < a$

证明: 先证“若 $a > b$, 则 $b < a$ ”.

由 $a > b \Rightarrow a - b > 0$

$\therefore -(a - b) < 0$, 即 $b - a < 0$

$\therefore b < a$

再证“若 $b < a$, 则 $a > b$ ”

由 $b < a \Rightarrow b - a < 0 \Rightarrow -(b - a) > 0$, 即 $a - b > 0 \Rightarrow a > b$.

由以上两个方面, 可得 $a > b \iff b < a$

又如, 求证: 性质定理 2 $a > b, b > c \Rightarrow a > c$

证明:

$$a > b \Rightarrow a - b > 0 \quad (1)$$

$$b > c \Rightarrow b - c > 0 \quad (2)$$

根据正数加正数仍为正数, 由 (1)(2) 可得:

$$(a - b) + (b - c) > 0$$

即 $a - c > 0 \Rightarrow a > c$

现在研究推论的证明, 例如, 求证: 推论 4

$$\left. \begin{array}{l} a > b > 0 \\ c > d > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow ac > bd$$

证明: $\because a > b, c > 0 \quad \therefore ac > bc \quad (1)$

又 $\because c > d, b > 0 \quad \therefore bc > bd \quad (2)$

由 (1)(2) 据传递性可得: $ac > bd$.

又如, 求证推论 7

$$a > b \geq 0 \Rightarrow a^n > b^n, \quad n \in \mathbb{N}$$

证明: 证法 1: 由推论 4 可以证出 (作为练习)。

证法 2: 也可以从“分析”结论入手:

要证 $a^n > b^n$, 只要证 $a^n - b^n > 0$. 根据乘法公式

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

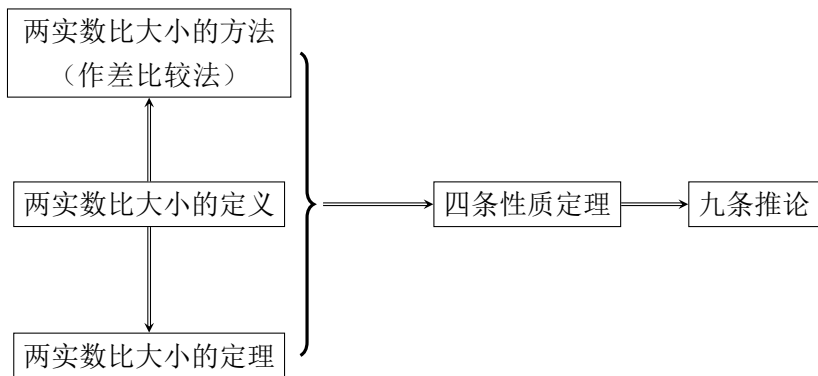
由条件 $a > b \geq 0$, 得

$$a - b > 0, \quad (a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}) > 0$$

$\therefore a^n - b^n > 0$, 从而 $a^n > b^n$

评述: 从上面的证法可以看出, 欲证某结论成立, 先找出使结论成立的充分条件, 这对于把握论证的方向是有好处的。

以上三节, 结论较多, 整理出它的知识结构, 能帮助我们整体上系统地掌握理论。



在这个理论结构中, 有的同学可能对性质定理 1 的理解不深, 甚至认为它无用。其实正因为有了它, 后面的定理和推论只要对“ $>$ ”成立的, 对“ $<$ ”也都成立。例如 $a > b, b > c \Rightarrow a > c$, 由定理 1, $c < b, b < a \Rightarrow c < a$, 等等。所以, 在上述理论体系中, 对每条性质都只叙述了对“ $>$ ”成立的情况。

问题

在上述四条性质定理和九条推论的条件中, 若把“ $>$ ”换成“ $\geq$ ”, 对结果会有什么影响呢?

我们知道, “ $\geq$ ”包括“ $>$ ”或“ $=$ ”两种情况, 而这两种情况我们都有现成的结论, 只要把这两种情况“合起来”就是了。例如, 由

$$\left. \begin{array}{l} a > b \Rightarrow a + m > b + m \\ a = b \Rightarrow a + m = b + m \end{array} \right\}$$

就有 $a \geq b \Rightarrow a + m \geq b + m$.

例 4.3 在实数范围内回答下列问题 (要简述理由):

- (1) 若 $a > b$, 能推出 $ac^2 > bc^2$ 吗?
- (2) 若 $ac^2 > bc^2$, 能推出 $a > b$ 吗?
- (3) 若 $a > b, ab \neq 0$, 能推出 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 吗?

(4) 若 $a > b > 0$, $c > d > 0$ 能推出 $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$ 吗?

解:

(1) 不能。事实上, 当 $c = 0$ 时, 就得出 $ac^2 > bc^2$

(2) 能。事实上, 由 $ac^2 > bc^2 \Rightarrow c \neq 0$, 此时 $c^2 > 0$, 由 $ac^2 > bc^2$, 据定理 4 两边同乘 $\frac{1}{c^2}$ ($c^2 > 0$) 即可推出 $a > b$.

(3) 不能。事实上当 $a > 0 > b$ 时, $\frac{1}{a} > 0$, $\frac{1}{b} < 0$, 此时 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.
(由此可见: 推论 6 的条件是充分条件, 而不是必要条件。)

(4) 不能。事实上若取 $a = c$, $b = d$, 则 $\frac{a}{c} = 1$, $\frac{b}{a} = 1$, 有 $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$.
(由此可以看出, 推论 5 的条件是充分的, 但不是必要的。)

评述: 解这类题, 要把题目与不等式的性质“挂钩”, 思考才有明确的方向, 答题才有针对性。如题 (1), 目的是检查不等式性质定理 4, 明确了这一点, 就不难想出当 $c^2 = 0$ 时要出毛病。

习题二

A

1. 证明性质定理 3、4 (i)。
2. 证明推论 5。
3. 在实数集上回答下面的问题, 并简述理由:

- (1) 若 $a > b$, $c < d$, 是否能得出 $a + c > b + d$?
- (2) 若 $\sqrt[3]{a} > \sqrt[3]{b}$, 是否能得出 $a > b$?
- (3) 若 $a > b$, $c < d$, a, b, c, d 都不为零, 是否能得出 $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$?
- (4) $a > b$, $c > d$ 是否能得出 $ac > bd$?

B

4. 利用公式

$$a - b = \left(\sqrt[n]{a} - \sqrt[n]{b} \right) \left[\left(\sqrt[n]{a} \right)^{n-1} + \left(\sqrt[n]{a} \right)^{n-2} \sqrt[n]{b} + \left(\sqrt[n]{a} \right)^{n-3} \left(\sqrt[n]{b} \right)^2 + \cdots + \sqrt[n]{a} \left(\sqrt[n]{b} \right)^{n-2} + \left(\sqrt[n]{b} \right)^{n-1} \right]$$

证明推论 8

5. 用反证法证明推论 8。

6. 求证 $a > b > 0, c < d < 0 \Rightarrow ac < bd$

7. 若 $ab > 0$, 且 $a < b$, 比较 a^2 和 b^2 的大小.

8. 若 $a \in \mathbb{R}$, 比较 $\frac{1}{1+a}$ 与 $1-a$ 的大小。

C

9. 若 $ab \neq 0$, 试比较 $\sqrt[3]{a^3+b^3}$ 与 $\sqrt{a^2+b^2}$ 的大小

4.4 不等式证明的基本方法

本节将通过实例学习不等式证明的基本方法: 比较法、分析法、综合法, 着重讲解方法的原理 (依据)、格式和基本技巧。

4.4.1 比较法

例 4.4 求证 $a^2 + 3 > 3a$.

分析: 欲比较 $a^2 + 3$ 与 $3a$ 的大小, 只需研究其差即可。

证明: 证法 1:

$$\because a^2 + 3 - 3a = a^2 - 3a + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 3 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \left(a - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$$

$$\therefore a^2 + 3 > 3a.$$

证法 2: $a^2 + 3 - 3a = a^2 - 3a + 3$, (这是关于 a 的二次函数, 也可用判别式确定它的值的符号。)

$$\because a^2 \text{ 的系数为正, 且 } \Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 < 0,$$

$$\therefore a^2 - 3a + 3 > 0, \text{ 从而 } a^2 + 3 > 3a.$$

例 4.5 求证 $a^2 + b^2 + 2 \geq 2(a + b)$.

证明: $\because a^2 + b^2 + 2 - 2a - 2b = (a^2 - 2a + 1) + (b^2 - 2b + 1) = (a-1)^2 + (b-1)^2 \geq 0$

当且仅当 $a = 1$ 且 $b = 1$ 时等号成立。

$$\therefore a^2 + b^2 + 2 \geq 2(a + b)$$

例 4.6 求证 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$.

证明:

$$\begin{aligned}\because a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca &= \frac{1}{2}(2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca) \\ &= \frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \geq 0\end{aligned}$$

当且仅当 $a = b = c$ 时等号成立, 故 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$ (当且仅当 $a = b = c$ 时取等号).

例 4.7 已知 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $a \neq b$, 求证 $a^3 + b^3 > a^2b + ab^2$.

证明: (比较法)

$$\begin{aligned}\text{设 } A &= a^3 + b^3 - (a^2b + ab^2) = (a^3 - a^2b) + (b^3 - ab^2) \\ &= a^2(a-b) + b^2(b-a) = (a-b)(a^2 - b^2) \\ &= (a+b)(a-b)^2\end{aligned}$$

$$\because a > 0, b > 0, a \neq b$$

$$\therefore a+b > 0, (a-b)^2 > 0, \text{ 从而 } A > 0$$

$$\therefore a^3 + b^3 > a^2b + ab^2$$

比较法原理

为了证左 $>$ 右, 根据实数比大小的定义, 只要证 左 - 右 > 0 , 这种方法称为比较法, 是证明不等式最基本最常用的方法。步骤是作差、变形、定号。题目不同, 变形、定号的方法就不同, 一般说来, 有的是用因式分解, 有的是用配成完全平方, 有的则用二次三项式的性质。

对于例 4.7, 还可以根据推论 9 来证。

证明: $\because$ 左 $= a^2 + b^2 > 0$, 右 $= a^2b + ab^2 > 0$

根据推论 9, 欲证 $a^2 + b^2 > a^2b + ab^2$ (1)

等价于证明

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2b + ab^2} > 1 \quad (2)$$

即:

$$\frac{a^2 - ab + b^2}{ab} > 1 \quad (3)$$

欲证 (3), 只要证 $\frac{a^2 - ab + b^2}{ab} - 1 > 0$, 即

$$\frac{(a-b)^2}{ab} > 0 \quad (4)$$

$\therefore a, b$ 为不等正数

$\therefore$ (4) 显然成立

$\therefore$ (1) 式成立.

评述: 这种证法是先“作商”，再研究商与 1 的大小。当等号两边都是正数的乘积或指数式时，常用这种证法（通常称为比商法）。这是因为指数式或乘积在“作商”后往往能约分化简。

例 4.8 若 $a, b \in \mathbb{R}^+$ ，求证 $a^a b^b \geq a^b b^a$ ，并指出等号成立的条件。

证明: $\therefore a > 0, b > 0$

$\therefore a^a b^b$ 和 $a^b b^a$ 都是正数. (验证这一点, 为的是使用推论 9)

欲证原不等式成立, 只需证 $\frac{a^a b^b}{a^b b^a} \geq 1$.

而左边 $= a^{a-b} b^{b-a} = \left(\frac{a}{b}\right)^{a-b}$, 讨论如下:

1. 若 $a > b > 0$, 则 $\frac{a}{b} > 1, a - b > 0 \Rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^{a-b} > 1$ (根据指数函数的性质)
2. 若 $a = b > 0$, 则 $\frac{a}{b} = 1, a - b = 0 \Rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^{a-b} = 1$
3. 若 $0 < a < b$, 则 $\frac{a}{b} < 1, a - b < 0 \Rightarrow \left(\frac{a}{b}\right)^{a-b} > 1$

综合上述 $\frac{a^a b^b}{a^b b^a} \geq 1$, 当且仅当 $a = b$ 时等号成立。

$\therefore a^a b^b \geq a^b b^a$, 当且仅当 $a = b$ 时等号成立。

4.4.2 分析法

它基于这样一种逻辑考虑: 为了证命题 A , 去找 A 成立的充分条件 B ; 为了证 B , 去找 B 成立的充分条件 C ; 为了证 C , 又去找 C 成立的充分条件 D , ……直至找到一个明显成立的不等式。

例 4.9 已知 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $a \neq b$, 用分析法证明 $a^3 + b^3 > a^2b + ab^2$

证明: **证法 1:** 欲证 $a^3 + b^3 > a^2b + ab^2$ (1) 即证

$$(a+b)(a^2 - ab + b^2) > (a+b)ab \quad (2)$$

由于 a, b 是正数 $\Rightarrow a+b > 0$, 所以欲证 (2), 只要证

$$a^2 - ab + b^2 > ab \quad (3)$$

欲证 (3), 只要证 $a^2 - 2ab + b^2 > 0$, 即证

$$(a - b)^2 > 0 \quad (4)$$

$\because a \neq b$

$\therefore$ (4) 显然成立.

$\therefore$ (1) 式成立.

分析法原理

执果索因, 逐步逆找 结论成立的充分条件, 直至找到明显成立的不等式为止.

很明显, 逆找的过程正是把“欲证”由繁化简的过程. 因而分析法对于形式复杂的证明题是一种行之有效的方法.

分析: 因为题设中 a 、 b 的地位是对等的 (以 a 去代换 b , 同时以 b 去代换 a , 所得到的式子与原式相同), 由此, 在证明中不妨设 $a > b > 0$ (事实上, 若 $b > a > 0$, 证法是完全相同的). 这种通过加强假设而简化证明过程的办法称作优化假设. 它是数学证明中很有用的一种思考方法.

证明: **证法 2:** 不妨设 $a > b > 0$. 欲证 $a^3 + b^3 > a^2b + ab^2$ (1)

只要证 $a^3 - a^2b > ab^2 - b^3$, 即证

$$a^2(a - b) > b^2(a - b) \quad (2)$$

由 $a > b > 0 \Rightarrow a - b > 0 \quad a^2 > b^2$

据定理 4, (2) 成立 $\Rightarrow$ (1) 成立.

评述: 若不用优化假设 $a > b$, 欲证 (2) 就应分 $a > b$, $a < b$ 两种情况讨论之.

练习

1. 证明以下二次不等式:

$$(1) \quad x + 1 > \frac{2}{3}x$$

$$(2) \quad a + 2b^2 + c^2 \geq 2ab - 2bc$$

2. 证明以下二次不等式, 并指出等号成立的条件:

$$(1) \quad a^2 + b^2 + c^2 + 3 \geq 2(a + b + c),$$

$$(2) \quad x^2 + 5y^2 + 1 \geq 4xy + 2y.$$

3. 用两种方法 (比较法、分析法) 证明:

(1) 若 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $a \neq b$, 则 $a^4 + b^4 > a^3b + ab^3$,

(2) 若 $a, b, m \in \mathbb{R}^+$, 且 $a < b$, 则 $\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$

(此题表明: 分子、分母都为正数的真分数, 分子、分母同加上正数 m , 分数值变大——但不超过 1. 这是分数的一个重要性质。若 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $\frac{a}{b}$ 是个假分数又如何呢?)

4.4.3 综合法

从已知条件出发, 根据学过的定义、定理等知识, 逐步推出欲证不等式。这种证明方法称为综合法。

很明显, 把分析法的过程逆写出来就是一种综合法。例如, 以上面例 4.9 中的证法 2 为线索逆写如下:

不妨设 $a > b > 0 \Rightarrow a - b > 0, a^2 > b^2$,

$\therefore a^2(a - b) > b^2(a - b)$

即 $a^3 - a^2b > ab^2 - b^3$,

$\therefore a^3 + b^3 > a^2b + ab^2$.

综合法原理

由因导果, 逐步顺找 已知成立的必要条件, 直至导出结论为止。(这里的做法是以分析法找思路, 以综合法写证明。很明显, 这样用综合法写, 过程比较简捷)

应该说明: 用综合法证不等式, 非常重要的一类是从平均不等式出发。这类问题本书将在 4.5 节集中研究。

习题三

A

1. 证明二次不等式, 并指出等号成立的条件:

(1) $a^2 + b^2 \geq 2(a - b - 1)$;

(2) $3x^2 - 4xy + 5y^2 \geq 0$;

(3) $x^2 - 2xy + 2y^2 + 2x - 4y + 2 \geq 0$.

2. 若 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 求证 $\left(\frac{a^2}{b}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{b^2}{a}\right)^{\frac{1}{2}} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

B

3. 用两种方法(比较法、分析法)证明: 若 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 则 $a^5 + b^5 > a^3b^2 + a^2b^3$

4. 若 $a > 1$, 求证: $a^3 > a + \frac{1}{a} - 2$

5. $a > c, b > c > 0$, 求证: $\sqrt{(a+c)(b+c)} + \sqrt{(a-c)(b-c)} \leq 2\sqrt{ab}$

6. 若 a, b, x, y 都为正数, 求证 $\frac{(a+b)xy}{ay+bx} \leq \frac{ax+by}{a+b}$

7. 证明:

(1) $\frac{1}{\log_5 19} + \frac{2}{\log_3 19} + \frac{3}{\log_2 19} < 2$

(2) $\frac{2}{5} < \log_5 2 < \frac{4}{9}$

(3) 自编一个类似于 (2) 的题, 并加以证明.

8. 当 $0 < x \neq 1$, 且 $m > n > 0$ 时, $x^m + \frac{1}{x^m}$ 与 $x^n + \frac{1}{x^n}$ 哪个大 ($m, n \in \mathbb{N}$)?

9. 用反证法证明: 若 a, b, c 都是正数, 则在 $b+c-a, c+a-b$ 和 $a+b-c$ 至少有两个是正的。

10. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 求证

$$a^a b^b c^c \geq a^{\frac{b+c}{2}} \cdot b^{\frac{c+a}{2}} \cdot c^{\frac{a+b}{2}}$$

C

11. 研究例 4.9 的推广。

所谓推广, 就是把真命题放在更广的范围内考查, 因而是一种创造性的思维活动。要想做出推广, 认清式子的“结构特征”是突破口。就此例而言, 不等号两边都是二元的三次齐次式。推广至少有两个方向: (i) 次数能否提高? (ii) “元”能否增多? 对于学有余力的同学, 不妨试试看。

12. 已知 a, b 都是正数,

(1) 求证 $(a+b)(a^3+b^3) \geq (a^2+b^2)^2$

(2) 你能把 (1) 加以推广吗?

13. 设 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 求证

$$ac + bd \leq \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}$$

(用多种方法, 其中至少用一种几何方法或三角方法)

4.5 平均不等式

用综合法证明不等式时, 常常选用一些常见的不等式作为论证的起点。其中很重要的一类就是平均不等式。本节先介绍这些不等式, 然后举例说明如何应用它们来证不等式。

4.5.1 两个基本概念

定义

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个实数, $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ 叫做 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的算术平均数 ($n \in \mathbb{N}$)

定义

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个非负数, $\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$ 叫做 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的几何平均数 ($n \in \mathbb{N}$)

“几何平均数”的名称来源于下述简单的几何问题: 把边长分别为 a, b 的长方形变成和它面积相等的正方形(图 4.1), 求这个正方形的边长是多少? 事实上可设正方形的边长为 x , 由等积这个条件得 $ab = x^2$, 所以 $x = \sqrt{ab}$. 这里边长 x 是线段 a 和 b 在这种几何意义下的平均值。这是 $n = 2$ 时的情形。对于自然数 $n \geq 3$, 情况是类似的。

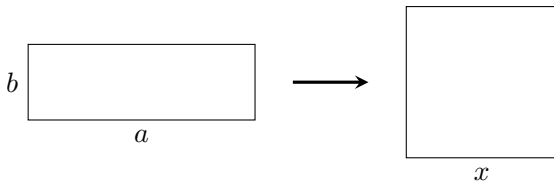


图 4.1

4.5.2 算术平均数与几何平均数之间的大小关系

现在, 研究 n 个非负数的算术平均数 A_n 与几何平均数 G_n 之间的大小关系。

让我们任取 n 个 ($n = 2, 3, 4, \dots$) 非负数 (见下表), 通过计算 (可以用计算器完成) 可得:

	$A_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$	$G_n = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$	A_n 与 G_n 的大小
1, 2	$\frac{3}{2} = 1.5$	$\sqrt{2} = 1.414 \dots$	$A_2 > G_2$
5, 7	$\frac{12}{2} = 6$	$\sqrt{35} = 5.916 \dots$	$A_2 > G_2$
1, 2, 5	$\frac{8}{3} = 2.666 \dots$	$\sqrt[3]{10} = 2.154 \dots$	$A_3 > G_3$
2, 4, 6, 8	$\frac{20}{4} = 5$	$\sqrt[4]{384} = 4.426 \dots$	$A_4 > G_4$
3, 3, 3, 3	$\frac{12}{4} = 3$	$\sqrt[4]{81} = 3$	$A_4 = G_4$
...	...	...	...

由此作出猜想: 任意 n 个非负数的算术平均数 A_n 一定不小于它们的几何平均数 G_n , 而

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 a_3 \dots a_n} \quad (*)$$

其中, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都是非负数, $n \in \mathbb{N}$.

应该指出: 上面通过具体数字反复试验而后做出猜想的方法是数学中在探索新定理时经常使用的。

(*) 就是著名的**平均不等式**。它是一个非常基本的不等式: 数学家们基于各种想法给出它的证明的方法有几十种之多。它既是推证许多重要不等式的基石, 而且在解最值问题当中还是一个十分得力的工具。

以下研究 (*) 的证明。

先从最简单的情况 ($n = 2$) 开始, 就是要证: 若 a, b 都是非负数, 则

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (1)$$

证明: 由于 a, b 是非负数, 所以有

$$a = (\sqrt{a})^2, \quad b = (\sqrt{b})^2$$

则不等式 (1) 等价于

$$(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 \geq 2\sqrt{a}\sqrt{b} \quad (2)$$

欲证 (2), 只要证

$$(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} \geq 0$$

即证: $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$.

此式显然成立, 当且仅当 $a = b$ 时取等号. (同样的方法可以证明: 当 $x, y \in \mathbb{R}$ 时, $x^2 + y^2 \geq 2xy$, 等号成立的充要条件是 $x = y$)

当 $n = 3$ 时, 就是证明: 若 a, b, c 都为非负数, 则

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \quad (3)$$

证明: 因为 $a = (\sqrt[3]{a})^3$, $b = (\sqrt[3]{b})^3$, $c = (\sqrt[3]{c})^3$, 设 $x = \sqrt[3]{a}$, $y = \sqrt[3]{b}$, $z = \sqrt[3]{c}$, 则 (3) 等价于

$$x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz \quad (4)$$

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz &= (x+y)^3 + z^3 - 3x^2y - 3xy^2 - 3xyz \\ &= [(x+y)^3 + z^3] - 3xy(x+y+z) \\ &= (x+y+z)[(x+y)^2 - (x+y)z + z^2] - 3xy(x+y+z) \\ &= (x+y+z)[(x+y)^2 - (x+y)z + z^2 - 3xy] \\ &= (x+y+z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) \end{aligned}$$

$\because a, b, c$ 是非负数, $\therefore x, y, z$ 是非负数,

$\therefore x + y + z \geq 0$,

又 $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$ (上节例 4.6 已证)

$\therefore x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx \geq 0$, 当且仅当 $x = y = z$ 时取等号.

$\therefore x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz$

$\therefore \frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$, 当且仅当 $a = b = c$ 时取等号.

下面作为选学内容, 介绍法国数学家 Cauchy (柯西) 证明 n 元平均不等式的精美的构思.

他首先用上面的方法证明了 (1), 然后去证

$$a, b, c, d \text{ 都是非负数} \Rightarrow \frac{a+b+c+d}{4} \geq \sqrt[4]{abcd} \quad (5)$$

证明: 这只要在 (1) 中, 以 $\frac{a+b}{2}$, $\frac{c+d}{2}$ 分别代替 a, b 即可. 事实上, 由于

$\frac{a+b}{2} \geq 0, \frac{c+d}{2} \geq 0$, 可得:

$$\frac{\frac{a+b}{2} + \frac{c+d}{2}}{2} \geq \sqrt{\frac{a+b}{2} \cdot \frac{c+d}{2}} \geq \sqrt{\sqrt{ab} \cdot \sqrt{cd}}$$

显然, 当且仅当 $a = b = c = d$ 时等号成立, 即

$$\frac{a+b+c+d}{4} \geq \sqrt[4]{abcd}$$

接着, 他提出用同样的方法可以证明: 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 都是非负数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_8}{8} \geq \sqrt[8]{a_1 a_2 \dots a_8}$$

(你能完成这个证明吗?)

如此继续下去, 就能证得对于所有的自然数 $n = 2, 4, 8, 16, \dots, 2^k, \dots (k \in \mathbb{N})$, (*) 都成立。

然后, 他再利用已经证得的结论, 去证明对于刚才“跳跃”过去的那些自然数 $n = 3, 5, 6, 7, 9, 10, \dots$, (*) 都成立. 如利用 $n = 8$ 时的结论可以证明:

若 $a_1, a_2, \dots, a_5$ 都是非负数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_5}{5} \geq \sqrt[5]{a_1 a_2 \dots a_5}$$

证明: 对于 $a_1, a_2, \dots, a_5$, 我们凑出 8 个非负数: $a_1, a_2, \dots, a_5, m, m, m$, 其中 $m = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_5}{5}$, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_5 + m + m + m}{8} \geq \sqrt[8]{a_1 a_2 \dots a_5 \cdot m \cdot m \cdot m}$$

即: $m \geq \sqrt[8]{a_1 a_2 \dots a_5 \cdot m^3}$

$$\therefore m^8 \geq a_1 a_2 \dots a_5 \cdot m^3 \Rightarrow m^5 \geq a_1 a_2 \dots a_5 \Rightarrow m \geq \sqrt[5]{a_1 a_2 \dots a_5}$$

即: $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_5}{5} \geq \sqrt[5]{a_1 a_2 \dots a_5}$ 其中, 等号当且仅当 $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = a_5$ 时成立。

评述: 柯西构思的巧妙之处在于不仅省去了一个又一个的繁琐的因式分解, 而且对任意的自然数 n , 运用的都是通法。

练习

1. 利用 (5) 去证明 (6).
2. 利用 (5) 去证明 (3).
3. 利用 (6) 去证明 $n = 6$ 的情况。

4. 根据图 4.2, 用几何方法证明 (1).

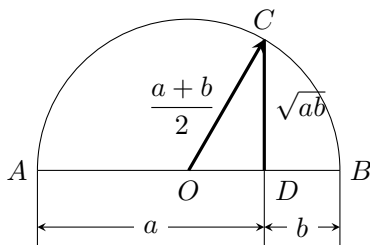


图 4.2

4.5.3 对平均不等式的认识

先将上面的结果整理如下:

定理 1

若 a, b 都是非负数, 则

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (\text{等号当且仅当 } a=b \text{ 时成立}) \quad (1)$$

进而还有: 若 $x, y \in \mathbb{R}$, 则

$$x^2 + y^2 \geq 2xy \quad (\text{等号当且仅当 } x=y \text{ 时成立}) \quad (2)$$

推论 1

$$\begin{aligned} a \text{ 是正数} &\Rightarrow a + \frac{1}{a} \geq 2 \\ a \text{ 是负数} &\Rightarrow a + \frac{1}{a} \leq -2 \end{aligned}$$

推论 2

$$\begin{aligned} a, b \text{ 同号} &\Rightarrow \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2 \\ a, b \text{ 异号} &\Rightarrow \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \leq -2 \end{aligned}$$

定理 2

若 a, b, c 都是非负数, 则

$$\frac{a+b+c}{3} \geqslant \sqrt[3]{abc} \quad (3)$$

(等号当且仅当 $a=b=c$ 时成立)

(3) 等价于: 若 x, y, z 都是非负数, 则

$$x^3 + y^3 + z^3 \geqslant 3xyz \quad (4)$$

(等号当且仅当 $x=y=z$ 时成立)

更一般地有

定理 3

若 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都是非负数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geqslant \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}, \quad (n \in \mathbb{N}) \quad (*)$$

当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时等号成立。

(*) 等价于: 若 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都是非负数, 则

$$x_1^n + x_2^n + \dots + x_n^n \geqslant nx_1 x_2 \cdots x_n \quad (**)$$

(等号当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时成立)

对于 (*) 或 (**), 应特别注意理解:

1. 式子的结构特征都是非负数的

和的形式 $\geqslant$ 积的形式

若欲证不等式具有这样的结构特征, 就有可能用“平均不等式”作出证明。这是能否利用“平均不等式”来证不等式的线索。

2. (*) 或 (**) 还表明, n 个非负数的和与积通过缩小或放大可以互相转化。认识了这一点用起 (*) 来就灵活多了。

以下, 举例说明怎样利用“平均不等式”去证明某些不等式。

例 4.10 求证下列不等式:

(1) $a^2 + b^2 + c^2 \geqslant ab + bc + ca$

(2) 若 a, b, c 是不全相等的正数, 求证

$$a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2) > 6abc$$

(3) $a^4 + b^4 + c^4 \geq abc(a + b + c)$, 并指出等号成立的条件.

证明:

$$\begin{array}{rcl} \because & a^2 + b^2 & \geq 2ab \\ & b^2 + c^2 & \geq 2bc \\ +) & c^2 + a^2 & \geq 2ca \\ \hline (1) & 2(a^2 + b^2 + c^2) & \geq 2(ab + bc + ca) \end{array}$$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$$

(2) 证法 1: 由 $b^2 + c^2 \geq 2bc$, $a > 0$, 得:

$$a(b^2 + c^2) \geq 2abc$$

同理:

$$b(c^2 + a^2) \geq 2abc, \quad c(a^2 + b^2) \geq 2abc$$

$\therefore a, b, c$ 不全相等,

$\therefore$ 上述三个不等式的等号不能同时成立。把三式左、右分别相加得

$$a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2) > 6abc$$

证法 2: a, b, c 是不全相等的正数,

$\therefore a(b^2 + c^2), b(c^2 + a^2), c(a^2 + b^2)$ 也为正数。

由平均不等式 ($n = 3$ 的情况) 可得

$$\begin{aligned} a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2) &\geq 3\sqrt[3]{a(b^2 + c^2) \cdot b(c^2 + a^2) \cdot c(a^2 + b^2)} \\ &> 3\sqrt[3]{a(2bc) \cdot b(2ca) \cdot c(2ab)} \quad (\text{理由?}) \\ &= 3\sqrt[3]{(2abc)^3} = 3 \cdot 2abc = 6abc \end{aligned}$$

$\therefore$ 原式成立.

(3) $\therefore$

$$\begin{array}{rcl}
 a^4 + b^4 & \geq & 2a^2b^2 \\
 b^4 + c^4 & \geq & 2b^2c^2 \\
 +) \quad c^4 + a^4 & \geq & 2c^2a^2 \\
 \hline
 2(a^4 + b^4 + c^4) & \geq & 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)
 \end{array}$$

当且仅当 $a^2 = b^2 = c^2$ 时等号成立.

而

$$\begin{array}{rcl}
 a^2b^2 + b^2c^2 & \geq & 2ab^2c \\
 b^2c^2 + c^2a^2 & \geq & 2abc^2 \\
 +) \quad c^2a^2 + a^2b^2 & \geq & 2a^2bc \\
 \hline
 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) & \geq & 2abc(a + b + c)
 \end{array}$$

当且仅当 $ab = bc = ca$ 时等号成立。由此, $2(a^4 + b^4 + c^4) \geq 2abc(a + b + c)$,

$\therefore a^4 + b^4 + c^4 \geq abc(a + b + c)$, 当且仅当 $a = b = c$ 时成立。

评述: 这三个小题式子的结构特征都是“和的形式 $\geq$ 积的形式”的迭加, 从而先用平均不等式, 再迭加即可。

例 4.11 已知 a, b, c 为正数, 求证:

$$(1) (a + b)(b + c)(c + a) \geq 8abc;$$

$$(2) (a + b + c)^4 \cdot (a^2 + b^2 + c^2) \geq 243a^2b^2c^2.$$

分析: 这类不等式可看作是“和的形式 $\geq$ 积的形式”经迭乘而成。

证明:

$$(1) \because a > 0, b > 0, c > 0$$

$$\therefore a + b \geq 2\sqrt{ab} > 0, \quad b + c \geq 2\sqrt{bc} > 0, \quad c + a \geq 2\sqrt{ca} > 0$$

以上三式左、右分别相乘得

$$(a + b)(b + c)(c + a) \geq 8\sqrt{ab \cdot bc \cdot ca} = 8abc$$

$$(2) \because a, b, c \text{ 都是正数,}$$

$$\therefore a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc} > 0 \Rightarrow (a + b + c)^4 \geq 3^4 \cdot (abc)^{\frac{4}{3}} > 0$$

$$\text{又 } a^2 + b^2 + c^2 \geqslant 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} = 3(abc)^{\frac{2}{3}} > 0$$

以上三式左、右分别相乘得

$$(a+b+c)^4 \cdot (a^2+b^2+c^2) \geqslant 3^4 \cdot 3(abc)^{\frac{4}{3} \times \frac{3}{2}} = 243a^2b^2c^2$$

例 4.12 求证: $\lg 9 \cdot \lg 11 < 1$ (1)

分析: 因 $\lg 11 > 1$, $\lg 9 < 1$, 故用两式相乘得不出欲证结果, 怎么办? 这个题能否用“平均”去作? 事实上, 从 (1) 式的结构上看, 左边是两个正数 $\lg 9$ 与 $\lg 11$ 的“积”, 这与平均不等式的结构特征相似, 因此可用“平均”去做。此时有两个不等式可供选用:

$$ab \leqslant \frac{a^2+b^2}{2} \quad \text{或} \quad \sqrt{ab} \leqslant \frac{a+b}{2}$$

证明: 证法 1:

$$\begin{array}{rcl} \lg 9 \cdot \lg 11 & < & \frac{\lg^2 9 + \lg^2 11}{2} \\ +) \quad \lg 9 \cdot \lg 11 & = & \frac{2\lg 9 \cdot \lg 11}{2} \\ \hline 2\lg 9 \cdot \lg 11 & < & \frac{(\lg 9 + \lg 11)^2}{2} \end{array}$$

于是:

$$\frac{(\lg 9 + \lg 11)^2}{2} = \frac{(\lg 99)^2}{2} < \frac{\lg 100}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\therefore \lg 9 \cdot \lg 11 < 1$$

证法 2: $\because \lg 9 > 0, \lg 11 > 0$

$$\therefore \sqrt{\lg 9 \cdot \lg 11} < \frac{\lg 9 + \lg 11}{2} = \frac{\lg 99}{2} < \frac{\lg 100}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

两边平方得: $\lg 9 \cdot \lg 11 < 1$

思考题

你能把例 4.12 加以推广吗?

例 4.13 若 $a > b > 0$, 求证 $a + \frac{1}{(a-b)b} \geqslant 3$, 并指出等号成立的条件.

分析: $a + \frac{1}{(a-b)b}$ 可写成 $(a-b) + b + \frac{1}{(a-b)b}$, 且由于 $a > b > 0$, 可知 $a-b > 0, b > 0, \frac{1}{(a-b)b} > 0$, 所以, 可用“平均”来做.

证明:

$$a + \frac{1}{(a-b)b} = (a-b) + b + \frac{1}{(a-b)b}$$

$$\because a > b > 0$$

$$\therefore a-b > 0, b > 0, \frac{1}{(a-b)b} > 0, \text{ 可得}$$

$$(a-b) + b + \frac{1}{(a-b)b} \geq 3\sqrt[3]{(a-b) \cdot b \cdot \frac{1}{(a-b)b}} = 3$$

从而原式成立.

当且仅当 $a-b=b=\frac{1}{(a-b)b}$, 即 $a=2, b=1$ 时等号成立.

评述: 这个题的结构特征是在“ $\geq$ ”号的左边是一个各项皆正的“和的形式”, 而右边是个特征系数 3. 这就启示我们有可能用“平均”去做。方法是“凑”, 使左边凑出一个三项和。

习题四

A

1. 已知 a, b, c, d 都是正数, 求证

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \geq ab + bc + cd + da$$

2. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 求证 $a^2 + b^2 + c^2 + 3 \geq 2(a+b+c)$, 并指出等号成立的条件。

3. a, b 都是正数, 求证 $a + b^2(a+1) + a^2(b+1) + b \geq 6ab$

4. 若 $a > 1, b > 1, c > 1$, 求证 $(a+1)(b+1)(a+c)(b+c) > 16abc$.

5. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都是正数, 求证:

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2$$

6. 已知 a, b, c, d 都是正数, 求证:

$$(1) (ab+cd)(ac+bd) \geq 4abcd$$

$$(2) \left(\frac{a}{c} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a} \right) (a^3 + b^3 + c^3) \geq 12abc$$

B

7. 已知 $a > 0$, 求证:

$$(1) a + \frac{4}{a^2} \geq 3$$

$$(2) a^4 + \frac{4}{a^2} \geq 3\sqrt[3]{4}$$

8. 求证 $\frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+1}} \geq 2$, 其中 $x \in \mathbb{R}$

9. 若 $x \in \mathbb{R}$, 求证: $1 + 2x^4 \geq x^2 + 2x^3$

10. 若 $x, y \in \mathbb{R}^+$, 求证: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$

11. 当 $a \geq 2$ 时, 求证 $\log_a(a-1) \cdot \log_a(a+1) < 1$ (这个题是例 4.12 的推广)

12. (1) 若 $a > b > c > d$, 求证: $a - d + \frac{25^2}{(a-b)(b-c)(c-d)} \geq 20$

(2) 若 $m > n > 0$, 求证: $m + n + \frac{16}{(m-n)n^2} \geq 8$

13. 若 a, b, c 为三角形的三边, 求证:

$$(1) (a+b+c)^3 \geq 27(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)$$

$$(2) \frac{1}{a+b-c} + \frac{1}{b+c-a} + \frac{1}{c+a-b} \geq \frac{9}{a+b+c}$$

C

14. 若 $x > 0$, 求证: $1 + \frac{1+x}{9} > \sqrt[9]{2+x}$

15. 对于任意正数 a, b , $a \neq b$, 求证 $\sqrt[n+1]{ab^n} < \frac{a+nb}{n+1}$

16. 若 a, b, c, d 为正数, 求证:

$$(1) \frac{1}{a+b+c} + \frac{1}{b+c+d} + \frac{1}{c+d+a} + \frac{1}{d+a+b} \geq \frac{16}{3} \cdot \frac{1}{a+b+c+d}$$

$$(2) \frac{1}{a+3b+5c+7d} + \frac{1}{b+3c+5d+7a} + \frac{1}{c+3d+5a+7b} + \frac{1}{d+3a+5b+7c} \geq \frac{1}{a+b+c+d}$$

4.6 用放缩法证明不等式

先研究一个例子。

例 4.14 若 a, b, c, d 为任意正数, 求证

$$1 < \frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{b+c+d} + \frac{c}{c+d+a} + \frac{d}{d+a+b} < 2$$

分析: 记 $m = \frac{a}{a+b+c} + \frac{b}{b+c+d} + \frac{c}{c+d+a} + \frac{d}{d+a+b}$

这个题并不是让我们去求 m 的值, 而是证明 m 的值存在的范围是在区间 $(1, 2)$ 之中, 因而, 就实质而言, 这是一个“估值问题”。显然, 先通分、求和再估值是不可取的。处理估值问题的方法, 一般是对所给的式子的值先放大 (或缩小), 使之由繁化简, 再进一步研究。

证明: 由于 a, b, c, d 为正数, 可先通过“放大”分母, 把 m 缩小。

$$\begin{aligned} m &> \frac{a}{a+b+c+d} + \frac{b}{b+c+d+a} + \frac{c}{c+d+a+b} + \frac{d}{d+a+b+c} \\ &= \frac{a+b+c+d}{a+b+c+d} = 1 \end{aligned}$$

(“放大”之后构造出公分母, 实现了由繁化简)。再把分母“缩小”, 达到把 m 放大。

$$m < \frac{a}{a+c} + \frac{b}{b+d} + \frac{c}{c+a} + \frac{d}{d+b} = \frac{a+c}{a+c} + \frac{b+d}{b+d} = 2$$

$\therefore 1 < m < 2$.

放缩法原理

由不等式的传递性, 若 $a > b, b > c$, 则 $a > c$. 由此, 欲证 $a > c$, 可以先把 a 逐步缩小:

$$a > b_1 > b_2 > \cdots > b_n$$

而最后只要证出 $b_n > c$, 就可断言 $a > c$. 类似地, 欲证 $a < c$, 可以先把 a 逐步放大:

$$a < d_1 < d_2 < \cdots < d_n$$

最后, 只要证出 $d_n < c$, 就可断言 $a < c$.

例 4.15 若 $a \geq b > 0, n \in \mathbb{N}$, 求证

$$n(a-b)b^{n-1} \leq a^n - b^n \leq n(a-b)a^{n-1} \quad (1)$$

证明: $\because a \geq b > 0, n \in \mathbb{N}$, 且

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \quad (2)$$

(i) 当 $a = b$ 时, (1) 式显然成立;

(ii) 当 $a > b > 0$ 时, (1) 式等价于

$$nb^{n-1} \leq a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1} \leq na^{n-1} \quad (3)$$

对 (3) 中间的和式使用放缩法, 有

$$a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1} < a^{n-1} + a^{n-1} + \cdots + a^{n-1} = na^{n-1}$$

$$a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1} > b^{n-1} + b^{n-1} + \cdots + b^{n-1} = nb^{n-1}$$

$\therefore$ (3) 式成立, 从而 (1) 式成立.

例 4.16 若 $S_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}$, $n \in \mathbb{N}$, 求证:

$$2(\sqrt{n+1} - 1) < S_n < 2\sqrt{n}$$

分析: 可把 S_n 看作是下面一列数

$$1, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \cdots, \frac{1}{\sqrt{n}}, \cdots$$

的前边 n 个项的和. 这里并不要求计算 S_n 的精确值, 而是估计 S_n 的值存在的范围. 因而可用放缩法. 由于 S_n 有 n 项, 放缩后裂项相抵消是最理想的.

证明: 先考虑上面一列数中的第 n 个项的通项怎样放缩 (放缩的办法很多, 下面的方法兼有裂项的目的)

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{k}} &= \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k}} < \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} = 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) \\ \frac{1}{\sqrt{k}} &= \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k}} > \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = 2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \end{aligned}$$

再令 $k = 1, 2, 3, \dots, n-1, n$, 得:

$$\begin{aligned} 2(\sqrt{2} - \sqrt{1}) &< \frac{1}{\sqrt{1}} < 2(\sqrt{1} - \sqrt{0}) \\ 2(\sqrt{3} - \sqrt{2}) &< \frac{1}{\sqrt{2}} < 2(\sqrt{2} - \sqrt{1}) \end{aligned}$$

.....

$$2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) < \frac{1}{\sqrt{n-1}} < 2(\sqrt{n-1} - \sqrt{n-2})$$

$$+) \quad 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) < \frac{1}{\sqrt{n}} < 2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})$$

$$2(\sqrt{n+1} - 1) < S_n < 2(\sqrt{n} - 0)$$

$$\therefore 2(\sqrt{n+1}-1) < S_n < 2\sqrt{n}.$$

评述：这里的“放”或“缩”，由于把握了分式和根式的性质，使得求和成为可能。

习题五

A

1. 若 $a > 0, b > 0$, 求证:

$$\frac{a+b}{1+a+b} < \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} < \frac{2(a+b)}{1+a+b}$$

2. 求证: $-\sqrt{2} \leq \sin x + \cos x \leq \sqrt{2}$

B

3. 求证: $1 \leq \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2$

(提示: 利用 $k^2 > k(k-1)$)

4. 求证: $1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} < 3$

(提示: 利用 $\frac{1}{n!} < \frac{1}{(n-1)n}$ 或 $\frac{1}{n!} < \frac{1}{2^{n-1}}$)

5. 设 $a_n = \sqrt{1 \cdot 2} + \sqrt{2 \cdot 3} + \cdots + \sqrt{n(n+1)}$, 求证:

$$\frac{n(n+1)}{2} < a_n < \frac{(n+1)^2}{2} \quad (n \in \mathbb{N})$$

C

6. 若 $x_n = \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n - 4}$, 求证: 当 $n > 2$ 时, 有

$$\left| x_n - \frac{1}{3} \right| < \frac{1}{n}$$

(提示: 对 $|x_n - \frac{1}{3}|$ 连续放大)

7. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 求证: $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$.

4.7 * 柯西不等式

作为选学内容, 本节介绍著名的柯西 (Cauchy) 不等式。若 $a, b, x, y \in \mathbb{R}$, 则

$$(ax + by)^2 \leq (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \quad (1)$$

(注意, 这个不等式在本章习题三第 13 题曾证过)

现在, 探索 (1)。

(1) 式的结构特征使我们联想到一元二次方程的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。由此, 欲证 (1), 只要证关于 t 的二次三项式

$$f(t) = (a^2 + b^2)t^2 - 2(ax + by)t + (x^2 + y^2) \geq 0$$

这一点可以通过对 $f(t)$ 配方实现,

$$\begin{aligned} f(t) &= (a^2t^2 - 2axt + x^2) + (b^2t^2 - 2byt + y^2) \\ &= (at - x)^2 + (bt - y)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

等号当且仅当 $at = x, bt = y$, 也就是 a, b 与 x, y 对应成比例时成立。

评述: 由 (1) 式的结构特征联想到 Δ , 从而想到去构造二次三项式 $f(t)$ 。

把 (1) 推广: 当 $a, b, c, x, y, z \in \mathbb{R}$ 时就有

$$(ax + by + cz)^2 \leq (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) \quad (2)$$

(等号当且仅当 a, b, c 与 x, y, z 对应成比例时成立)

当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, 又有

$$(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) \quad (3)$$

(等号当且仅当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 对应成比例时成立)。

例 4.17 用柯西不等式证明:

(1) 若 $a, b, c, d \in \mathbb{R}^+$, 则 $\sqrt{(a+c)(b+d)} \geq \sqrt{ab} + \sqrt{cd}$,

(2) 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 则 $(a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \geq 9$

分析: 能否使用柯西不等式, 关键要认清柯西不等式的结构特征。其中, 由 $(\quad)^2$ 到 $(\quad) \cdot (\quad)$ 可视为“放大”, 反向用可视为“缩小”。

证明:

(1) $\because a, b, c, d \in \mathbb{R}^+$, 欲证原不等式, 只要证 $(\sqrt{ab} + \sqrt{cd})^2 \leq (a+c)(b+d)$

$$\text{即证 } (\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} + \sqrt{c} \cdot \sqrt{d})^2 \leq [(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{c})^2] \cdot [(\sqrt{b})^2 + (\sqrt{d})^2]$$

由柯西不等式知此式成立

$\therefore$ 原不等式成立。

(2) $\because a, b, c \in \mathbb{R}^+$,

$$\begin{aligned} & (a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \\ &= [(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 + (\sqrt{c})^2] \left[\left(\frac{1}{\sqrt{a}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{b}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{c}} \right)^2 \right] \\ &\geq \left[\sqrt{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} + \sqrt{b} \cdot \frac{1}{\sqrt{b}} + \sqrt{c} \cdot \frac{1}{\sqrt{c}} \right]^2 \quad (\text{柯西不等式}) \\ &= (1+1+1)^2 = 9 \end{aligned}$$

* 习题六

1. 证明柯西不等式 (2)

2. 若 $a \in \mathbb{R}$, 用两种方法证明 $(1+a+a^2)^2 \leq 3(1+a^2+a^4)$

3. 已知 a, b, c 是互不相等的正数, $s = a+b+c$, 求证

$$\frac{s}{s-a} + \frac{s}{s-b} + \frac{s}{s-c} > \frac{9}{2}$$

4. 若 $c \geq 0$, $a \geq c$, $b \geq c$, 求证

$$\sqrt{c(a-c)} + \sqrt{c(b-c)} \leq \sqrt{ab}$$

5. $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{R}^+$, 求证

$$\sqrt{a_1 b_1} + \sqrt{a_2 b_2} + \dots + \sqrt{a_n b_n} \leq \sqrt{a_1 + a_2 + \dots + a_n} \cdot \sqrt{b_1 + b_2 + \dots + b_n}$$

6. $3a^2 + 2b^2 + c^2 = 1$, 求 $3a + 2b + c$ 的最大值.

7. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{N}$, 且 $f(n) = \lg \frac{a^n + b^n + c^n}{3}$, 求证: $2f(n) \leq f(2n)$

4.8 附加条件的不等式的证明

这类问题除具有前述不等式论证的共性以外, 怎样使用附加条件就成了解题的关键. 利用条件的方法是多种多样的, 但是把条件直接代入(或变形后代入)或从条件出发作有目标的变形(变“已知”为“所求”)是最常用的两种方法.

问

从条件 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $a + b = 1$ 出发, 你能获得哪些结论? 试试看.

例 4.18 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 且 $a + b + c = 1$, 求证

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9 \quad (4.1)$$

分析: 应从已知和所求的结构特征悟出下面的几种证法来.

证明: **证法 1:** $\because a + b + c = 1$, 以 $(a + b + c)$ 代换 (1) 之左边的分子, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} &= \frac{a + b + c}{a} = 1 + \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \\ \frac{1}{b} &= \frac{a + b + c}{b} = 1 + \frac{a}{b} + \frac{c}{b} \\ \frac{1}{c} &= \frac{a + b + c}{c} = 1 + \frac{a}{c} + \frac{b}{c} \end{aligned}$$

以上三式, 左、右分别相加, 得

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 3 + \left(\frac{b}{a} + \frac{c}{a}\right) + \left(\frac{a}{b} + \frac{c}{b}\right) + \left(\frac{a}{c} + \frac{b}{c}\right) \quad (2)$$

又 $\because a, b, c$ 都是正数,

$$\therefore \frac{b}{a} + \frac{c}{a} \geq 2, \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{b} \geq 2, \quad \frac{a}{c} + \frac{b}{c} \geq 2$$

代入 (2) 式得: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3 + 2 + 2 + 2 = 9$.

证法 2: 已知 $a + b + c = 1$, 代入 (1) 之左边

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} &= \frac{a + b + c}{a} + \frac{a + b + c}{b} + \frac{a + b + c}{c} \\ &= (a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \end{aligned}$$

又 a, b, c 都是正数, 因而

$$a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}, \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \sqrt[3]{\frac{1}{abc}}$$

从而:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3\sqrt[3]{abc} \cdot 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = 9\sqrt[3]{abc} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{abc}} = 9$$

证法 3: $\because a, b, c$ 都是正数,

$$\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{abc}} = 3 \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{abc}} \quad (3)$$

又 $\because a + b + c = 1$, 利用 $a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}$ 可得

$$1 \geq 3\sqrt[3]{abc} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt[3]{abc}} \geq 3 \quad (4)$$

由 (3)(4) 得: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3 \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{abc}} \geq 3 \cdot 3 = 9$

例 4.19 a, b, c, d, x, y 都是正数, 且 $x^2 = a^2 + b^2$, $y^2 = c^2 + d^2$, 求证:

$$xy \geq ac + bd \quad (1)$$

分析: 由条件的结构特征容易使我们联想到直角三角形, 从而可以实行“三角换元”。

证明: 由于 $x^2 = a^2 + b^2$, $y^2 = c^2 + d^2$, 且 a, b, c, d, x, y 皆正,

$$\text{设 } \begin{cases} a = x \cos \alpha \\ b = x \sin \alpha \end{cases}, \quad \begin{cases} c = y \cos \beta \\ d = y \sin \beta \end{cases} \quad (\text{图 4.3, } \alpha, \beta \text{ 为锐角})$$

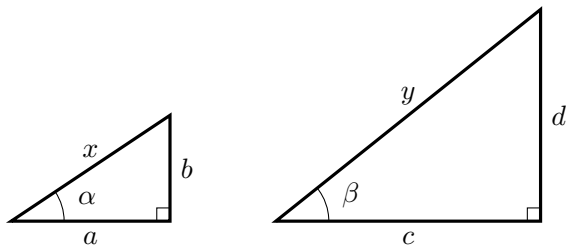


图 4.3

代入 (1),

$$\begin{aligned} \text{右边} &= ac + bd = xy \cos \alpha \cos \beta + xy \sin \alpha \sin \beta \\ &= xy \cos(\alpha - \beta) \leq xy \end{aligned}$$

$\therefore$ (1) 成立.

评述: 实行三角换元是高中数学中很重要的思想方法。

思考题

若从结论入手, 运用分析法, 你能想出例 4.19 的新证法吗?

例 4.20 已知 $x, y \in \mathbb{R}$ 且 $x + y + z = 2$, $x^2 + y^2 + z^2 = 2$, 求证: x, y, z 都不能是负数, 也都不能大于 $\frac{4}{3}$.

分析: “元”多, 是个难点, 但 x, y, z 地位对等, 只要证出一个元满足关系即可——这就使我们想到消元. 消元后出现二元二次方程, 从而可用判别式法.

证明: 由已知条件消去 x 得

$$y^2 + (z - 2)y + z^2 - 2z + 1 = 0$$

这是关于 y 的一元二次方程.

$$\because y \in \mathbb{R},$$

$$\therefore \Delta = (z - 2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (z^2 - 2z + 1) \geq 0$$

$$\text{即 } -3z^2 + 4z \geq 0$$

$$\therefore 0 \leq z \leq \frac{4}{3}.$$

由已知可见 x, y, z 地位对等. 同理可得:

$$0 \leq y \leq \frac{4}{3}, \quad 0 \leq z \leq \frac{4}{3}.$$

例 4.21 若 $x, y, z \in \mathbb{R}$, $A + B + C = \pi$, 求证

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq 2yz \cos A + 2zx \cos B + 2xy \cos C. \quad (1)$$

分析: “元”多是 (1) 式的特点. 若把 x 视为“主元”, 这就是一元二次不等式.

证明: 欲证 (1), 只要证明

$$x^2 - 2(z \cos B + y \cos C)x + y^2 + z^2 - 2yz \cos A \geq 0 \quad (2)$$

这是关于 x 的二次不等式,

$$\because x^2 \text{ 的系数 } > 0,$$

$$\therefore \text{欲证 (2), 只要证明 } \Delta \leq 0, \text{ 而}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= 4(z \cos B + y \cos C)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (y^2 + z^2 - 2yz \cos A) \\ &= 4[-z^2 \sin^2 B - y^2 \sin^2 C + 2yz(\cos A + \cos B \cos C)] \end{aligned}$$

$$\because A + B + C = \pi,$$

$$\therefore \cos A = \cos[\pi - (B + C)] = -\cos(B + C) = -\cos B \cos C + \sin B \sin C,$$

代入上式,

$$\begin{aligned} \Delta &= -4[z^2 \sin^2 B + y^2 \sin^2 C - 2yz \sin B \sin C] \\ &= -4(z \sin B - y \sin C)^2 \leq 0 \end{aligned}$$

从而 (1) 式成立.

思考题

对 (2) 式运用“配方法”能完成证明吗？试试看.

例 4.22 若 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 且

$$a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) + 3 = 0 \quad (1)$$

求证: $ab + bc + ca \leq 0$

分析: 为充分利用式子的对称性, 可把条件中的“3”写成

$$a \cdot \frac{1}{a} + b \cdot \frac{1}{b} + c \cdot \frac{1}{c}$$

证明: 把条件式写成

$$a\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = 0$$

$$\text{即: } (a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = 0 \Rightarrow (a+b+c) \cdot \frac{ab+bc+ca}{abc} = 0$$

1. 若 $ab + bc + ca = 0$, 则命题 (1) 成立;

2. 若 $a + b + c = 0$, 则 $(a+b+c)^2 = 0$, 即 $a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = 0$

$$\therefore ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2) \leq 0$$

综上所述, (1) 成立。

习题七

A

1. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 且 $a + b + c = 1$, 求证: $(1-a)(1-b)(1-c) \geq 8abc$

2. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 且 $abc = 1$, 求证: $(1+a)(1+b)(1+c) \geq 8$

3. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 且 $ab + bc + ca = 1$, 求证: $a + b + c \geq \sqrt{3}$

4. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 且 $a + b + c = 1$, 求证:

$$(1) \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \geq 27$$

$$(2) a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{1}{3}$$

$$(3) ab + bc + ca \leq \frac{1}{3}$$

$$(4) \left(\frac{1}{a} - 1\right) \left(\frac{1}{b} - 1\right) \left(\frac{1}{c} - 1\right) \geq 8$$

$$5. \text{ 若 } a, b \in \mathbb{R}^+, \text{ 且 } a + b = 1, \text{ 求证: } \left(1 + \frac{1}{a}\right) \left(1 + \frac{1}{b}\right) \geq 9$$

$$6. \text{ 若 } a > b > c, \text{ 求证: } \frac{1}{a-b} + \frac{1}{b-c} \geq \frac{4}{a-c}$$

B

$$7. (1) \text{ 若 } a, b \text{ 都是非负数, 且 } a + b = 1, \text{ 求证: } 1 \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2}.$$

(2) 对 (1), 你还能推广吗?

$$8. \text{ 若 } a, b, c \in \mathbb{R}^+, \text{ 且 } a + b + c = 3, \text{ 求证: } \sqrt{3a-2} + \sqrt{3b-2} + \sqrt{3c-2} \leq 3$$

9. 用三角换元法证明 (结构上的什么特征使你能联想到三角换元?):

(1) 若 $a^2 + b^2 = 1, x^2 + y^2 = 1, a, b, x, y \in \mathbb{R}$, 则 $|ax + by| \leq 1$, 此题还能推广吗?

(2) 若 $x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $|x^2 - 2xy - y^2| \leq \sqrt{2}$

(3) 若 $|a| \leq 1, |b| \leq 1$, 则 $ab + \sqrt{(1-a^2)(1-b^2)} \leq 1$

$$10. \text{ 已知 } a, b \text{ 都是非负数, 且 } a + b = 1, \text{ 求证: } (ax + by)(ay + bx) \geq xy$$

$$11. \text{ 若 } a > b > 0, \text{ 且 } ab = 1, \text{ 求证: } \frac{a^2 + b^2}{a - b} \geq 2\sqrt{2}, \text{ 并指出等号成立的条件.}$$

$$12. \text{ 若 } a, b, c \in \mathbb{R}, a + b + c = 0, abc = 1, \text{ 求证: } a, b, c \text{ 中必有一个大于 } 3/2.$$

$$13. \text{ 设 } a \geq b > 0, \text{ 求 } f(x) = (a-b)\sqrt{1-x^2} + ax \text{ 的最大值.}$$

4.9 * 平方平均数

定义

$a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个非负数, $\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}}$ 叫做这 n 个数的平方平均数。

例 4.23 若 a, b 是两个非负数, 求证

$$\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \quad (1)$$

证明:

$$\frac{a+b}{2} = \sqrt{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{a^2+b^2+2ab}{4}} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+a^2+b^2}{4}} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

(等号当且仅当 $a=b$ 时成立)

设 $0 < a < b$, 则 a, b 的几何平均、算术平均、平方平均与 a, b 的大小关系如图 4.4 所示 (这有助于你记住它们之间的大小顺序)

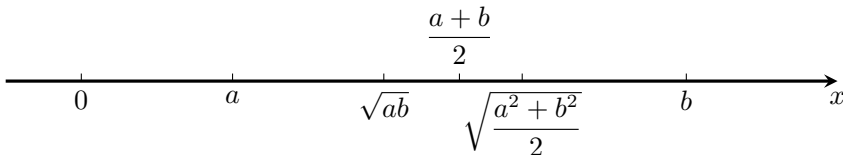


图 4.4

从 (1) 式的结构特征可以看出 $\frac{a+b}{2}$ 与 $\frac{a^2+b^2}{2}$ 通过放大或缩小在形式上可以互化。这就为解题提供了方便。

若将 (1) 式中字母的次数推广, 可得

$$\frac{a+b}{2} \leq \sqrt[3]{\frac{a^3+b^3}{2}} \quad (2)$$

若将 (1) 式中字母的个数推广, 可得

$$\frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}} \quad (3)$$

例 4.24 若 $a > 0, b > 0, a+b=1$, 求证:

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{25}{2} \quad (4.2)$$

分析: 直接展开左边, 把条件代入, 则运算较繁。(4) 式的结构特征启发我们, 有可能用“平方平均 $>$ 算术平均”来证。为此, 把 (4) 变形, 先凑出平方平均数。

证明: 欲证 (4), 等价于证明

$$\sqrt{\frac{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2}{2}} \geq \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2} \quad (4.3)$$

对左边运用“平方平均 $\geq$ 算术平均”，得

$$\sqrt{\frac{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2}{2}} \geq \frac{\left(a + \frac{1}{a}\right) + \left(b + \frac{1}{b}\right)}{2} = \frac{(a+b) + \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)}{2}$$

$\because a > 0, b > 0, a+b=1$, 利用上节的方法, 可得:

$$\frac{\left(a + \frac{1}{a}\right) + \left(b + \frac{1}{b}\right)}{2} \geq \frac{1+4}{2} = \frac{5}{2}$$

$\therefore$ (5) 成立, 从而 (4) 成立.

习题八

1. 若 $a+b+1=0$, 求证: $\sqrt{(a-1)^2 + (b-1)^2} \geq \frac{3}{\sqrt{2}}$.
2. 若 a, b, c 为非负数, 证明: $\frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$, 再推广一步试试看.
3. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 且 $a+b+c=1$, 试证:

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(c + \frac{1}{c}\right)^2 \geq \frac{100}{3}$$

4. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 且 $a+b+c=1$, 试证: $\frac{a+b}{2} \leq \sqrt[3]{\frac{a^3+b^3}{2}}$ (右边称为“立方平均数”)

这一结论再推广可能得到什么?

5. 若 $a \geq b \geq 0$, 依照从小到大的顺序用“ $\leq$ ”号连接下列各式:

$$a, b, \frac{a+b}{2}, \sqrt{ab}, \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

4.10 同解不等式

什么是同解方程? 关于同解方程有几个基本定理? 证明这些定理的方法是什么? 这个问题涉及到解方程的理论根据。

类似于方程, 对于不等式我们有

定义

如果两个不等式的解集相等, 那么, 这两个不等式叫做**同解不等式**。或者简称这两个不等式**同解**, 或者**等价**。两个不等式 A, B 同解 (或等价), 可以用 $A \iff B$ 来表示。

关于同解不等式, 有下面几个基本定理。

定理 1

不等式 $f(x) > g(x)$ 与 $g(x) < f(x)$ 同解。

分析: 根据定义, 要证这两个不等式同解, 必须证明它们的解集相等。

证明:

- (i) 设 $x = a$ 是 $f(x) > g(x)$ 的任何一个解, 则 $f(a) > g(a)$, 由不等式的性质知 $g(a) < f(a)$, 即 $x = a$ 也是 $g(x) < f(x)$ 解。
- (ii) 设 $x = b$ 是 $g(x) < f(x)$ 的任何一个解, 即有 $g(b) < f(b)$, 则 $f(b) > g(b)$,
 $\therefore x = b$ 也是 $f(x) > g(x)$ 的解。

综合 (i)、(ii), 知道两个不等式的解集相等。

$$\therefore f(x) > g(x) \iff g(x) < f(x)$$

定理 2

不等式 $f(x) > g(x)$ 与 $f(x) + m > g(x) + m$ (其中 m 是常数) 同解。

推论

把定理中的常数 m 换成函数 $m(x)$ 后, 若所得不等式与原不等式的未知数的取值范围相同 (即不等式两边同加 $m(x)$ 后, 不等式的未知数的取值范围既不扩大, 也不缩小), 则两不等式同解。

说明:

- (1) 用定理 1 的证明方法可以证明这个定理及推论;
- (2) 要特别注意推论中对函数式 $m(x)$ 所要求的条件。如不等式

$$2x + 8 > 5x + 2 \quad \text{与} \quad 22x + 8 + \frac{4}{x-1} > 5x + 2 + \frac{4}{x-1}$$

就不一定同解。事实上, 前一个不等式的未知数的取值范围为实数集 $\mathbb{R}$, 而后一个的未知数的取值范围是 $x \in \mathbb{R}$, 且 $x \neq 1$. 但是,

$$\frac{3}{x-1} > \frac{x+2}{x-2} \quad \text{与} \quad \frac{3}{x-1} + \frac{3x-4}{x-1} > \frac{x+2}{x-2} + \frac{3x-4}{x-1}$$

是同解的。这是因为前一个不等式两边同加 $m(x) = \frac{3x-4}{x-1}$ 后, 两个不等式的未知数的取值范围相同。

(3) 定理 2 及其推论是“移项”的理论根据。

定理 3

1. 当常数 $k > 0$ 时, 不等式 $f(x) > g(x)$ 与 $kf(x) > kg(x)$ 同解;
2. 当常数 $k < 0$ 时, $f(x) > g(x)$ 与 $kf(x) < kg(x)$ 同解.

推论

把定理中的常数 k , 分别换成在不等式的未知数的取值范围上解析式 $k(x)$ 的值恒正或恒负时, 定理的结论仍成立。

说明:

(1) 定理 3 和推论的证明方法同定理 1;

(2) 运用定理 3 及其推论解不等式时, 条件必须掌握好, 如:

解不等式 $\frac{1}{x} > 1$. 不等式的未知数的取值范围是 $x \neq 0$, 用 $k(x) = x$ 乘两边, 这时 $\frac{x}{k(x)}$ 在未知数的取值范围上不是恒正或恒负, 因此必须对 $k(x)$ 分两种情况进行讨论:

- (i) 当 $x > 0$ 时, $\frac{1}{x} > 1 \iff x \cdot \frac{1}{x} > x \cdot 1 \iff 1 > x$, 所以 $0 < x < 1$,
- (ii) 当 $x < 0$ 时, $-\frac{1}{x} > 1 \iff x \cdot \frac{1}{x} < x \cdot 1 \iff 1 < x$, 所以无解。

综合 (i)、(ii), 知原不等式的解是 $0 < x < 1$.

由此可见, 这样讨论是较繁的, 特别当所用的 $k(x)$ 较复杂时就更繁。因此解分式不等式, 我们一般不采用以 $k(x)$ 乘两边 (去分母) 的办法。

定理 4

- (i) 不等式 $\frac{f(x)}{g(x)} > 0$ 与 $f(x)g(x) > 0$ 同解
- (ii) 不等式 $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$ 与 $f(x)g(x) < 0$ 同解。

说明：定理 4 的证明方法同定理 1, 此定理是将分式不等式转化为整式不等式的依据。

定理 5

当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在不等式 $f(x) > g(x)$ 的未知数的取值范围上都非负时,
 $f(x) > g(x) \iff f^n(x) > g^n(x), n \in \mathbb{N}$.

说明：

- (1) 定理 5 的证明方法同定理 1。
- (2) 若 $f(x), g(x)$ 在未知数的取值范围上非正, 对 $f(x) > g(x)$ 两边同乘 (-1) 变成非负解决之。
- (3) 这个定理是将无理不等式转化为有理不等式的依据。但在运用定理时, 必须掌握好定理的条件。

对于这五个基本定理, 再做几点说明:

- (1) 定理 1 所起的作用如同不等式的性质中定理 1 一样, 有了它, 对 “ $>$ ” 类型的不等式所成立的定理 2, 对 “ $<$ ” 类型的不等式仍然成立。
- (2) 五个定理中, 若把 “ $>$ ” 改成 “ $\geq$ ”, 定理 1、2、3、5 仍成立, 但定理 4 不然。
- (3) 定理 2、3、5 中的条件, 都涉及原不等式中未知数的取值范围。

以下几节, 我们将学习各类代数不等式和指数、对数不等式的解法。作为基础, 先研究两个例题。

例 4.25 解关于 x 的不等式 $ax > b$, 其中 a, b 为任意实数。

解：

(i) 若 $a > 0$, 则 $x > \frac{b}{a}$ (定理 3)

$\therefore$ 解集为 $\left(\frac{b}{a}, +\infty\right)$

(ii) 若 $a < 0$, 则 $x < \frac{b}{a}$ (定理 3)

$\therefore$ 解集为 $\left(-\infty, \frac{b}{a}\right)$

(iii) 若 $a = 0, b < 0$, 任取 $x \in \mathbb{R}, ax > b$ 式都成立,

$\therefore$ 解集为 $\mathbb{R}$.

(iv) 若 $a = 0, b \geq 0$, 任取 $ax > b$ 都不成立,

$\therefore$ 解集为 $\emptyset$.

上述四种情况在解不等式时, 是经常有用的。

例 4.26 解关于 x 的不等式 $mx - 2 > x - 3m$ (1)

解: (1) $\iff (m - 1)x > 2 - 3m$ (2)

(i) 若 $m - 1 > 0, x > \frac{2 - 3m}{m - 1}$

(ii) 若 $m - 1 < 0, x < \frac{2 - 3m}{m - 1}$

(iii) 若 $m - 1 = 0$, 即: $m = 1$ 时,

$\therefore 2 - 3m = 2 - 3 \times 1 = -1,$

$\therefore x$ 为任意实数。

从而: 当 $m > 1$ 时, 解集为 $\left(\frac{2 - 3m}{m - 1}, +\infty\right)$; 当 $m < 1$ 时, 解集为 $\left(-\infty, \frac{2 - 3m}{m - 1}\right)$; 当 $m = 1$ 时, 解集为 $\mathbb{R}$.

习题九

A

1. 解不等式组

$$\begin{cases} x > 2 \\ x < 13 \\ x > 5 \\ x < 8 \end{cases}$$

2. 解下列不等式组

$$(1) \begin{cases} 2x+4 > 7x+3 \\ 5x+6 > 6x+5 \\ 8x-2 < 9x-4 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x+2 \geq \frac{x-9}{6} + \frac{x+4}{2} \\ 6 - \left(\frac{x-2}{4} + \frac{2}{3} \right) \geq \frac{x}{6} \end{cases}$$

并求出它的整数解.

$$(3) 3x-1 > 2 - \frac{x+1}{3} \geq 1 - \frac{2x-3}{2}$$

$$(4) -12 \leq 3\frac{1}{3}x - 5 \leq 4$$

3. 解下列关于 x 的不等式

$$(1) ax + b^2 > bx + a^2$$

$$(2) 2k - 3x > 5 - kx$$

$$(3) mx + 4 < m - 2x$$

$$(4) m(mx - 1) < 2(2x - 1)$$

4.11 高次不等式的解法

不等式 $(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n) > 0$ (其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是互不相等的实常数) 是一元 n 次不等式 ($n \in \mathbb{N}$).

若 $n=1$, 容易写出它的解集为 $(x_1, +\infty)$;

若 $n=2$, 它是一元二次不等式. 只要能正确地作出相应的二次函数的图象的草图 (关键是开口方向和函数的零点不能弄错), 再根据图象写出不等式的解集就没有什么困难了. 现在的问题是, 能否把这种解法——图象法, 推广到 $n \geq 3$ 的情况.

很明显, 这时关键在于怎样作出相应函数的图象的草图, 让我们先剖析一个实例——作出下列函数图象的草图:

$$y = f(x) = (x+1)(x-1)(x+5)$$

第一步, 曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴的交点的横坐标 (称为函数 $y = f(x)$ 的零点) 由小到大依次是 $-5, -1, 1$, 此时 x 轴被这三个交点分成四段, 它们分别对应四个开区间:

$$(-\infty, -5), \quad (-5, -1), \quad (-1, 1), \quad (1, +\infty)$$

第二步, 研究曲线 $y = f(x)$ 在这四个开区间上分布在横轴的上方还是下方:

在 $(1, +\infty)$ 上, 由于 $x > 1$, 所以 $x+1 > 0, x-1 > 0, x+5 > 0 \Rightarrow y > 0 \Rightarrow$ 曲线 $y = f(x)$ 在 x 轴上方;

在 $(-1, 1)$ 上, 由于 $-1 < x < 1$, 所以 $x+1 > 0, x-1 < 0, x+5 > 0 \Rightarrow y < 0 \Rightarrow$ 曲线 $y = f(x)$ 在 x 轴下方;

在 $(-5, -1)$ 上, 由于 $-5 < x < -1$, 所以 $x + 1 < 0$, $x - 1 < 0$, $x + 5 > 0$ $\Rightarrow y > 0 \Rightarrow$ 曲线 $y = f(x)$ 在 x 轴上方;

在 $(-\infty, -5)$ 上, 由于 $x < -5$, 所以 $x + 1 < 0$, $x - 1 < 0$, $x + 5 < 0 \Rightarrow y < 0 \Rightarrow$ 曲线 $y = f(x)$ 在 x 轴下方;

规律性很明显: 曲线 $y = f(x)$ 在上述四个彼此相邻的开区间内, 从右到左依次位于 x 轴的上方、下方、上方、下方, 而在 $x = -5, -1, 1$ 三处曲线与 x 轴相交。

第三步, 根据上述分析, 作出函数图像的草图 (图 4.5)。

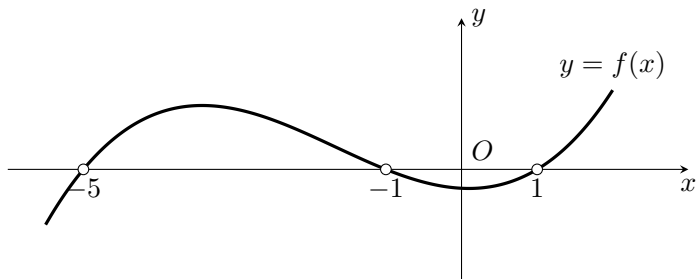


图 4.5

这种草图上要明确地表示出:

- (a) 曲线与 x 轴的交点;
- (b) 在某个开区间上函数的那段曲线是在 x 轴的上方还是下方。

除此以外, 对草图不必做更细致的要求, 例如在某个开区间上函数的最大值 (最小值) 画得是否确切等都无关紧要。因为在此处我们只关心不等式的解。

通过剖析实例, 我们获得了作形如函数 $f(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$ (其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是互不相等的实常数) 图像的草图的一般方法:

第一步, 求出曲线 $f(x)$ 与 x 轴交点的横坐标 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 并把它们由小到大依次标在 x 轴上。标出的 n 个点把 x 轴分成 $n + 1$ 个开区间。

第二步, 因为曲线 $y = f(x)$ 在这 $n + 1$ 个开区间上总是依次上下相间地分布在 x 轴两侧, 而且在函数的零点处彼此相连。所以, 我们只要确定曲线在最右边的开区间上分布在 x 轴的上侧还是下侧就行了。这是容易办到的, 实际上我们总能使 x 的最高次幂的系数为正, 曲线总是在 x 轴的上方。

第三步, 根据上述分析, 作出图象的草图。

例 4.27 解不等式:

$$(1) (x-2)(x+1)(x+3)(x+5) > 0 \quad (2) (x+2)(x-3)(5-x) > 0$$

解:

(1) 作出函数 $y = (x-2)(x+1)(x+3)(x+5)$ 图象的草图 (图 4.6)

$\therefore$ 不等式 (1) 的解集为 $(-\infty, -5) \cup (-3, -1) \cup (2, +\infty)$

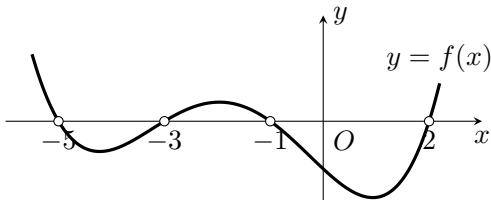


图 4.6

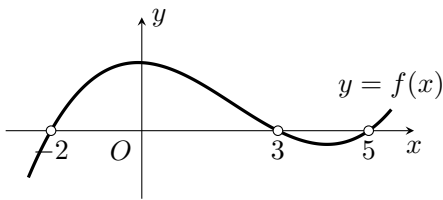


图 4.7

(2) 先把原不等式变成与它等价的 $(x+2)(x-3)(x-5) < 0$, 作出函数 $y = (x+2)(x-3)(x-5)$ 图象的草图 (图 4.7)

$\therefore$ 解集为 $(-\infty, -2) \cup (3, 5)$.

注意: 在解题中, 我们先以 (-1) 乘原不等式, 为的是使因式 $(5-x)$ 变成 $(x-5)$. 这样做可以避免出错.

说明: 这类不等式的解法可以概括成: 找零点, 分区间, 画草图, 写解集.

例 4.28 解下列不等式:

$$(1) (x-4)(x-1)^2(x+2) < 0$$

$$(2) (x+2)(x+1)^2(x-1)^3(x-3) > 0$$

分析: 此例中函数的解析式 $y = (x-4)(x-1)^2(x+2)$ 出现了重因式, 当 x 值由大于 1 变到小于 1 的时候 (不含 $x=1$), y 的取值符号没有发生变化, 如图 4.8 所示.

由此, 不等式 (1) 的解集为 $(-2, 1) \cup (1, 4)$.

基于这个想法, 不难得到: 若 $(x-x_1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的二重因式, 则曲线在点 $B(x_1)$ 处不穿过横轴, 若 $(x-x_1)$ 是三重因式, 则曲线在点 $B(x_1)$ 处穿过横轴, 依次类推.

对于第 (2) 题, 依上述办法作出函数 $y = (x+2)(x+1)^2(x-1)^3(x-3)$ 的草图 (图 4.9). 由此可得 (2) 的解集是 $(-2, -1) \cup (-1, 1) \cup (3, +\infty)$.

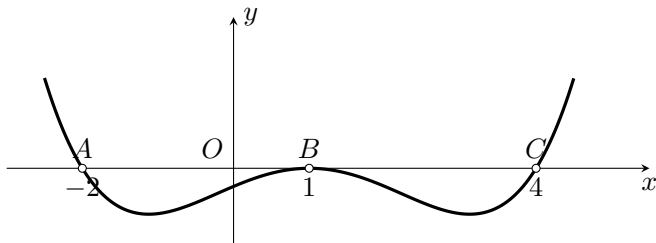


图 4.8

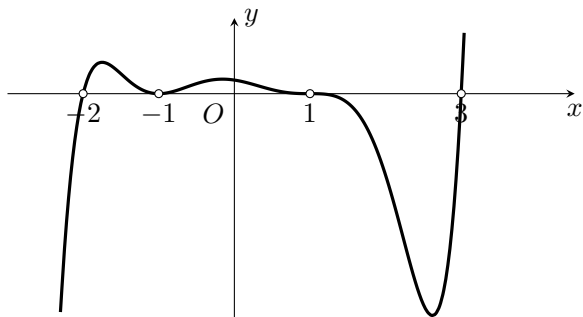


图 4.9

思考题

如何解下列不等式：

(1) $(x+3)(x-2)(x^2-2x-3) < 0$;

(2) $(x-1)(x^2-x+5) > 0$.

例 4.29 解不等式： $(x+3)(x-2)^2(x+1)^2(x-1) \geq 0$.

分析：这里出现了“ $\geq$ ”。处理这类问题的办法是：在画函数图象的草图时，只要把曲线与 x 轴的交点画成“实点”即可。

解：作出函数 $y = (x+3)(x-2)^2(x+1)^2(x-1)$ 的草图（图 4.10）。

$\therefore$ 不等式的解集是 $(-\infty, -3] \cup \{-1\} \cup [1, +\infty)$

习题十

A

1. 解下列二次不等式：

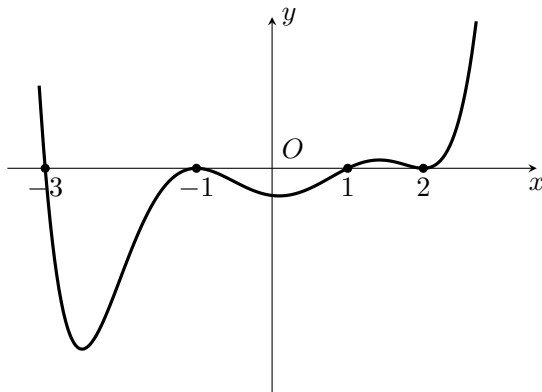


图 4.10

(1) $x^2 + 4x - 45 \geq 0$

(2) $x^2 - 5ax + 6a^2 > 0$

2. (1) 解关于 x 的不等式: $ax^2 - 2ax + a + 3 \leq 0$ (2) 关于 x 的不等式 $ax^2 + 5x + b > 0$ 的解集是 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$, 求 a, b (3) 关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 (α, β) , $\alpha > 0$, 求关于 x 的不等式 $cx^2 + bx + a < 0$ 的解集。

3. 解下列不等式组:

(1)
$$\begin{cases} x^2 - 3x + 2 > 0 \\ x^2 - 2x - 3 \leq 0 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} x - a \geq 0 \\ x^2 - 2x - 3 < 0 \end{cases}$$

4. a 为何值时, 不等式组 $\begin{cases} (x-2)(x-5) \leq 0 \\ x(x-a) \geq 0 \end{cases}$ 的解集为:(1) $\emptyset$;

(3) 与第一个不等式同解.

(2) 单元素集;

5. 解下列高次不等式:

(1) $(x+2)(x^2-1) > 0$;

(2) $(2x+1)(3x-1)(2-x) \leq 0$;

(3) $(x+1)^3(x-5)(x^2+3x)(x-2)^2(2x+1)^2 < 0$;

$$(4) x^2(x+3)(x-1)(x-2)^2(x-3) \geq 0.$$

6. 不等式 $ax^2 + ax + (a-1) < 0$ 对所有的实数 x 都成立, 求 a 的取值范围.

B

7. 已知 $M = \{x \mid x^2 - 3x - 10 \geq 0\}$, $N = \{x \mid x^2 - (2a+3)x + a^2 + 3a < 0\}$.

求 a 的值, 使得: (1) $M \cap N = \emptyset$, (2) $M \cap N = N$.

8. 不等式组 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0, \\ 2x^2 + (2k+5)x + 5k < 0, \end{cases}$ 的整数解只有 -2 , 求 k 的取值范围。

9. 已知不等式 $x^2 - x - 6 < 0$, $x^2 + 2x - 8 > 0$, $x^2 - 4ax + 3a^2 < 0$ 的解集分别是 A, B, C .

(1) 试求 a 的取值范围, 使 $C \supseteq A \cap B$,

(2) 试求 a 的取值范围, 使 $C \supseteq \overline{A} \cap \overline{B}$.

10. 设 $A = \{x \mid (x+2)(x-1) > 0\}$, $B = \{x \mid ax^2 + abx + b \geq 0, a \neq 0\}$. 若 $A \cap B = \emptyset$, 且 $A \cup B = A$, 求 a 与 b 的关系.

C

11. 解关于 x 的不等式 $ax^2 - 1 < x + a$.

4.12 分式不等式的解法

分母中含有未知数的不等式称为分式不等式。如

$$\frac{1}{x} < 2, \quad \frac{2x+3}{x-1} > x+1$$

解分式不等式的依据是 4.10 节中的定理 4, 其基本思想是将分式不等式“化归”与它同解的整式不等式, 从而求出它的解集。

例 4.30 解不等式 $\frac{2x-1}{(x+2)(x-3)} < 0$.

解:

$$\text{原不等式} \iff (2x-1)(x+2)(x-3) < 0$$

$\therefore$ 解集为 $(-\infty, -2) \cup \left(\frac{1}{2}, 3\right)$. (图 4.11)

例 4.31 解不等式 $\frac{x^2 + x - 2}{x^3 + 7x^2 - 8x} \geq 0$.

解:

$$\text{原不等式} \iff \frac{(x+2)(x-1)}{x(x+8)(x-1)} \geq 0 \iff \begin{cases} (x+2)(x-1)^2 x(x+8) \geq 0 \\ x(x+8)(x-1) \neq 0 \end{cases}$$

$\therefore$ 原不等式的解集是 $(-8, -2] \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$. (图 4.12)

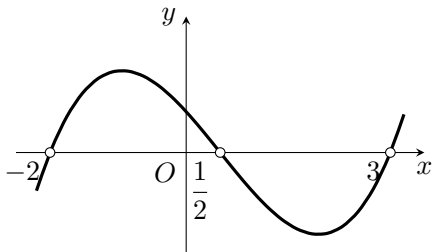


图 4.11

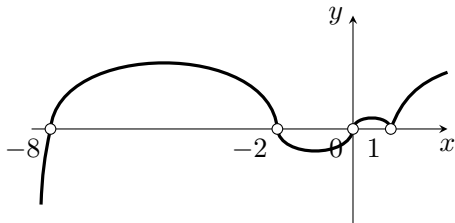


图 4.12

例 4.32 解不等式 $\frac{4}{x-1} \leq x-1$.

解:

$$\begin{aligned} \text{原不等式} &\iff \frac{4}{x-1} - (x-1) \leq 0 \iff \frac{4 - (x-1)^2}{x-1} \leq 0 \\ &\iff \frac{(3-x)(x+1)}{x-1} \leq 0 \iff \frac{(x-3)(x+1)}{x-1} \geq 0 \\ &\iff \begin{cases} (x-3)(x+1)(x-1) \geq 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$\therefore$ 原不等式的解集是 $[-1, 0) \cup [3, +\infty)$. (图 4.13)

例 4.33 解不等式 $3x + 5 + \frac{1}{x-4} > 2x + \frac{1}{x-4} + 3$.

分析: 先消去不等号两边的分式将使解法简化, 但消去后的不等式与原不等式不同解, 这一点必须特别注意.

解:

$$\text{原不等式} \iff \begin{cases} 3x + 5 > 2x + 3 \\ x - 4 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > -2 \\ x \neq 4 \end{cases}$$

$\therefore$ 原不等式的解集为 $(-2, 4) \cup (4, +\infty)$.

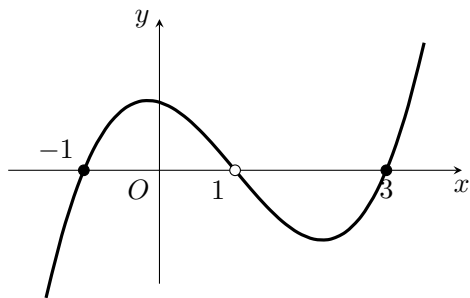


图 4.13

例 4.34 解不等式 $\frac{x-a}{(x+2)(x-3)} < 0$ (1)

解:

$$(1) \iff (x-a)(x+2)(x-3) < 0 \quad (2)$$

由于 a 的不同取值使方程 $(x-a)(x+2)(x-3) = 0$ 的根在 x 轴上的相对位置不确定, 故应对字母 a 的取值进行讨论。

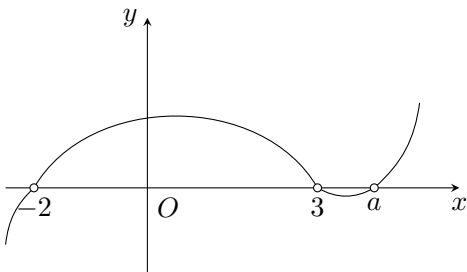


图 4.14

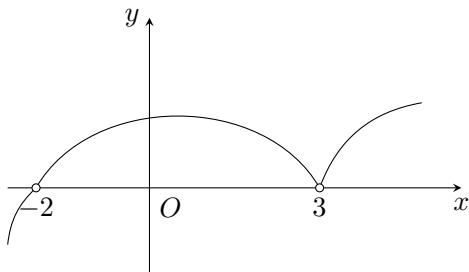


图 4.15

(i) 当 $a > 3$ 时 (图 4.14), 解集为 $(-\infty, -2) \cup (3, a)$

(ii) 当 $a = 3$ 时 (图 4.15), (2) 变成 $(x-3)^2(x+2) < 0$

$\therefore$ 解集为 $(-\infty, -2)$.

(iii) 当 $-2 < a < 3$ 时 (图 4.16), 解集为 $(-\infty, -2) \cup (a, 3)$

(iv) 当 $a = -2$ 时 (图 4.17), (2) 变成 $(x+2)^2(x-3) < 0$, 解集为 $(-\infty, -2) \cup (-2, 3)$

(v) 当 $a < -2$ 时 (图 4.18), 解集为 $(-\infty, a) \cup (-2, 3)$

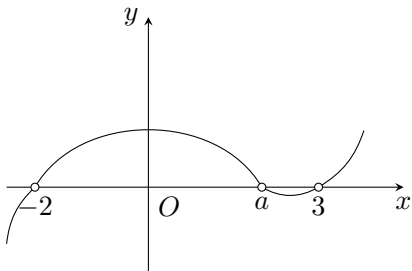


图 4.16

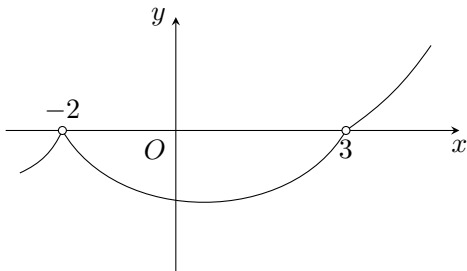


图 4.17

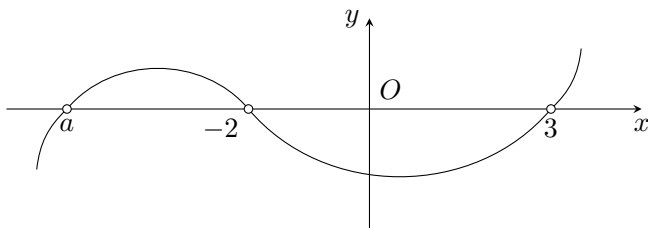


图 4.18

习题十一

A

1. 解下列不等式:

- | | |
|---|--|
| (1) $3x - 2 + \frac{1}{5 - x} > 2x + 1 - \frac{1}{x - 5}$ | (4) $\frac{x^2}{x^2 - 6x + 8} \geq 1$ |
| (2) $\frac{2x - 3}{3x - 4} < 2$ | (5) $\frac{x + 1}{(x - 2)^2(x + 1)} < 1$ |
| (3) $\frac{x(x - 3)}{x^2 - 3x + 2} < 0$ | (6) $2 + \frac{2}{x - 1} \leq \frac{5}{4 - x}$ |

2. (选择题) 下列不等式中, 与 $\frac{x - 3}{2 - x} \geq 0$ 同解的是 ()

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| (A) $(x - 3)(2 - x) \geq 0$ | (C) $\frac{2 - x}{x - 3} \geq 0$ |
| (B) $(x - 3)(2 - x) > 0$ | (D) $\lg(x - 2) \leq 0$ |

C

3. 解关于 x 的不等式 $5^{\frac{a(1-x)}{x-2} + 1} < 1$

4.13 无理不等式的解法

在根号内含有未知数的不等式称为无理不等式。如 $\sqrt{x-1} > x-3$, $\sqrt{x} + 2 < \sqrt{2x-1} + 1$ 等.

解无理不等式应注意:

- (1) 必须使出现在不等式中的根式有意义, 这就需求出根式中函数的定义域;
- (2) 无理不等式的求解, 根本是化归为有理不等式, 转化的依据是 4.10 节中的定理 5。

以下研究几个例子。

例 4.35 解不等式 $\sqrt{x-1} > x-3$ (1)

分析:

1. 为使用定理 5, 应对有理式 $x-3$ 进行讨论。
2. (1) 式的结构特征使我们想到换元法。
3. (1) 式两边都是我们熟知的函数。

解: 解法 1:

$$(1) \iff (I) \begin{cases} x-3 \geq 0 & (\text{限制条件}) \\ x-1 \geq 0 & (\text{定义域}) \\ x-1 > (x-3)^2 \end{cases} \quad \text{和} \quad (II) \begin{cases} x-3 < 0 & (\text{限制条件}) \\ x-1 \geq 0 & (\text{定义域}) \end{cases}$$

而

$$(I) \iff \begin{cases} x \geq 3 \\ x-1 > (x-3)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 3 \\ (x-2)(x-5) < 0 \end{cases}$$

$$\therefore 3 \leq x < 5.$$

$$(II) \iff \begin{cases} x < 3 \\ x \geq 1 \end{cases} \therefore 1 \leq x < 3$$

$\therefore$ (1) 的解集为 $[3, 5) \cup [1, 3)$, 即 $[1, 5)$.

解法 2: (1) 即 $\sqrt{x-1} > (x-1) - 2$.

$$\text{令 } t = \sqrt{x-1} \geq 0, \text{ 得 } \begin{cases} t \geq 0 \\ t^2 - t - 2 < 0 \end{cases}$$

$$\text{解之, 得 } 0 \leq t < 2, \text{ 即 } 0 \leq \sqrt{x-1} < 2 \iff \begin{cases} x-1 \geq 0 \\ x-1 < 4 \end{cases}$$

$$\therefore 1 \leq x < 5.$$

解法 3: 令 $y_1 = \sqrt{x-1}$, $y_2 = x-3$, 从而 (1) 的解集就是使函数 $y_1 > y_2$ 的 x 的取值范围. 在同一个坐标系中分别作出两个函数的图象 (图 4.19). 设它们交点的横坐标是 x_0 , 则 $\sqrt{x_0-1} = x_0-3 > 0$

$$\text{解之, 得 } x_0 = 2 \text{ (舍) 或 } x_0 = 5$$

$$\therefore (1) \text{ 的解集为 } [1, 5).$$

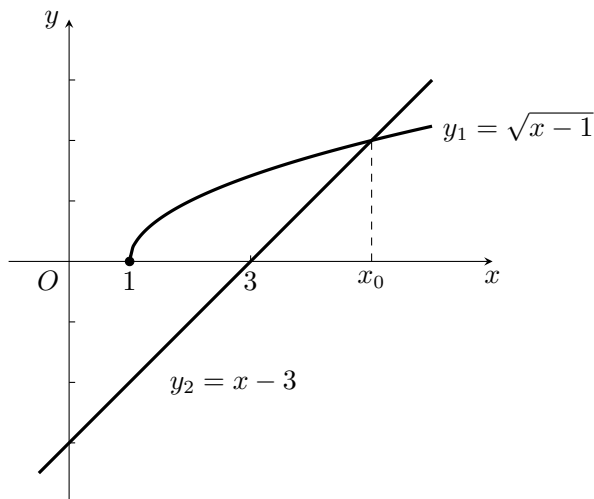


图 4.19

评述: 解法 1 是通法, 应熟练掌握. 换元法与图象法的突破口是认清式子的结构特征.

$$\text{例 4.36 解不等式 } (x-1)\sqrt{x+2} \geq 0 \quad (1)$$

解:

$$(1) \iff \begin{cases} (x-1)\sqrt{x+2} > 0 & (2) \\ (x-1)\sqrt{x+2} = 0 & (3) \end{cases}$$

$$(2) \iff \begin{cases} x+2 \geq 0 \\ x-1 > 0 \end{cases} \quad \therefore x > 1$$

(3) 的解集是 $x = 1$ 或 $x = -2$.

$$\therefore (1) \text{ 的解集为 } [1, +\infty) \cup \{-2\}.$$

例 4.37 解不等式 $\sqrt{2ax - a^2} > a - x$ ($a > 0$) (1)

解:

$$(1) \iff (\text{I}) \begin{cases} a - x \geq 0 \\ 2ax - a^2 \geq 0 \\ 2ax - a^2 > (a - x)^2 \end{cases} \quad \text{和} \quad (\text{II}) \begin{cases} a - x < 0 \\ 2ax - a^2 \geq 0 \end{cases}$$

而

$$\begin{aligned} (\text{I}) &\iff \begin{cases} a - x \geq 0 \\ 2ax - a^2 > (a - x)^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq a \\ (x - 2a)^2 < 2a^2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x \leq a \\ |x - 2a| < \sqrt{2}a \end{cases} \iff \begin{cases} x \leq a \\ 2a - \sqrt{2}a < x \leq 2a + \sqrt{2}a \end{cases} \end{aligned}$$

$$\therefore 2a - \sqrt{2}a < x \leq a \quad (\because a > 0)$$

$$(\text{II}) \iff \begin{cases} x > a \\ x \geq \frac{a}{2} \end{cases} \therefore x > a \quad (\because a > 0)$$

$$\therefore (1) \text{ 的解集是 } (2a - \sqrt{2}a, a] \cup (a, +\infty) = ((2 - \sqrt{2})a, +\infty)$$

习题十二

A

解下列不等式 (1—8 题)

1. $4x - 3 + \sqrt{10 - x} > 3x + 2 + \sqrt{10 - x}$

2. $\sqrt{3 - x} > x - 2$

3. $\sqrt{2x^2 - 6x + 4} < x + 2$

4. $\sqrt{3x - 15} - \sqrt{x - 4} \geq 0$

5. $\sqrt{4 - \log_{0.3} x} < \log_{0.3} x - 2$ (提示: 令 $\log_{0.3} x = y$)

6. $\sqrt{x - 2} - \sqrt{x - 5} > 1$

B

$$7. \sqrt{\log_2^2 x + \log_2 x - 2} > 2\log_2 x - 2$$

$$8. (x-1)\sqrt{x^2-x-2} \geq 0$$

9. 设 $A = \{x \mid 5-x > \sqrt{2(x-1)}\}$, $B = \{x \mid x^2 - ax \leq x - a\}$, 要使 $A \subset B$, 求实数 a 的取值范围。

$$10. \text{解关于 } x \text{ 的不等式 } \sqrt{2x-a} < \sqrt{x+1}$$

C

11. 解关于 x 的不等式 $\sqrt{a-2x} > a-x$ (提示: 参考例 1 的解法 2)。

4.14 绝对值不等式的性质、解法与证明

在绝对值符号中含有未知数的不等式称为绝对值不等式。如 $|x-2| < 3$, $|x-1| - |x+2| \geq 5$ 等。

实数绝对值的定义

若 $a \in \mathbb{R}$, 那么

$$|a| = \begin{cases} a, & a > 0 \\ 0, & a = 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

显然有

$$-|a| \leq a \leq |a|$$

最简绝对值不等式的解集 (填空)

(1) 若 $|x| < R$, 则 $x \in$ _____;

(2) 若 $|x| > r$, ($r > 0$), 则 $x \in$ _____;

(3) 若 $r < |x| < R$, ($0 < r < R$), 则 $x \in$ _____.

说明:

(i) 若把 x 看作数轴上点 P 的坐标, 则 $|x|$ 就是点 P 到原点 O 的距离。那么, 上述三个最简绝对值不等式的解集的几何意义十分明显。

(ii) 把三个最简绝对值不等式写成与它等价的解集的形式是脱去绝对值符号的重要方法, 应该熟练掌握。

(iii) 为了“脱去”绝对值号, 有时也采用不等式两边分别平方的办法。如

$$|A| \geq |B| \iff A^2 \geq B^2$$

(这是因为 $|A| \geq |B| \geq 0$)

(iv) 这里的正数 R, r 不仅可以放宽到零和负数, 而且进一步还可以放宽为含未知数的解析式 (这无疑会给解题带来极大的方便):

- 推广 1: $|x| < \varphi(x) \iff -\varphi(x) < x < \varphi(x)$;
- 推广 2: $|x| > \varphi(x) \iff x < -\varphi(x) \text{ 或 } x > \varphi(x)$.

(用 5.11 中定理 1 的证法可以证明这两个推广)

例 4.38 解不等式 $|x^2 + 3x - 8| \leq 10$ (1)

解: (1) $\iff -10 \leq x^2 + 3x - 8 \leq 10$ (2)

$$\begin{aligned} (2) &\iff \begin{cases} -10 \leq x^2 + 3x - 8 \\ x^2 + 3x - 8 \leq 10 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + 3x + 2 \geq 0 \\ x^2 + 3x - 18 \leq 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} (x+2)(x+1) \geq 0, & (3) \\ (x+6)(x-3) \leq 0, & (4) \end{cases} \end{aligned}$$

很清楚 (图 4.20), 不等式组 (3)、(4) 的解集为 $[-6, -2] \cup [-1, 3]$.

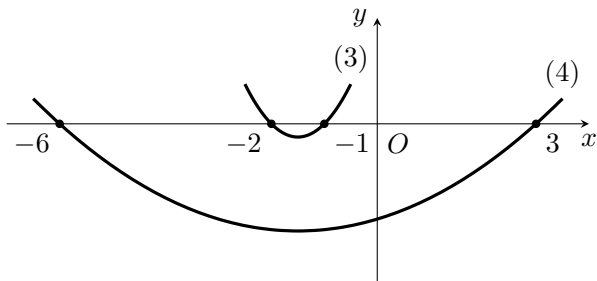


图 4.20

例 4.39 解不等式 $|5x - x^2| > 6$ (1)

解: (1) 即 $|x^2 - 5x| > 6$ (*)

(习惯上, 我们总是先按 x 的降幂排列, 并使 x 的最高次项的系数为正)。

$$(*) \iff x^2 - 5x < -6, \text{ 或 } x^2 - 5x > 6$$

$$\iff x^2 - 5x + 6 < 0, \text{ 或 } x^2 - 5x - 6 > 0 \iff \begin{cases} (x-2)(x-3) < 0, & (2) \\ (x-6)(x+1) > 0, & (3) \end{cases}$$

(2) 的解集是 $(2, 3)$; (3) 的解集是 $(-\infty, -1) \cup (6, +\infty)$.

$\therefore$ (1) 的解集为 $(2, 3) \cup (-\infty, -1) \cup (6, +\infty)$

例 4.40 解不等式 $3 \leq |5 - 2x| < 9$ (1)

解: 先把 (1) 改写成 $3 \leq |2x - 5| < 9$ (*)

根据最简绝对值不等式 (3), 有

$$(*) \iff \begin{cases} -9 < 2x - 5 \leq -3, & (2) \\ 3 \leq 2x - 5 < 9, & (3) \end{cases}$$

$\therefore$ (1) 的解集为 $(-2, 1] \cup [4, 7)$.

评述: 上述三例, 都是利用最简绝对值不等式的解集脱去了绝对值符号, 这是最常用也是最基本的方法。若要用“先平方”的办法脱去绝对值号, 运算量一般都较大, 而且有时还有可能增解, 这时必须检验。

例 4.41 解不等式 $|x^2 - 4| \leq x + 2$ (1)

解: 根据推广 1, $(1) \iff -x - 2 \leq x^2 - 4 \leq x + 2$ 即

$$\begin{cases} x^2 - 4 \geq -x - 2, \\ x^2 - 4 \leq x + 2, \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + x - 2 \geq 0, \\ x^2 - x - 6 \leq 0, \end{cases} \iff \begin{cases} (x+2)(x-1) \geq 0, \\ (x+2)(x-3) \leq 0. \end{cases}$$

$\therefore$ (1) 的解集为 $[1, 3] \cup \{-2\}$.

思考题

用图象法解此题行吗? 试一试。

例 4.42 解不等式 $\left| \frac{x+3}{2x-1} \right| \leq 1$

解：解法 1：原不等式同解于：

$$\begin{aligned} |x+3| &\leq |2x-1|, \text{ 且 } 2x-1 \neq 0, \\ \iff (x+3)^2 &\leq (2x-1)^2 \text{ 且 } 2x-1 \neq 0, \\ \iff 3x^2 - 10x - 8 &\geq 0 \text{ 且 } 2x-1 \neq 0 \\ \iff (3x+2)(x-4) &\geq 0 \text{ 且 } 2x-1 \neq 0. \end{aligned}$$

$\therefore$ (1) 的解集为 $\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right] \cup [4, +\infty)$.

解法 2：

$$\begin{aligned} (1) &\iff \left(\frac{x+3}{2x-1}\right)^2 - 1 \leq 0 \\ &\iff \frac{3x^2 - 10x - 8}{(2x-1)^2} \geq 0 \iff \begin{cases} (3x+2)(x-4) \geq 0 \\ (2x-1)^2 \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$\therefore$ (1) 的解集为 $\left(-\infty, -\frac{2}{3}\right] \cup [4, +\infty)$.

例 4.43 解不等式 $|x+7| - |x-2| < 3$ (1)

分析：这里出现了两个绝对值号，上述三个最简绝对值不等式的结果已不能使用，只好根据“实数绝对值的定义”去脱绝对值号。为此，需要分别求出 $|x+7|$ 与 $|x-2|$ 的零点（使函数值为零的 x 值），再以诸零点为边界，把 $(-\infty, +\infty)$ 分成几个相互连接的区间，然后在每个区间上去探求 (1) 的解。也就是说，把在实数集 $\mathbb{R}$ 上解不等式 (1)，转化成在 $\mathbb{R}$ 的子区间上分别去解 (1)。这就是此法的实质。

解：由于 $-7, 2$ 分别是 $|x+7|$ 与 $|x-2|$ 的零点，它们把区间 $(-\infty, +\infty)$ 分成三个子区间（图 4.21）。

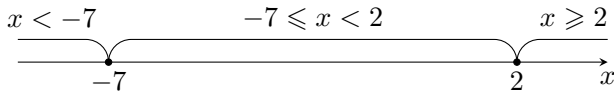


图 4.21

由此，(1) 可化成三个不等式组：

$$(1) \begin{cases} x \geq 2, \\ (x+7) - (x-2) < 3, \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 2, \\ 9 < 3. \end{cases}$$

$\therefore$ 解集 $X_1 = \emptyset$

$$(2) \begin{cases} -7 \leq x < 2, \\ (x+7) + (x-2) < 3, \end{cases} \iff \begin{cases} -7 \leq x < 2, \\ x < -1. \end{cases}$$

$\therefore$ 解集 $X_2 = [-7, -1)$

$$(3) \begin{cases} x < -7, \\ -(x+7) - [-(x-2)] < 3. \end{cases} \iff \begin{cases} x < -7, \\ -9 < 3. \end{cases}$$

$\therefore$ 解集 $X_3 = (-\infty, -7)$.

$\therefore$ (1) 的解集为 $X_1 \cup X_2 \cup X_3 = (-\infty, -1)$.

思考题

(1) 根据 (1) 式的几何意义, 你能通过画出数轴直接看出它的解集吗?

(2) 根据几何意义, 你能判断不等式 $|x| + |x-3| < 1$ 无解吗?

$$\text{例 4.44 解不等式 } \frac{\log_{0.1} |x-2|}{x^2-4x} < 0 \quad (1)$$

解:

$$\begin{aligned} (1) &\iff \begin{cases} \log_{0.1} |x-2| > 0 \\ x^2 - 4x < 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \log_{0.1} |x-2| < 0 \\ x^2 - 4x > 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 0 < |x-2| < 1 \\ x(x-4) < 0 \end{cases} \quad (\text{图 4.22}) \quad \text{或} \quad \begin{cases} |x-2| > 1 \\ x(x-4) > 0 \end{cases} \quad (\text{图 4.23}) \end{aligned}$$

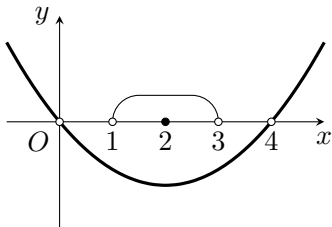


图 4.22

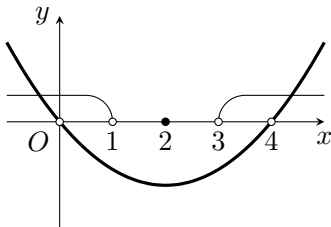


图 4.23

$\therefore$ (1) 的解集为 $(1, 2) \cup (2, 3) \cup (-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$.

$$\text{例 4.45 用简捷方法解 } |x^2 - 2| < |x| \quad (1)$$

解: 解法 1: (1) 即 $\left||x|^2 - 2\right| < |x|$

令 $|x| = y$, 则上式 $\iff |y^2 - 2| < y \iff 1 < y < 2$

$\therefore 1 < |x| < 2$.

从而 (1) 的解集为 $(-2, -1) \cup (1, 2)$.

解法 2: $\because$ 不等号两边的函数都为偶函数,

$\therefore$ 若 x 为 (1) 的解, 则 $-x$ 也为 (1) 的解。

当 $x \geq 0$ 时, (1) $\iff |x^2 - 2| < x$, 解之得 $1 < x < 2$

$\therefore$ 当 $a \leq 0$ 时, 必有 $-2 < x < -1$, 从而, (1) 的解集为 $(-2, -1) \cup (1, 2)$.

习题十三

A

1. 解不等式:

$$(1) |x + 1| < \sqrt{2}$$

$$(5) |x^2 + 2x - 1| < 2$$

$$(2) 1 < |x - 4| \leq 2$$

$$(6) |x^2 - 1| \geq x$$

$$(3) |x^2 - 2x - 3| - 2 > 0$$

$$(4) 3 \leq |5 - 2x| < 9$$

$$(7) |x^3 - 1| > 1 - x$$

2. 解不等式:

$$(1) |x + 6| - |3 - 2x| > 4$$

$$(3) \sqrt{x^2 + 2x + 1} - 2|2 - x| > 5 - x$$

$$(2) \sqrt{4 - 4x + x^2} + |x - 3| - 1 \leq 0$$

$$(4) |x| + |x - 3| \leq 1$$

3. 求 $|x - a| + |x - b| + |x - c|$ 的最小值。(提示: 从几何意义上考虑最简便)

4. 解不等式:

$$(1) \left| \frac{x - 3}{x + 1} \right| \geq 1$$

$$(2) \left| \frac{2x - 1}{2 - x} \right| < 2$$

5. 用最简捷的方法解下列不等式:

$$(1) \left| \frac{1}{x} \right| < \frac{1}{2}$$

$$(3) 1 \leq \left| \frac{1}{x - 2} \right| \leq 2$$

$$(5) 2 < \frac{1}{x + 1} \leq 3$$

$$(2) \left| \frac{1}{x} \right| \geq \frac{1}{3}$$

$$(4) 0 \leq \frac{1}{x + 1} \leq 2$$

B

6. 用最简捷的方法解不等式 $x^2 - 3x - 4 > 0$.

7. 若不等式 $|x| + |x - 3| < a$ 有解, 求实数 a 的取值范围.

8. 解不等式 (复习指数与对数不等式的解法):

$$(1) 4^x - 6^x - 2 \cdot 9^x > 0$$

$$(2) a^{2x} + 1 < a^{x+2} + a^{x-2} \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$$

$$(3) \log_{\frac{1}{2}}(x+1) + \log_{\frac{1}{2}}(x+4) < 1$$

$$(4) \log_2(x+1) + \log_{0.25}(x-1) > \log_4(2x-1)$$

$$(5) \log_x(x+2) > 2$$

$$(6) \log_2 x - \log_{\sqrt{x}} 2 < 1$$

9. 用换元法解不等式:

$$(1) \log_3 x + 10 \log_x 27 > 4$$

$$(2) \log_a x > 6 \log_x a - 1 \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$$

$$(3) \frac{1}{1 + \lg x} + \frac{1}{1 - \lg x} > 2$$

$$(4) x^{\log_a x} > \frac{x^4 \cdot \sqrt{x}}{a^2} \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$$

$$(5) \left| \log_{\sqrt{ax}} - 2 \right| - |\log_a x - 2| < 2$$

10. 若集合 $A = \left\{ n \left| -\frac{1}{2} \leq \log_{\frac{1}{n}} 2 \leq -\frac{1}{3}, n \in \mathbb{Z} \right. \right\}$, 试求 A 的元素的个数和子集的个数.

C

11. 解关于 x 的不等式 $|x| > \frac{6a^2}{a-x}$

12. 解不等式 $\frac{\lg 2x}{\lg(4x-5)} < 2$

13. 解不等式 $|\sqrt{2x-1} - x| < 2$

14. 当 $a > 1$ 时, 解关于 x 的不等式 $|a^x - 1| + |a^{2x} - 3| > 2$

4.14.1 实数的绝对值的运算性质

根据实数绝对值的定义, 可以得到:

性质 1

$$|ab| = |a| \cdot |b| \quad (\forall a, b \in \mathbb{R})$$

性质 2

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (\forall a, b \in \mathbb{R}, \text{ 且 } b \neq 0)$$

(你能给出这两个性质的证明吗?)

性质 3

对于任意的实数 a, b ,

(1) $|a + b| \leq |a| + |b|$, 等号当且仅当 $ab \geq 0$ 时成立;

(2) $|a + b| \geq ||a| - |b||$, 等号当且仅当 $ab \leq 0$ 时成立.

证明: 欲证 (1), 只要证 $(|a + b|)^2 \leq (|a| + |b|)^2$, 即

$$a^2 + 2ab + b^2 \leq a^2 + b^2 + 2|ab|$$

很明显, 此式当 $ab < 0$ 时 “ $<$ ” 成立, 当 $ab \geq 0$ 时 “ $=$ ” 成立。

(2) 的证明是类似的。

性质 4

对于任意实数 a, b ,

(1) $|a - b| \leq |a| + |b|$, 等号当且仅当 $ab \leq 0$ 时成立;

(2) $|a - b| \geq ||a| - |b||$, 等号当且仅当 $ab \geq 0$ 时成立.

证明: 在性质 3 中以 $(-b)$ 代替 b 即可。

上述两个性质, 也可以统一写成

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$$

例 4.46 已知 $|x| < \frac{a}{4}$, $|y| < \frac{a}{6}$, 求证: $|2x - 3y| < a$.

证明: $\because |2x - 3y| < |2x| + |3y|$, 而

$$|2x| = |2| \cdot |x| = 2|x| < 2 \cdot \frac{a}{4} = \frac{a}{2}$$

$$|3y| = |3| \cdot |y| = 3|y| < 3 \cdot \frac{a}{6} = \frac{a}{2}$$

$$| \therefore |2x - 3y| < \frac{a}{2} + \frac{a}{2} = a.$$

例 4.47 解不等式 $|x| + |x - 3| < 1$.

解: $\because |x| + |x - 3| \geq |x - (x - 3)| = 3$

$\therefore$ 原不等式无解。

习题十四

A

1. 已知 $|x - a| < \frac{\varepsilon}{2}$, $|y - b| < \varepsilon/2$, 求证:

$$(1) |(x + y) - (a + b)| < \varepsilon$$

$$(2) |(x - y) - (a - b)| < \varepsilon$$

2. 已知 $|x| < \sqrt{a}$, $|y| < \sqrt{b}$, 求证 $|xy| < \sqrt{ab}$.

3. 已知 $|x| < m\varepsilon$, $|y| > m > 0$, $\varepsilon > 0$. 求证: $\left| \frac{\pi}{y} \right| < \varepsilon$

4. 已知 $|a_n - \ell| < 1$, 求证 $|a_n| < |\ell| + 1$.

5. 已知 $|x| < \frac{\varepsilon}{3}$, $|y| < \frac{\varepsilon}{6}$, $|z| < \frac{\varepsilon}{9}$, $\varepsilon > 0$, 求证 $|x + 2y - z| < \varepsilon$.

B

6. 判断下列命题的真假 (应简述理由):

$$(1) |x - 100| + |x + 100| < 5, \text{ 无解;}$$

$$(2) 2|x - 10| + |x - 1| < 2, \text{ 无解;}$$

$$(3) \sqrt{4 - 4x + x^2} + |x - 3| - 1 \leq 0 \text{ 的解是 } [2, 3];$$

$$(4) |x - 5| + |2 - x| \leq -5, \text{ 无解;}$$

$$(5) |x - 5| + |x + 2| \leq 6, \text{ 无解.}$$

7. 利用最简绝对值不等式的解集 (1) 证明本节性质 3(1).

8. (1) 求不等式 $|x - 3| + |x - 5| < a$ 有解的充要条件;

(2) 求不等式 $|x - 3| - |x - 5| \geq a$ 有解的充要条件。

4.14.2 绝对值不等式的证明

例 4.48 已知 $|a| < 1$, $|b| < 1$, 求证: $\left| \frac{a+b}{1+ab} \right| < 1$ (1)

证明: **证法 1:** 欲证 (1), 只要证

$$-1 < \frac{a+b}{1+ab} < 1 \quad (2)$$

欲证 (2), 只要证

$$-1 < \frac{a+b}{1+ab} \quad \text{且} \quad \frac{a+b}{1+ab} < 1 \quad (3)$$

欲证 (3), 只要证

$$\frac{a+b}{1+ab} + 1 > 0 \quad \text{且} \quad \frac{a+b}{1+ab} - 1 < 0 \quad (4)$$

但是

$$\frac{a+b}{1+ab} + 1 = \frac{a+b+1+ab}{1+ab} = \frac{(b+1)(a+1)}{1+ab} > 0$$

$$(\because |a| < 1, |b| < 1 \quad \therefore a+1 > 0, b+1 > 0, 1+ab > 0)$$

$$\frac{a+b}{1+ab} - 1 = \frac{a+b-1-ab}{1+ab} = \frac{-(1-a)(1-b)}{1+ab} < 0$$

$$(\because |a| < 1, |b| < 1 \quad \therefore 1-a > 0, 1-b > 0, 1+ab > 0)$$

$\therefore$ (4) 成立, 从而 (1) 成立.

证法 2: 我们利用 $|A| \geq |B| \iff A^2 \geq B^2$ 来证 (1)

欲证 (1), 只要证

$$\left(\frac{a+b}{1+ab} \right)^2 < 1, \quad (1+ab) \neq 0 \quad (2)$$

欲证 (2), 只要证

$$(a+b)^2 < (1+ab)^2, \quad 1+ab \neq 0 \quad (3)$$

欲证 (3), 只要证

$$1 - a^2 - b^2 + a^2b^2 > 0, \quad 1+ab \neq 0 \quad (4)$$

欲证 (4), 只要证

$$(1-a^2)(1-b^2) > 0, \quad 1+ab \neq 0 \quad (5)$$

而由 $|a| < 1$, $|b| < 1$ 得知 (5) 成立, 从而 (1) 成立。

例 4.49 求证 $\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|} + \frac{|b|}{1+|b|}$ (1)

分析: 问题的困难在于三个分式的分母都不相同。当然我们可以用分析法先去分母逆推之, 直至发现明显不等式为止, 但这样做运算较繁。

在此, 我们先把右边缩小化成同分母的式子。

证明: $\because \frac{|a|}{1+|a|} \geq \frac{|a|}{1+|a|+|b|}, \quad \frac{|b|}{1+|b|} \geq \frac{|b|}{1+|a|+|b|}$
 $\therefore$ 欲证 (1), 只要证

$$\frac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \frac{|a|}{1+|a|+|b|} + \frac{|b|}{1+|a|+|b|} = \frac{|a|+|b|}{1+|a|+|b|} \quad (2)$$

欲证 (2), 只要证

$$|a+b| \cdot (1+|a|+|b|) \leq (1+|a+b|)(|a|+|b|) \quad (3)$$

即

$$|a+b| \leq |a|+|b|$$

此式显然成立 $\Rightarrow$ (2) 成立 $\Rightarrow$ (1) 成立。

作为本节最后一例, 介绍用几何方法证代数不等式。

例 4.50 求证: $\sqrt{a^2+b^2} + \sqrt{a^2+(1-b)^2} + \sqrt{b^2+(1-a)^2} + \sqrt{(1-a)^2+(1-b)^2} \geq 2\sqrt{2}$

分析: 若把 $A(a, b)$ 看作是坐标系 xOy 中的点, 那么 $\sqrt{a^2+b^2} = |OA|$. 为了出现 $\sqrt{2}$, 可以取 $B(1, 1)$, 则 $\sqrt{2} = |OB|$, 有了这两个点, $\sqrt{(1-a)^2+(1-b)^2}$ 可以表示成 $|AB|$, 类似地可以处理其余两个根式。

证明:

在坐标系 xOy 中 (图 4.24) 取定三个点 $A(a, b)$, $B(1, 1)$, $C(1-a, b)$.
 显然

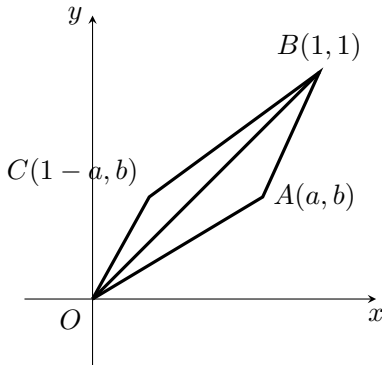


图 4.24

$$|OA| = \sqrt{a^2+b^2}$$

$$|AB| = \sqrt{(1-a)^2+(1-b)^2}$$

$$|OC| = \sqrt{(1-a)^2+b^2}$$

$$|CB| = \sqrt{a^2+(b-1)^2}$$

$$|OB| = \sqrt{2}$$

$$\therefore |OA| + |AB| \geq |OB|,$$

$$\therefore \sqrt{a^2+b^2} + \sqrt{(1-a)^2+(1-b)^2} \geq \sqrt{2} \quad (1)$$

$$\therefore |OC| + |CB| \geq |OB|$$

$$\therefore \sqrt{b^2+(1-a)^2} + \sqrt{a^2+(1-b)^2} \geq \sqrt{2} \quad (2)$$

(1)(2) 可得欲证不等式.

(1) 式取等号的条件是当且仅当 O, A, B 共线且 A 在线段 OB 上时, 即 $0 \leq a = b \leq 1$. 同理, 可求出 (2) 式取等号的条件是 $0 \leq 1 - a = b \leq 1$. 由此, 欲证不等式取等号的条件是

$$\begin{cases} 0 \leq a = b \leq 1 \\ 0 \leq 1 - a = b \leq 1 \end{cases} \Rightarrow a = b = \frac{1}{2}$$

习题十五

A

1. 用例 11 证法 2 的思想证明:

(1) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2} \geq |a| + |b|$

(2) $\sqrt{a} - \sqrt{b} < \sqrt{a - b}, (a > b > 0)$

(3) $\sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}} \geq \frac{x + y + z}{3}, (x, y, z \in \mathbb{R}^+)$, 并把此处证法与习题八第 2 题相对比。

2. (1) 若 $\left(\frac{1+ab}{a+b}\right)^2 < 1$, 求证: $|a|$ 与 $|b|$ 之中, 一个大于 1, 另一个小于 1;

(2) 求证 $\frac{1}{1+|a|} + \frac{1}{1+|b|} \leq 1 + \frac{1}{1+|a+b|}$;

(3) 求证 $\frac{\sqrt{a}}{1+\sqrt{a}} + \frac{\sqrt{b}}{1+\sqrt{b}} > \frac{\sqrt{a+b}}{1+\sqrt{a+b}} (a > 0, b > 0)$

3. 若 x, y, a 都是实数, 且 $x^2 + y^2 = 1$, 求证 $|x \cos \alpha + y \sin \alpha| \leq 1$.

B

4. 用两种方法 (代数方法和几何方法) 证明:

(1) 若 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 则 $\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \geq \sqrt{(a+c)^2 + (b+d)^2}$, 并指出等号成立的条件;

(2) 若 a, b, c 是三个非负数, 则 $\sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{b^2 + c^2} + \sqrt{c^2 + a^2} \geq \sqrt{2}(a + b + c)$

5. 若 $a \in \mathbb{R}$, 求证 $|\sqrt{a^2 + a + 1} - \sqrt{a^2 - a + 1}| < 1$.

C

6. 设 $f(x) = x^2 + ax + b$ 是一个整系数二次三项式, 则 $|f(1)| < \frac{1}{2}, |f(2)| < \frac{1}{2}$ 和 $|f(3)| < \frac{1}{2}$ 不能同时成立.
7. 设 $a, b, c, d \in (0, 1)$, 求证: $4a(1-b), 4b(1-c), 4c(1-d), 4d(1-a)$ 不能都大于 1.

4.15 利用平均不等式求某些函数的最大(最小)值

在指定区间上给出一个函数 $y = f(x)$, 要问这个函数在这个区间上有没有最大值或最小值以及如何求出的问题是函数理论中的一个重要课题. 解决这类问题的依据是函数的增减性, 基本方法是对函数“求导数”. 这个方法同学们会在“微积分”中学到. 本节仅限于介绍利用平均不等式解决这类问题的方法.

先研究基本理论.

对于 n 个正数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 有平均不等式

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \quad (*)$$

(当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时等号成立)

利用 (*) 式, 容易得到下面的

推论

设 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$, $x_1 + x_2 + \dots + x_n = S$, $x_1 x_2 \dots x_n = P$

(1) 若 P 为定值, 则当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时, S 的值最小;

(2) 若 S 为定值, 则当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时, P 的值最大.

证明: $\because x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^+$, 由 (*) 可得

$$\frac{S}{n} \geq \sqrt[n]{P}$$

(当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时取等号)

(1) 若 P 为定值, 则 $S \geq n \sqrt[n]{P}$ (当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时取等号)。

这表明, 当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时, S 有最小值 $n \sqrt[n]{P}$.

(2) 若 S 为定值, 则 $P \leq \left(\frac{S}{n}\right)^n$ (当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时取等号)。

这表明, 当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时, P 有最大值 $\left(\frac{S}{n}\right)^n$.

说明:

1. 这个推论是解某些最值问题的有力工具。如, 根据这个推论可以看出:

面积为定值的矩形中, 以正方形的周长为最短;

周长为定值的矩形中, 以正方形的面积为最大。

2. 在这个推论中, “取到”最值的条件应予特别注意。

例 4.51 设 $x > 0$, 下列各式有最小值吗? 若有, 试求之:

$$(1) x + \frac{16}{x} \qquad (2) x^2 + 2x + \frac{32}{x^3} \qquad (3) x + \frac{4}{x^2}$$

分析: 这一组是求“和的最小值”, 应逐一检验推论的条件。

解:

(1) 诸元 $x > 0$, $\frac{16}{x} > 0$, 诸元的积 $x \cdot \frac{16}{x} = 16$ (定值)

令 $x = \frac{16}{x}$, $x > 0 \Rightarrow x = 4$, 从而

$$x + \frac{16}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{16}{x}} = 8, \quad (\text{当 } x = 4 \text{ 时取等号})$$

$\therefore$ 当 $x = 4$ 时, $x + \frac{16}{x}$ 取得最小值 8.

(2) 诸元 $x^2 > 0$, $2x > 0$, $\frac{32}{x^3} > 0$, 诸元的积 $x^2 \cdot 2x \cdot \frac{32}{x^3} = 64$ (定值),

令 $x^2 = 2x = \frac{32}{x^3}$, 可得 $x = 2$, 于是

$$x^2 + 2x + \frac{32}{x^3} \geq 3\sqrt[3]{x^2 \cdot 2x \cdot \frac{32}{x^3}} = 3 \times 4 = 12, \quad (\text{当 } x = 2 \text{ 时取等号})$$

$\therefore$ 当 $x = 2$ 时, $x^2 + 2x + \frac{32}{x^3}$ 取得最小值 12.

(3) 先把 $x + \frac{4}{x^2}$ 改写成 $\frac{x}{2} + \frac{x}{2} + \frac{4}{x^2}$,

此时诸元 $\frac{x}{2} > 0$, $\frac{4}{x^2} > 0$, 诸元的积 $\frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{4}{x^2} = 1$ (定值),

令 $\frac{x}{2} = \frac{x}{2} = \frac{4}{x^2}$, 得 $x = 2$, 于是

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{2} + \frac{4}{x^2} \geq 3\sqrt[3]{\frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{4}{x^2}} = 3$$

$\therefore$ 当 $x = 2$ 时, $x + \frac{4}{x^2}$ 取得最小值 3.

例 4.52 下列各式能否用“平均不等式”去求它的最大值？试求之。

$$(1) y = 3x \cdot (5 - 3x), \quad \left(0 < x < \frac{5}{3}\right)$$

$$(2) y = x(8 - 3x), \quad (0 < x < 2)$$

$$(3) y = x(5 - 2x)^2, \quad \left(0 < x < \frac{5}{2}\right)$$

$$(4) y = r^2(R - r), \quad (0 < r < R, R \text{ 是常数})$$

分析：这一组是“求积的最大值”，能否用“平均”去求，仍需逐一检验推论的条件。

解：

(1) 由于 $0 < x < \frac{5}{3}$ ，诸元 $3x > 0, 5 - 3x > 0$ ，诸元的和 $3x + (5 - 3x) = 5$ (定值)，

令 $3x = 5 - 3x$ ，得 $x = \frac{5}{6} \in \left(0, \frac{5}{3}\right)$ ，所以当 $x = \frac{5}{6}$ 时 y 取到最大值，由平均不等式

$$\frac{3x + (5 - 3x)}{2} \geq \sqrt{3x \cdot (5 - 3x)}$$

得

$$\frac{5}{2} \geq \sqrt{y} \Rightarrow y \leq \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}, \quad \left(\text{当 } x = \frac{5}{6} \text{ 时取等号}\right)$$

$\therefore$ 当 $x = \frac{5}{6}$ 时，函数 y 取得最大值 $\frac{25}{4}$ 。

(2) $y = x(8 - 3x)$ ，由于 $x + (8 - 3x) \neq$ 定值，转而考虑

$$3y = 3x(8 - 3x), \quad (0 < x < 2)$$

(这是因为 y 与 $3y$ 同时取得最值)

此时，诸元 $3x > 0, 8 - 3x > 0$ ，诸元的和 $3x + (8 - 3x) = 8$ (定值)，

令 $3x = 8 - 3x$ ，得 $x = \frac{4}{3} \in (0, 2)$ ，从而

$$\frac{3x + (8 - 3x)}{2} \geq \sqrt{3x(8 - 3x)}$$

即

$$\frac{8}{2} \geq \sqrt{3y} \Rightarrow 3y \leq 16 \Rightarrow y \leq \frac{16}{3} \quad \left(\text{当 } x = \frac{4}{3} \text{ 时取等号}\right)$$

$\therefore$ 当 $x = \frac{4}{3}$ 时函数 y 取得最大值 $\frac{16}{3}$ 。

$$(3) y = x(5-2x)^2, \quad \left(0 < x < \frac{5}{2}\right)$$

由于 $x + (5-2x) + (5-2x) \neq$ 定值, 转而考虑

$$4y = 4x \cdot (5-2x)^2, \quad \left(0 < x < \frac{5}{2}\right)$$

此时, 诸元 $4x > 0, 5-2x > 0$, 诸元的和 $4x + (5-2x) + (5-2x) = 10$ (定值),

令 $4x = 5-2x$, 得 $x = \frac{5}{6} \in \left(0, \frac{5}{2}\right)$, 从而

$$\frac{4x + (5-2x) + (5-2x)}{3} \geq \sqrt[3]{4x(5-2x)(5-2x)}$$

即

$$\frac{10}{3} \geq \sqrt[3]{4y} \Rightarrow y \leq \frac{250}{27}, \quad \left(\text{当 } x = \frac{5}{6} \text{ 时取等号}\right)$$

$\therefore$ 当 $x = \frac{5}{6}$ 时, y 取得最大值 $\frac{250}{27}$.

评述: 在 (2)(3) 题中, 由于“诸元的和” $\neq$ 定值, 转而考虑 $3y, 4y$ 。这个方法应该掌握。其次, 当求出使“诸元相等”的 x_0 以后, 还要看 x_0 是否属于函数的定义域。

(4) 由于 $r + r + (R-r) \neq$ 定值, 转而考虑

$$2y = 2r^2(R-r) = r^2(2R-2r) = r \cdot r \cdot (2R-2r)$$

由于 $r \in (0, R)$, 诸元 $r > 0, 2R-2r > 0$,

诸元的和 $r + r + (2R-2r) = 2R$ (定值),

令 $r = 2R-2r$, 得 $r = \frac{2}{3}R$, 于是

$$\frac{r + r + (2R-2r)}{3} \geq \sqrt[3]{2y} \Rightarrow 2y \leq \frac{8R^3}{27} \Rightarrow y \leq \frac{4R^3}{27} \quad \left(\text{当 } x = \frac{2}{3}R \text{ 时取等号}\right)$$

$\therefore$ 当 $r = \frac{2}{3}R$ 时, y 取到最大值 $\frac{4R^3}{27}$.

例 4.53 若正数 x, y 满足 $x^2y^3 = 4$, 求以下各式的最小值:

(1) $2x + 3y$

(2) $2x + y$

分析: 这是“积”为定值, 求“和”的最小值的问题。为了使这里的“和”与“积”能够互化, 需要把“和”变形, 目的是凑出“积” x^2y^3 , 且使诸元相等。

解:

(1) 可把 $2x + 3y$ 改写成 $x + x + y + y + y$ 。有

$$\frac{x + x + y + y + y}{5} \geq \sqrt[5]{x^2y^3} = \sqrt[5]{4}$$

$\therefore 2x + 3y \geq 5\sqrt[5]{4}$ (当 $x = y$ 时, 等号成立)。

$\therefore$ 当 $x = y$ 时, $2x + 3y$ 取到最小值 $5\sqrt[5]{4}$

(2) 把 $2x + y$ 变形为 $x + x + \frac{y}{3} + \frac{y}{3} + \frac{y}{3}$, 有

$$\frac{x + x + \frac{y}{3} + \frac{y}{3} + \frac{y}{3}}{5} \geq \sqrt[5]{x^2 \cdot \left(\frac{y}{3}\right)^3} = \sqrt[5]{\frac{x^2y^3}{27}} = \sqrt[5]{\frac{4}{27}} \quad \left(x = \frac{y}{3} \text{ 时, 等号成立}\right)$$

$$\therefore 2x + y \geq 5\sqrt[5]{\frac{4}{27}} = \frac{5}{3}\sqrt[5]{36}.$$

故当 $x = \frac{y}{3}$ 时, 函数 $2x + y$ 取到最小值 $\frac{5}{3}\sqrt[5]{36}$ 。

例 4.54 若正数 x, y 满足 $6x + 5y = 36$, 分别求

(1) xy

(2) x^3y^2 的最大值

分析: 这是“和”为定值, 求“积”的最大值的问题, 为了使这里的“和”与“积”能够互化, 需作必要的变形。

解:

(1) $\because x, y$ 为正数

$\therefore 6x, 5y$ 也是正数, 有

$$\frac{6x + 5y}{2} \geq \sqrt{6x \cdot 5y} = \sqrt{30xy}, \quad (6x = 5y \text{ 时, 取等号})$$

即

$$\frac{36}{2} \geq \sqrt{30xy} \Rightarrow xy \leq \frac{54}{5} \quad \left(x = \frac{5}{6}y \text{ 时取等号}\right)$$

$\therefore xy$ 的最大值为 $\frac{54}{5}$ 。

(2) 同上

$$\frac{2x + 2x + 2x + \frac{5y}{2} + \frac{5y}{2}}{5} \geq \sqrt[5]{(2x)^3 \cdot \left(\frac{5y}{2}\right)^2} \quad \left(2x = \frac{5y}{2} \text{ 时取等号}\right)$$

即

$$\frac{36}{5} \geq \sqrt[5]{2^3 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^2 x^3 y^2}$$

$$x^3 y^2 \leq 2^9 \times 3^{10} \times 5^{-7}, \quad \left(\text{当 } x = \frac{5}{4}y \text{ 时取等号}\right)$$

从而 $x^3 y^2$ 的最大值为 $2^9 \times 3^{10} \times 5^{-7}$.**例 4.55** 求下式的最小值的方法中哪一个正确? 为什么? $y = 2x^2 + \frac{3}{x} \quad (x > 0)$

$$\text{解1: } y = 2x^2 + \frac{3}{x} \geq 2\sqrt{2x^2 \cdot \frac{3}{x}} = 2\sqrt{6x} > 0$$

$$\text{解2: } y = 2x^2 + \frac{3}{x} = 2x^2 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x} \geq 3\sqrt[3]{2x^2 \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{2}{x}} = 3\sqrt[3]{4}$$

$$\text{解3: } y = 2x^2 + \frac{3}{x} = 2x^2 + \frac{3}{2x} + \frac{3}{2x} \geq 3\sqrt[3]{2x^2 \cdot \left(\frac{3}{2x}\right)^2} = 3\sqrt[3]{\frac{9}{2}} = \frac{3}{2}\sqrt[3]{36}$$

$$\text{解4: } y = 2x^2 + \frac{3}{x} = x^2 + x^2 + \frac{3}{4x} + \frac{3}{4x} + \frac{3}{4x} + \frac{3}{4x} \geq 6\sqrt[6]{(x^2)^2 \cdot \left(\frac{3}{4x}\right)^4} =$$

$$6\sqrt[6]{\left(\frac{3}{4}\right)^4} = \frac{3}{2}\sqrt[3]{36}$$

解: 解 1 是错的。这是因为 $2x^2 \cdot \frac{3}{x} = 6x$ 不是定值, 推论的条件不满足。解 2 也是错的, 事实上 $\frac{1}{x} = \frac{2}{x}$ 是不可能的。解 3 中令 $2x^2 = \frac{3}{2x}$, 则 $x = \sqrt[3]{\frac{3}{4}}$, 此时不等式中的“等号”可以成立, 即 y 此时取到最小值。解 4 也是对的, 这是因为令 $x^2 = \frac{3}{4x}$, 则 $x = \sqrt[3]{\frac{3}{4}}$, 此时 y 可以取到最小值(根据推论 1)。**例 4.56** 求 $y = \sin x \cos^2 x, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 的最大值。**解:** $\because x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
 $\therefore \sin x > 0, y > 0$

$$\begin{aligned}
 \therefore y^2 &= \sin^2 x \cos^4 x = \frac{2 \sin^2 x \cos^2 x \cos^2 x}{2} \\
 &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{2 \sin^2 x + \cos^2 x + \cos^2 x}{3} \right)^3 \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^3 = \frac{4}{27}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore y &\leq \sqrt{\frac{4}{27}} = \frac{2\sqrt{3}}{9} \\
 &\quad (\text{当且仅当 } 2 \sin^2 x = \cos^2 x \text{ 即 } x = \arctan \sqrt{2} \text{ 时取 “=”}) \\
 \therefore y_{\max} &= \frac{2\sqrt{3}}{9}
 \end{aligned}$$

例 4.57 求函数 $y = 2 - 3x^2 - 4x^{-2}$ 的最大值或最小值, $(x > 0)$.

解: $y = 2 - 3x^2 - 4x^{-2} = 2 - (3x^2 + 4x^{-2}), (x > 0)$.

$$\because 3x^2 + 4x^{-2} \geq 2 \sqrt{3x^2 \cdot 4x^{-2}} = 2\sqrt{3 \cdot 4} = 4\sqrt{3}$$

(当且仅当 $3x^2 = 4x^{-2}$, 即 $x = \sqrt[4]{\frac{4}{3}}$ 时取等号)

$$\therefore -(3x^2 + 4x^{-2}) \leq -4\sqrt{3}.$$

$$\therefore y = 2 - (3x^2 + 4x^{-2}) \leq 2 - 4\sqrt{3}.$$

$\therefore y$ 的最大值为 $2 - 4\sqrt{3}$.

以下研究几个应用题。

例 4.58 用一块正方形的白铁片, 在它的四个角各剪去一个相等的小正方形, 制成一个无盖的盒子, 问当小正方形的边长为多大时, 制成的盒子才有最大的体积? 并求出这个体积.

解: (图 4.25) 设大正方形的边长为 a , 要剪去的小正方形的边长为 x , 则制成的盒子的体积是

$$V = x \cdot (a - 2x)^2$$

运用例 2 的方法不难得出当 $x = a/6$ 时, 函数 V 有最大值。即当被剪去的四个小正方形的边长都等于大正方形边长的 $1/6$ 的时候, 制成的盒子具有最大的容积:

$$V = x \cdot (a - 2x)^2 = \frac{a}{6} \left(a - 2 \cdot \frac{a}{6} \right)^2 = \frac{2}{27} a^3$$

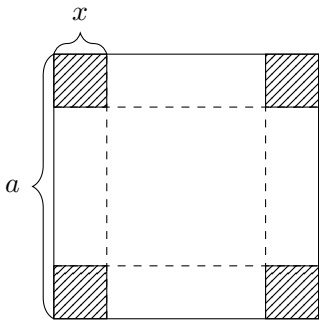


图 4.25

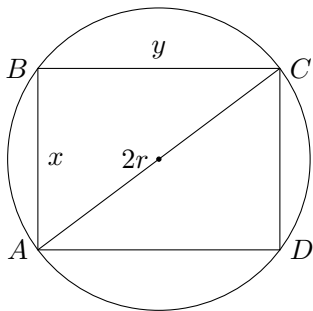


图 4.26

例 4.59 内接于圆的矩形中, 怎样的矩形面积最大 (图 4.26)?

解: 解 1: 设矩形 $ABCD$ 的边长 $AB = x$, $BC = y$.

$$\text{则矩形的面积 } S = xy \quad (1)$$

$$\text{又由勾股定理得 } y = \sqrt{4r^2 - x^2} \quad (2)$$

我们的目标是求使面积 S 为最大的条件, 通常把函数 S 称为“目标函数”。由 (1) 知, 这里的目标函数是二元的 (这与例 9 是不同的)。 (2) 式给出了这两个“元”之间的关系, 通常把 (2) 这样的关系式称为“约束条件”。处理这类问题的方法之一是先把约束条件代入目标函数, 使其化为一元函数再去求解。

把 (2) 代入 (1) 得

$$S = x \cdot \sqrt{4r^2 - x^2}$$

因为 S 与 S^2 同时有最大值 (为什么要转而考虑 S^2 呢?), 而 $S^2 = x^2(4r^2 - x^2)$, 记 $x^2 = t$, 则

$$S^2 = t(4r^2 - t)$$

因 t 与 $(4r^2 - t)$ 的和是定值 $4r^2$, $t > 0$, $4r^2 - t > 0$ 。由推论 2, 当 $t = 4r^2 - t$ 时, S^2 有最大值 (也就是 S 有最大值), 得 $t = 2r^2$, 即 $x = \sqrt{2}r$ 。从而 $y = \sqrt{2}r$, 即正方形面积为最大。

解 2: 若设 $\angle ACB = \theta$, 则 $AB = 2r \sin \theta$, $BC = 2r \cos \theta$, 矩形面积 $S = AB \cdot BC = 2r \sin \theta \cdot 2r \cos \theta = 2r^2 \sin 2\theta$, 当 $2\theta = 90^\circ$, 即 $\theta = 45^\circ$ 时, S 有最大值。此时 $ABCD$ 是正方形。

例 4.60 $\triangle ABC$ 中 BC 边上有一点 P , 由 P 引 AB 、 AC 的垂线, 垂足分别是 M 、 N 。求使 $\triangle MNP$ 面积为最大时 P 点的位置 (图 4.27)。

分析: 容易看出 A 、 M 、 P 、 N 四点共圆。

$$\therefore \angle MPN + \angle A = 180^\circ$$

记 $MP = m$, $NP = n$

$$S_{\triangle MNP} = \frac{1}{2}mn \sin \angle MPN = \frac{1}{2}mn \sin A$$

$\because \angle A$ 是定角, 欲使 $S_{\triangle MNP}$ 为最大, 须使 mn 为最大, 而 m 、 n 是点 P 到 AB 、 AC 两边的距离。

这个问题是求正数 m 、 n 的乘积为最大的条件, 因此有可能利用“平均不等式”去做。为此我们来看 $m+n$ 是否为常量呢? 通过选几个特殊点试探一下, 可知 $m+n \neq$ 定值。

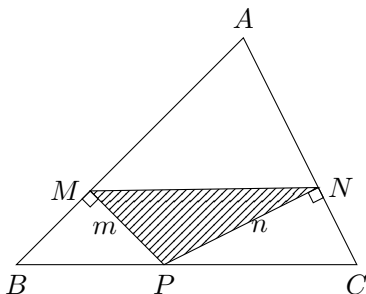


图 4.27

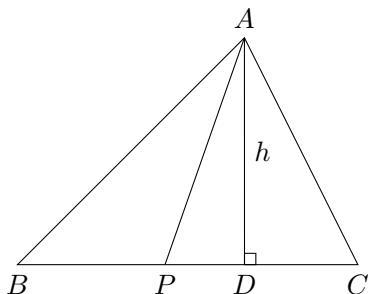


图 4.28

我们转而考虑“广义的和” $xm + yn$ 是否是定值 (x, y 是两个常数):

因 $PM \perp AB$, $PN \perp AC$, 记 $|AB| = c$, $|AC| = b$, $\triangle ABC$ 的面积为 S , 则 $\frac{1}{2}bn + \frac{1}{2}cm = S$ 即

$$bn + cm = 2S$$

是一个常量, 显然 $bn \geq 0$, $cm \geq 0$, 由平均不等式, 得

$$\frac{bn + cm}{2} \geq \sqrt{bn \cdot cm} = \sqrt{bc \cdot mn}$$

欲使 mn 为最大, 当且仅当 $nb = mc$ 时, 即 $S_{\triangle ACP} = S_{\triangle ABP}$ (图 4.28)。这两个三角形可看做是同高 (都为 h)、异底 (BP 与 PC) 的三角形, 所以当且仅当 $BP = PC$ 时它们的面积相等。即点 P 位于 BC 的中点时, $\triangle MNP$ 的面积为最大。

思考题

对此例, 你还能想到别的解法吗 (如以参数体现 P 为动点)?

例 4.61 常见的食品罐头盒的形状大多是正圆柱体 (图 4.29), 要制造容积一定的罐头盒, 它的高和底面半径多大时, 用料最省 (表面积最小)?

解: 设罐头盒的高为 h , 底面圆的半径为 r , 则容积 $V = \pi r^2 h$ (1)

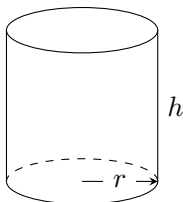


图 4.29

$$\text{表面积 } S = 2\pi r^2 + 2\pi r h \quad (2)$$

现在的问题是: V 为定值, h 、 r 多大时(或 h 与 r 的比为多大时)能使 S 取得最小值。

我们把约束条件 (1) 代入目标函数 (2), 得

$$S = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}$$

将此式变形为

$$S = 2\pi r^2 + \frac{V}{r} + \frac{V}{r} \geqslant 3\sqrt[3]{2\pi r^2 \cdot \frac{V}{r} \cdot \frac{V}{r}} = 3\sqrt[3]{2\pi V^2}$$

上式取最小值的条件是 $2\pi r^2 = \frac{V}{r}$, 即

$$r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt[3]{4\pi^2 V}$$

代入 (1) 得

$$h = \frac{1}{\pi} \sqrt[3]{4\pi^2 V}$$

由此可得 $h = 2r$.

所以, 当盒子的高与底面圆的直径相等时用料最省。

习题十六

A

1. 求下列函数的最小值:

$$(1) y = \frac{2x^2 - 2x + 1}{2x}, \quad (x > 0)$$

$$(2) y = \frac{2(x-1)^2 + 5}{x-1}, \quad (x > 1)$$

2. 证明: 周长等于定值的矩形中, 面积以正方形的为最大.

3. 求下列函数的最大值:

$$(1) y = 2x\sqrt{100 - x^2} \quad (x > 0)$$

$$(2) y = x(3 - 2x)^2$$

$$(3) M = 3 \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha \quad \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$$

4. 把 40 分成两个数, 欲使这两个数的平方和为最小, 应如何分?

5. 要用篱笆围一个面积为 1600 平方米的矩形养鸡场, 求篱笆至少需要多长?

B

6. 有一批木板可围成长 200 米的围墙。现在打算用来围一个矩形场地, 而一边利用工厂的墙作为天然屏障。问采用怎样的围法可使场地的面积最大?

7. 已知等腰梯形周长为 60cm, 底角为 60° . 问这个梯形边长为多少时面积最大?

8. 直角三角形的斜边为定长 c , 求这个直角三角形面积的最大值, 并指出取得最大值的条件。

9. 某溢洪闸门水道截面形状如图 4.30 所示, 面积为 S , 在什么条件下这个截面的周长最短?

10. 在半径为 R 的球的所有外切圆锥中, 求全面积最小的一个。

11. 某工厂要制造一个无盖的圆柱形桶。它的容积是 $\frac{3}{2}\pi$ 立方米。用来做底的金属每平方米价格 3 元, 做侧面的金属每平方米价格 2 元。按照怎样的尺寸来制造这个圆桶, 才能使得成本最低?

4.16 本章小结

知识结构分析

本章共有五个部分:

1. **不等式的概念与性质:** 这是本章的基础, 也是学好本章的关键。对此 4.3 节已做了小结。
2. **不等式的证明方法:** 这是本章的重点。讲了四种证法和四个专题。四种证法是:

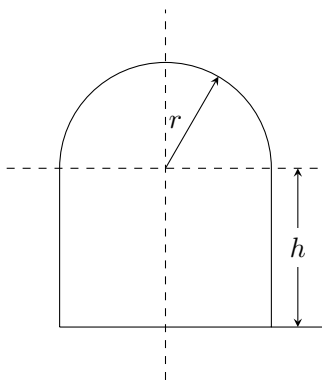


图 4.30

- (1) 比较法（作差法和作商法）——这是证明不等式的最基本、最常用的方法；
- (2) 分析法和综合法（这是论证的一般方法，在这里被用来证明不等式）；
- (3) 放缩法——这是证明不等式或估值的特定方法。

对于这四种方法，要弄清每一种方法适用的对象（证明哪一类不等式）、原理、主要步骤（包括技巧）和表达方法（格式）。

四个专题是：

- (1) 用平均不等式证不等式；
- (2) 附有条件的不等式的证法；
- (3) 平方平均数；
- (4) 柯西不等式。

对这四个专题，要掌握每一专题适用的对象和主要技巧。如用“平均”法证不等式，对象是形如“和的形式 积的形式”这一类不等式，以及几个这种不等式的“迭加”或“迭乘”。主要技巧包括：(a) “和的形式”与“积的形式”的识别；(b) 字母轮换式的识别等。

3. 不等式的解法：这也是本章的重点内容。

- (1) 一元一次、二次不等式的解法；
- (2) 一元高次不等式的解法；
- (3) 分式不等式的解法——化归解整式不等式；
- (4) 无理不等式的解法——化归解有理不等式；

(5) 指数对数不等式的解法——化归解代数不等式。

4. 绝对值不等式的性质、证明和解法：这部分讲的都是基本知识，对以后的学习用途甚大，应当很好地掌握。
5. 利用平均不等式求函数的最大值或最小值：这也是本章的重点。其中，正确地理解推论中的条件至关重要。它是掌握和运用有关变形技巧的基础。

本章应着重掌握的数学思想和方法

1. 通过对不等式性质及证明方法的学习，掌握比较法、分析法、综合法、放缩法等几种推理论证的方法：要能根据题目的特点，恰当地选取证明的方法，提高思维能力和逻辑推理能力。
2. 数形结合的方法：借助函数图象讨论不等式解的各种情况及借助数轴确定不等式（组）的解是解不等式的重要方法。
3. 化归的思想：为了用好化归的思想，关键是掌握好转化的条件，以达到化归的目的。

复习题四

A

1. 若 $a, b \in \mathbb{R}^+$ ，比较 $a^3 - b^3$ 与 $3a^2(a - b)$ 的大小。
2. 若 $a, b \in \mathbb{R}^+$ ，试比较 $\left(\frac{b}{a}\right)^n$ 与 $\left(\frac{a}{b}\right)^{n+1}$ 的大小，($n \in \mathbb{N}$)。
3. 若 $a > b > c > 0$ ，依照从小到大的次序用“<”号连接下列各式：

$$a, \quad c, \quad \frac{a+b+c}{3}, \quad \sqrt[3]{abc}, \quad \sqrt[3]{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$$

4. 若 $a, b \in \mathbb{R}^+$ ，求证

$$\frac{1}{a^5} + \frac{1}{b^5} \leq \frac{\sqrt{b}}{a^5\sqrt{a}} + \frac{\sqrt{a}}{b^5\sqrt{b}}.$$

5. 对于 $n \in \mathbb{N}$ ，试证

$$2\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} < \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n} - 2\sqrt{n-1}.$$

6. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 求证

$$(a+b+c)^3(a^2+b^2+c^2)^3(a^3+b^3+c^3) \geq 2187a^4b^4c^4$$

7. 若 $x \in \mathbb{R}^+$, 且 $x \neq 1$, $n \in \mathbb{N}$, 求证

$$(1+x^n)(1+x)^n > 2^{n+1}x^n$$

B

8. 若 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 且 $a^2 + b^2 = 1$, $c^2 + d^2 = 1$,

求证: $-\frac{1}{4} \leq abcd \leq \frac{1}{4}$.

9. 已知 $n \in \mathbb{N}$, 求证

$$\sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{12} + \cdots + \sqrt{n(n+1)} < \frac{n(n+2)}{2}.$$

10. 若 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $ab - (a+b) = 1$, 求 $a+b$ 的最小值。

11. 若 a, b, c 是三角形的三个边, 求证

$$\frac{1}{a+b-c} + \frac{1}{b+c-a} + \frac{1}{c+a-b} > \frac{9}{a+b+c}.$$

12. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 且两两不等, 求证

$$2(a^3 + b^3 + c^3) > a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b)$$

13. 若 $a, b, c \in \mathbb{N}$, 求证 $ab + bc + ca \leq 3abc$.

14. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 求证

$$a^a b^b c^c \geq (abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \geq a^{\frac{b+c}{2}} b^{\frac{c+a}{2}} c^{\frac{a+b}{2}}.$$

15. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 求证

$$\log_3(a^2 + b^2 + c^2) - 2\log_3(a+b+c) \geq -1$$

16. 已知 $\frac{a_1}{b_1} < \frac{a_2}{b_2} < \cdots < \frac{a_m}{b_m}$ 且所有的字母都表示正数。求证

$$\frac{a_1}{b_1} < \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n} < \frac{a_n}{b_n}$$

17. 已知 $\sqrt[m]{a} < \sqrt[n]{b} < \sqrt[p]{c} < \sqrt[q]{d}$, 其中 a, b, c, d 都可可是正数, m, n, p, q 都是正整数, 求证

$$\sqrt[m]{a} < \sqrt[m+n+p+q]{abcd} < \sqrt[q]{d}$$

18. 若 $p^3 + q^3 = 2$, p, q 为正数, 求证 $p + q \leq 2$.

19. (1) 证明 $m = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} \cdots \frac{99}{100} < \frac{1}{10}$;

(2) 对此题你还能加以推广吗?

20. 在直角三角形 ABC 中, a, b 是直角边, c 是斜边, r 是内切圆半径, h 为斜边上的高, 求证

$$(1) \ c \geq \frac{a+b}{\sqrt{2}};$$

$$(2) \ r \leq \frac{c}{2}(\sqrt{2}-1).$$

C

21. 在 $\triangle ABC$ 中, $A + C = 2B$ 成等差数列, 且 $b = 1$,

求证: $1 < a + c \leq 2$

22. 若 $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 = 1$, $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$

求证: $-1 \leq a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n \leq 1$

23. 设 $f(x) = \lg \frac{1+2^x+4^xa}{3}$, 其中 $a \in \mathbb{R}$,

(1) 若 $0 < a \leq 1$, 求证: 当 $x \neq 0$ 时, 有 $2f(x) = f(2x)$

(2) 如果当 $x \in (-\infty, 1)$ 时 $f(x)$ 有意义, 求 a 的取值范围。

第五章 数列、数学归纳法、数列的极限

5.1 数列的定义

我们看下面的例子：

图 5.1 表示堆放的钢管，共堆放了 7 层，自上而下各层的钢管数排列成一系列数：

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

自然数 $1, 2, 3, 4, 5, \dots$ 的倒数排列成一系列数：

$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$

$\sqrt{2}$ 的精确到 1, 0.1, 0.01, 0.001, $\dots$ 的不足近似值排列成一系列数：

1, 1.4, 1.41, 1.414, $\dots$

-1 的 1 次幂，2 次幂，3 次幂，4 次幂， $\dots$ 排列成一系列数：

-1, 1, -1, 1, $\dots$

再看下面的例子：

函数 $y = \frac{1}{x^3}$ ，当 x 依次取 $1, 2, 3, \dots, n$ ($n \in \mathbb{N}$) 时，得到一系列数：

$1, \frac{1}{8}, \frac{1}{27}, \dots, \frac{1}{m^3}$

函数 $y = x^2 - 1$ ，当 x 依次取 $1, 2, 3, 4, \dots, n$ ($n \in \mathbb{N}$) 时，得到一系列数

0, 3, 8, 15, $\dots, n^2 - 1$

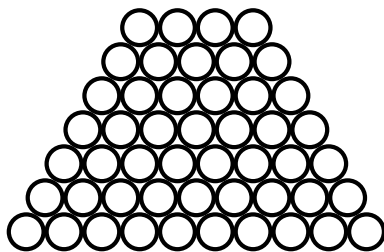


图 5.1

象上面这些例子,按一定顺序排列的一列数叫做**数列**。数列中的每一个数都叫做这个数列的**项**,各项依次叫做这个数列的第 1 项 (或首项),第 2 项,第 3 项,……,第 n 项。

在一个数列中,它的任一项的数值,由它所对应的项数唯一确定,因此数列中各项的值是其项数的函数,即 $a_n = f(n)$,其中 a_n 表示第 n 项。 n 为自变量 ($n \in \mathbb{N}$),第 n 项为 a_n 的数列记作 $\{a_n\}$ 。

5.2 数列的表示法

数列实质上就是其定义域是自然数集 $\mathbb{N}$ (或 $\mathbb{N}$ 的有限子集 $\{1, 2, \dots, n\}$) 的函数,因此数列的表示方法与过去所学的函数的表示方法完全类似。

5.2.1 列表法表示数列

将数列的各项依次列举出来:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$$

其中 a_n 表示数列第 n 项的数值, n 是它的项数。显然 a_n 是 n 的函数。

5.2.2 图象法表示数列

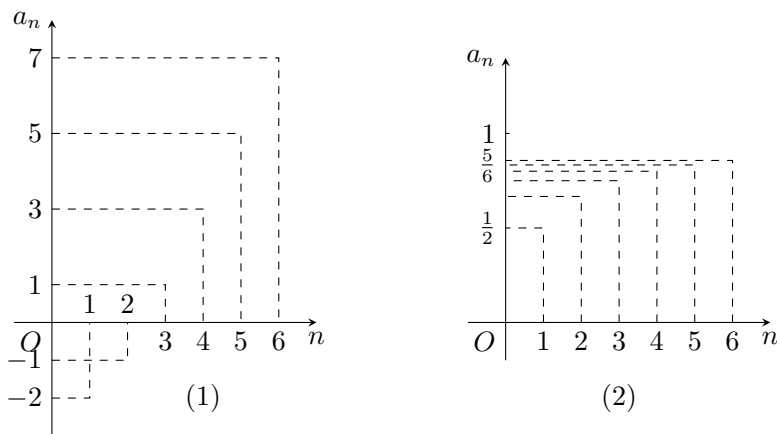


图 5.2

图 5.2(1) 表示数列 $-3, -1, 1, 3, 5, 7, \dots$; 图 5.2(2) 表示数列 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots$

用图象法表示数列时, 图象是由直角坐标系中的一些孤立点组成, 其中每一个点 (n, a_n) 的横坐标 n 表示项数, 纵坐标 a_n 表示该项的值, 用图象表示数列时, 其两个坐标轴上的单位可以不同。

5.2.3 解析法表示数列

如果数列的第 n 项 a_n 能用项数 n 的解析式表示为: $a_n = f(n)$ ($n \in \mathbb{N}$)。这种表示方法称为解析法, 这个解析式叫做数列的**通项公式**。

图 5.2(1) 所表示的数列的通项公式 $a_n = 2n - 5$; 图 5.2(2) 所表示的数列的通项公式为 $a_n = \frac{n}{n+1}$ 。

不是所有的数列都能用解析法来表示。例如 $\sqrt{2}$ 的精确到 1, 0.1, 0.01, 0.001, ... 的不足近似值组成的数列 1, 1.4, 1.41, 1.414, ... 就没有通项公式。

5.2.4 用递推式表示数列

有时数列可以用它的前几项的值 (称初始条件或初始值), 和数列中相邻若干项间的关系式 (称递推式) 给出。例如一个数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$ ($n \in \mathbb{N}$), 这个数列就是 1, 3, 7, 15, 31, 63, ...; 又如数列 2, 5, 8, 11, 14, ..., 可以表示为: $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 3$ 。

练习

按照下列条件, 写出数列的前五项。

1. 数列的通项公式是:

$$(1) a_n = -3n + 1$$

$$(3) a_n = \frac{2n-1}{n+1}$$

$$(2) a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$(4) a_n = n^2 + 2$$

2. 数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 2$, 且 ($n \in \mathbb{N}$).

3. 数列 $\{a_n\}$ 的图象如图 5.3.

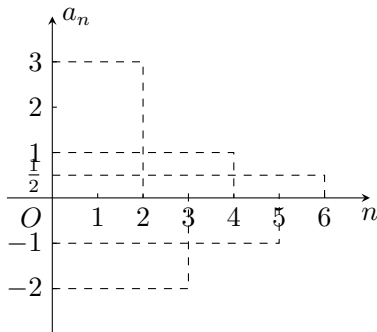


图 5.3

5.3 简单数列的通项公式的求法

用语言叙述或用列表法给出的一些数列的前几项，我们可以利用归纳的办法，写出它们的通项公式。

例 5.1 写出下列各数列的通项公式。

- (1) 自然数的倒数组成的数列；
- (2) 每项的值都比项数的立方少 2 的数列；
- (3) -1 的自然数次幂组成的数列。

解：

$$(1) a_n = \frac{1}{n} \qquad (2) a_n = n^3 - 2 \qquad (3) a_n = (-1)^n$$

例 5.2 写出下列各数列的一个通项公式，使其前六项分别是：

- (1) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \frac{31}{32}, \frac{63}{64}$
- (2) $2, -6, 18, -54, 162, -486$
- (3) $-1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{3}{4}, -\frac{1}{5}, \frac{3}{6}$
- (4) $9, 99, 999, 9999, 99999, 999999$

解：

(1) 分母为 2^n ，分子均比分母少 1，所以数列的通项公式为 $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

- (2) 分析数列的前 6 项发现, 第 1 项是 2, 第 2 项是 2 的 -3 倍, 第 3 项又是第二项的 -3 倍, 以此类推, 可归纳出其通项公式为 $a_n = 2 \times (-3)^{n-1}$
- (3) 数列各项的分母依次为 $1, 2, \dots$, 恰与项数相同; 各项的分子为 $1, 3, 1, 3, \dots$, 可以说是第 1 项比 2 少 1, 第 2 项比 2 多 1, 以此类推; 又数列相邻两项值的符号相反, 且第 1 项为负值, 因此可用符号 $(-1)^n$ 来表示, 由此归纳可得通项公式为 $a_n = (-1)^n \frac{2 + (-1)^n}{n}$.
- (4) 数列第 1 项可改写为 $10 - 1$, 第 2 项为 $10^2 - 1, \dots$ 故通项公式为 $a_n = 10^n - 1$.

评述:

- (1) 分析数列中各项的值与项数间的关系, 从而归纳出通项公式, 是求数列通项公式的最基本的方法。
- (2) 给出数列的前几项, 求这个数列的通项公式时, 其通项公式并不是唯一的。事实上, 满足一个数列的前若干项的通项公式可以有无穷多个。例如, 上例中的 (1) 的通项公式可以写成:

$$a_n = \frac{2^n - 1}{2^n} + (n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)(n-6) \cdot f(n)$$

(其中 $f(n)$ 是含 n 的任何一个函数式), 其前六项均符合要求, 这是因为公式的后一部分, 当 n 依次取 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 时, 其值都是 0.

练习

1. 写出数列的一个通项公式, 使得数列的前五项分别是

(1) $15, 25, 35, 45, 55$

(2) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}$

(3) $1, 3, 5, 7, 9$

(4) $1 - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \frac{1}{3} - \frac{1}{4}, \frac{1}{4} - \frac{1}{5}, \frac{1}{5} - \frac{1}{6}$

(5) $0, -5, 8, -17, 24$

(6) $3, 33, 333, 3333, 33333$

2. 观察下列数列的特点, 用适当的数填空并对每一个数列各写出一个通项公式:

(1) $2, 4, (), 8, 10, (), 14$

$$(2) 2, 4, (), 16, 32, (), 128, ()$$

$$(3) (), 4, 9, 16, (), (), 49, 64, ()$$

$$(4) (), 4, 3, 2, 1, (), -1, (), ()$$

$$(5) 1, \sqrt{2}, (), 2, \sqrt{5}, (), (), 2\sqrt{2}$$

$$(6) \frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{20}, (), \frac{1}{42}, (), \frac{1}{72}$$

3. 已知数列的通项公式，试判断后面所给的数是否是数列中的项，如果是，是第几项。

$$(1) a_n = n(n+2), \quad (a) 142, \quad (b) 175$$

$$(2) a_n = \frac{2n-1}{3n+2}, \quad (a) \frac{3}{5}, \quad (b) \frac{17}{26}$$

$$(3) a_n = \frac{n^2+3n}{n+1}, \quad (a) \frac{182}{13}, \quad (b) \frac{350}{13}$$

5.4 数列的分类

按照数列的项数，可将数列分成有穷数列和无穷数列

有穷数列：如果在某一项的后面不再有任何项，这个数列叫做**有穷数列**。例如，在前一百个自然数中，一切质数组成的数列 $2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots, 97$ 是有穷数列。

无穷数列：如果在任何一项的后面都有跟随着的项，这个数列叫做**无穷数列**。例如，自然数中所有奇数组成的数列，是无穷数列。

当用列表法表示数列时，写出末项的，表示有穷数列，如 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^{n-1}}$ 表示有穷数列；写不出末项的，则表示无穷数列，如 $2, 4, 6, 8, \dots, 2n, \dots$ 表示无穷数列。

按照项与项之间的大小关系，可将数列分成常数列，递增数列，递减数列和摆动数列

- (1) **常数列：**数列中各项的值都相等的数列叫**常数列**。如 $3, 3, 3, \dots, 3, \dots$ 就是常数列；

- (2) **递增数列：**一个数列从第 2 项起，每一项都大于它的前面的一项，即 $a_{n+1} >$

$a_n (n \in \mathbb{N})$ ，这样的数列叫做**递增数列**。例如，自然数的平方组成的数列 $1, 4, 9, 16, \dots, n^2, \dots$ 就是递增数列。

- (3) **递减数列**：一个数列从第 2 项起，每一项都小于它的前面的一项，即 $a_{n+1} < a_n (n \in \mathbb{N})$ ，这样的数列叫做**递减数列**。例如，自然数的倒数组成的数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ 就是递减数列。

递增数列与递减数列，统称**单调数列**。

- (4) **摆动数列**：一个数列，从第 2 项起，有些项大于它的前一项，有些项又小于它的前一项，这样的数列叫做**摆动数列**。例如数列 $1, -2, 4, -8, 16, \dots, (-2)^{n-1}, \dots$ 是摆动数列。

例 5.3 判断下列数列是递增数列、递减数列，还是摆动数列？数列的通项公式如下：

(1) $a_n = 2n + 5$

(4) $a_n = -\frac{1}{2} \times 5^{n-1}$

(2) $a_n = -3n + 1$

(3) $a_n = 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^n$

(5) $a_n = \frac{2n-3}{n+1}$

解：判断数列的增减性要根据递增数列、递减数列的定义，即计算 $a_{n+1} - a_n$ ，并判断其值的正负。但对摆动数列，则可写出数列的若干项予以判断。

(1) $\because a_{n+1} - a_n = [2(n+1) + 5] - (2n + 5) = 2 > 0$

$\therefore$ 数列 $\{2n + 5\}$ 是递增数列。

(2) $\because a_{n+1} - a_n = [-3(n+1) + 1] - (-3n + 1) = -3 < 0$

$\therefore$ 数列 $\{-3n + 1\}$ 是递减数列。

(3) 数列的前三项是： $-\frac{2}{3}, \frac{2}{9}, -\frac{2}{27}$ ，显然它是摆动数列。

(4)

$$\begin{aligned}\because a_{n+1} - a_n &= -\frac{1}{2} \times 5^n - \left[-\frac{1}{2} \times 5^{n-1}\right] \\ &= -\frac{1}{2} \times 5^{n-1}(5 - 1) = -2 \times 5^{n-1} < 0\end{aligned}$$

$\therefore$ 数列 $\left\{-\frac{1}{2} \times 5^{n-1}\right\}$ 为递减数列。

(5)

$$\begin{aligned}\therefore a_{n+1} - a_n &= \frac{2(n+1)-3}{(n+1)+1} - \frac{2n-3}{n+1} \\ &= \frac{(2n^2+n-1)-(2n^2+n-6)}{(n+2)(n+1)} = \frac{5}{(n+2)(n+1)} > 0\end{aligned}$$

$\therefore$ 数列 $\left\{\frac{2n-3}{n+1}\right\}$ 是递增数列。

评述：这里数列的“增减性”的判断方法和函数 $f(x)$ 的增减性的判断方法类似。

5.5 数列的前 n 项和

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和是指 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 记作 S_n ,

S_1 表示前一项之和, 所以 $S_1 = a_1$;

S_2 表示前两项之和, 所以 $S_2 = a_1 + a_2$;

.....

S_{n-1} 表示前 $n-1$ 项之和, 所以 $S_{n-1} = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}$

S_n 表示前 n 项之和, 所以 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$.

因此, 只有当 $n \geq 1$ 时, S_n 才是有意义的, 例如 S_{n-1} , 只有当 $n \geq 2$ 时, 才有意义。

由 S_n 的含义可知, 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$, 而当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1$ 。这就是 S_n 与 a_n 之间的关系:

$$a_n = \begin{cases} S_1 & n = 1 \\ S_n - S_{n-1} & n \geq 2 \end{cases}$$

例 5.4 已知数列的前 n 项和, 求数列的通项公式。

$$(1) S_n = n^2 - 2n + 2 \quad (2) S_n = 3^n - 2 \quad (3) S_n = \frac{3^n - 2^n}{2^n}$$

解：

$$(1) n = 1 \text{ 时, } a_1 = S_1 = 1$$

$$n \geq 2 \text{ 时, } a_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 - 2n + 2) - [(n-1)^2 - 2(n-1) + 2] = 2n - 3$$

$$\text{又 } n = 1 \text{ 时, } 2n - 3 = -1 \neq a_1,$$

$$\therefore \text{通项公式为 } a_n = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 2n - 3, & n \geq 2 \end{cases}$$

$$(2) \ n = 1 \text{ 时, } a_1 = S_1 = 1$$

$$n \geq 2 \text{ 时, } a_n = S_n - S_{n-1} = (3^n - 2) - (3^{n-1} - 2) = 3^n - 3^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$$

$$\text{又 } n = 1 \text{ 时, } 2 \cdot 3^{n-1} = 2 \neq a_1,$$

$$\therefore \text{通项公式为 } a_n = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 2 \cdot 3^{n-1}, & n \geq 2 \end{cases}$$

$$(3) \ n = 1 \text{ 时, } a_1 = S_1 = \frac{3-2}{2} = \frac{1}{2}$$

$$n \geq 2 \text{ 时, } a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$$

$$\text{又 } n = 1 \text{ 时, } \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2} = a_1,$$

$$\therefore \text{通项公式为 } a_n = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \quad (n \in \mathbb{N})$$

评述:

$$(1) \ a_n = \begin{cases} S_1, & n = 1 \\ S_n - S_{n-1}, & n \geq 2 \end{cases} \text{ 相当于分段函数的表达式。}$$

(2) 若当由 $S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$) 得到的 a_n 的解析式中, 把 $n = 1$ 代入后的值恰好等于 a_1 时, 要把通项公式写成统一的表达式, 如本例中的 (3).

练习

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和 S_n , 求它的通项公式:

$$1. \ S_n = a \cdot n^2 + b \cdot n \quad (a, b \text{ 为已知常数})$$

$$2. \ S_n = a \cdot n^2 + b \cdot n + c \quad (a, b, c \text{ 为已知常数})$$

$$3. \ S_n = n^3 + n - 1$$

$$4. \ S_n = 2 \cdot 3^n - 1$$

$$5. \ S_n = a \cdot b^{n-1} \quad (a, b \neq 0)$$

$$6. \ S_n = a \cdot n$$

习题一

A

1. 写出下列各数列的一个通项公式, 使它的前几项分别是:

(1) 1, -2, 3, -4, 5

(5) $\frac{1}{3}, \frac{1}{8}, \frac{1}{15}, \frac{1}{24}, \frac{1}{35}$

(2) 0, 3, 8, 15, 24

(6) 5, 55, 555, 5555

(3) 2, 7, 28, 63, 126

(7) 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0

(4) $1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}, \frac{1}{81}$

(8) 2, 0, 2, 0, 2, 0

2. 按照所给条件分别写出数列的前 5 项:

(1) 通项公式为 $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$

(2) 通项公式为 $a_n = -2^{n-1} + 3$

(3) 若 $a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n} (n \in \mathbb{N})$

(4) 若 $a_1 = 5, a_{n+1} = a_n + 3 (n \in \mathbb{N})$

(5) 若 $a_1 = 2, a_{n+1} = 2a_n (n \in \mathbb{N})$

(6) 若 $a_1 = 3, a_2 = 9, a_{n+2} = a_{n+1} - a_n (n \in \mathbb{N})$

(7) 若 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n} (n \in \mathbb{N})$

(8) 若 $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2} (n \in \mathbb{N})$

3. 由 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n , 求它的通项公式

(1) $S_n = n^2 + 2n + 1$ (2) $S_n = 2 \cdot 3^n - 1$ (3) $S_n = (-1)^{n+1} \cdot n$

4. 已知 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = 2n^3 - 3n$, 则 $a_5 + a_6 = \underline{\hspace{2cm}}$; $a_8 + a_9 + a_{10} = \underline{\hspace{2cm}}$.

B

5. 判断无穷数列是递增数列、递减数列, 还是摆动数列? 并给以证明. 它们的通项公式分别是:

(1) $a_n = 3n - 5$

(7) $a_n = n^3$

(2) $a_n = -2n + 5$

(8) $a_n = \frac{3n-2}{n+1}$

(3) $a_n = \frac{4}{n}$

(9) $a_n = 2 - \frac{3}{n+1}$

(4) $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$

(10) $a_n = n^2 + 2n - 3$

(5) $a_n = \lg n$

(11) $a_n = a \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$ (其中 $a \neq 0$)

(6) $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$

5.6 等差数列的有关概念

观察下面的数列:

$$1, 4, 7, 10, 13, \dots \quad (1)$$

$$5, 0, -5, -10, -15, \dots \quad (2)$$

$$2, 2, 2, 2, 2, \dots \quad (3)$$

它们分别具有下述的特点:

(1) 中, 从第 2 项起, 每一项与它的前一项的差都是 3;

(2) 中, 从第 2 项起, 每一项与它的前一项之差都是 -5;

(3) 中, 从第 2 项起, 每一项与它的前一项之差都是 0.

它们的共同特点是: 从第 2 项起, 每一项与它的前一项之差都等于同一个常数, 通常把这个常数记作 d , 即

$$a_n - a_{n-1} = d \quad (n \geq 2, \quad d \text{ 是常数})$$

这类数列叫做**等差数列**, 常数 d 叫做等差数列的**公差**. 上述三个等差数列的公差分别是 3, -5 和 0, 数列 (3) 说明常数数列一定是等差数列.

如果有三个数 x, A, y 组成等差数列, 那么 A 叫做 x 和 y 的**等差中项**.

如果 x, A, y 成等差数列, 由等差数列的定义可知 $A - x = y - A$, 所以

$$A = \frac{x+y}{2}$$

显然, 任何两个数, 都有唯一确定的等差中项.

容易看出, 在一个无穷的等差数列中, 从第 2 项起, 每一项都是它的前一项与后一项的等差中项; 反之, 在一个数列中, 如果从第 2 项起, 每一项都是它的前一项与后一项的等差中项, 那么这个数列一定是等差数列.

例 5.5 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 3n - 5$.

- (1) 求证：数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，并求其公差；
- (2) 求出数列的首项及第 100 项；
- (3) 判断 100 和 110 是不是该数列中的项，如果是，是第几项？

解：

- (1) 由于 $a_n - a_{n-1} = 3n - 5 - [3(n-1) - 5] = 3$ (常数)，所以数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，且公差是 3.
- (2) $a_1 = 3 \times 1 - 5 = -2$. $a_{100} = 3 \times 100 - 5 = 295$.
- (3) 设 $3n - 5 = 100$ ，解之得 $n = 35$ ，所以 100 是数列的第 35 项。
 设 $3n - 5 = 110$ ，解之得 $n = \frac{115}{3}$ 不是正整数，所以 110 不是数列 $\{a_n\}$ 中的项。

例 5.6 求证：通项公式是 $a_n = an + b$ (a, b 是常数) 的数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，且公差 $d = a$.

证明： $\because a_n - a_{n-1} = an + b - [a(n-1) + b] = a$,
 $\therefore \{a_n\}$ 是等差数列，且以 a 为公差。

例 5.6 说明当 $a \neq 0$ ，即通项公式是 n 的一次式时，该数列必为等差数列，且其一次项系数恰好是此等差数列的公差。

显然，当 $a = 0$ 时，数列是常数列，也是等差数列。

5.7 等差数列的通项公式

上面的例 5.6 告诉我们，一个数列的通项公式是 n 的一次式时，该数列一定是等差数列，并且其一次项系数恰好是该等差数列的公差。那么一个等差数列若公差 $d \neq 0$ 时，其通项公式是否也一定是 n 的一次式呢？

为此，我们做如下的探讨：

由等差数列的定义，有

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + d, \\ a_3 &= a_2 + d = (a_1 + d) + d = a_1 + 2d, \\ a_4 &= a_3 + d = (a_1 + 2d) + d = a_1 + 3d, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

这样，可以归纳得出

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

这是由对事物的部分对象的考察，观察其规律，得出的结论。这个方法就是不完全归纳法。所得结论的正确性，今后我们可以用数学归纳法给予证明。

这个公式，还可以用下面的方法得到

由等差数列的定义，可知

$$a_2 - a_1 = d$$

$$a_3 - a_2 = d$$

$$a_4 - a_3 = d$$

.....

$$a_{n-1} - a_{n-2} = d$$

$$a_n - a_{n-1} = d$$

将这 $n-1$ 个式子的等号两边分别相加，得 $a_n - a_1 = (n-1)d$ ，即

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

这个方法，通常称为**迭加法**。

$a_n = a_1 + (n-1)d$ 就是用首项 a_1 和公差 d 表示的等差数列的**通项公式**。

$$\because a_n = a_1 + (n-1)d = dn + (a_1 - d)$$

$\therefore$ 当 $d \neq 0$ 时， a_n 是 n 的一次式，且一次项的系数是公差 d 。

显然，如果 $a_n = dn + (a_1 - d)$ 中的 $d = 0$ ， $\{a_n\}$ 也是等差数列。

结合 5.6 中的例 5.6，我们可以得到下述定理：

定理 1

数列 $\{a_n\}$ 是等差数列的充分必要条件是 $a_n = dn + b$ ，其中 d 为公差， b 为常数。

用图象法表示等差数列时，点 (n, a_n) 一定在斜率为 d 的一条直线上。

5.6 中的数列 (1) 可用图 5.4 来表示，其中点 $(1, 1)$, $(2, 4)$, $(3, 7)$, $(4, 10)$, 都在直线 $y = 3x - 2$ 上。其中直线的斜率 3，恰好是该数列的公差。

与确定函数式 $y = kx + b$ 一样，要确定一个等差数列的通项公式，需要知道两个独立条件，例如数列中的某一项和公差，或数列中的任何两项，等等。

例 5.7 已知等差数列的公差为 d ，第 m 项是 a_m ，试求其第 n 项 a_n 。

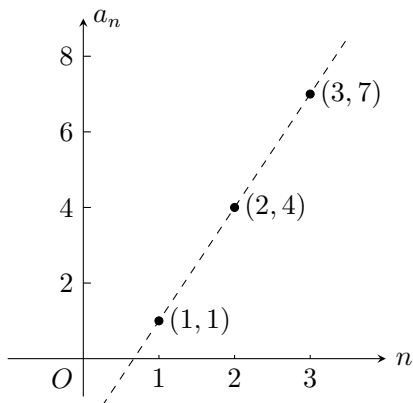


图 5.4

解：由等差数列的通项公式可知 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 即

$$a_m = a_1 + (m-1)d$$

两式相减, 得 $a_n - a_m = (n-m)d$, 即

$$a_n = a_m + (n-m)d$$

此例说明: 等差数列的通项公式, 可以用数列中的任何一项及公差来表示。
特别当 $m=1$ 时, 就是

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

例 5.8 等差数列的第 5 项是 20, 公差是 3, 求它的第 50 项。

解: 解法一: $\because a_5 = a_1 + 4d$,

$$\therefore a_1 + 4 \times 3 = 20, \text{ 解得 } a_1 = 8$$

$$\therefore a_{50} = a_1 + 49d = 8 + 49 \times 3 = 155.$$

解法二: 因为 $d=3$, 由定理 1 可设数列的通项公式为

$$a_n = 3n + b$$

$$\therefore a_5 = 3 \times 5 + b = 20$$

$$\therefore b = 5, \text{ 于是}$$

$$a_{50} = 3 \times 50 + 5 = 155$$

解法三: 由例 5.7 的结论, 有

$$a_{50} = a_5 + (50-5)d$$

于是

$$a_{50} = 20 + 45 \times 3 = 155$$

例 5.9 梯子共有 12 级, 从上面数第四级的宽是 54cm, 最低一级宽 110cm, 已知各级的宽度成等差数列, 试计算梯子各级的宽。

解: 用 $\{a_n\}$ 表示题中的等差数列, 其公差为 d , 设 $a_n = dn + b$, 由已知 $a_4 = 54$, $a_{12} = 110$, 所以

$$\begin{cases} 54 = d \cdot 4 + b \\ 110 = d \cdot 12 + b \end{cases}$$

解关于 d 、 b 的方程组, 得 $d = 7$, $b = 26$, 于是

$$a_n = 7n + 26$$

$$\therefore a_1 = 7 \times 1 + 26 = 33$$

$$a_2 = 7 \times 2 + 26 = 40$$

$$a_3 = 7 \times 3 + 26 = 47$$

.....

答: 梯子自上而下各级的宽度依次为 33, 40, 47, 54, 61, 68, 75, 82, 89, 96, 103 和 110(cm).

例 5.10 在 -1 和 9 之间插入三个数, 使这五个数组成等差数列, 求插入的三个数。

解: 设数列为 $\{a_n\}$, 由题意知 $a_1 = -1$, $a_5 = 9$ 。

由等差数列通项公式, 有

$$d = \frac{a_n - a_1}{n - 1} = \frac{9 - (-1)}{5 - 1} = 2.5$$

$$\therefore a_2 = 1.5, \quad a_3 = 4, \quad a_4 = 6.5$$

答: 插入的三个数分别为 1.5, 4 和 6.5.

另解: 因为等差数列 $\{a_n\}$ 共有 5 项, 所以 a_3 是 a_1 和 a_5 的等差中项, 即

$$a_3 = \frac{-1 + 9}{2} = 4$$

又 a_2 是 a_1 和 a_3 的等差中项, a_4 是 a_3 和 a_5 的等差中项, 故

$$a_2 = \frac{-1 + 4}{2} = 1.5, \quad a_4 = \frac{4 + 9}{2} = 6.5$$

答: 插入的三个数分别为 1.5, 4 和 6.5.

例 5.11 已知 a^2, b^2, c^2 成等差数列, 且 $b+c, c+a, a+b$ 均不为零,
求证: $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ 也成等差数列.

解: 因为 a^2, b^2, c^2 成等差数列, 所以 $2b^2 = a^2 + c^2$, 于是

$$\begin{aligned}\frac{1}{b+c} + \frac{1}{a+b} &= \frac{a+b+b+c}{ab+b^2+ac+bc} = \frac{a+2b+c}{ab+\frac{a^2+c^2}{2}+ac+bc} \\ &= \frac{2(a+2b+c)}{2ab+a^2+c^2+2ac+2bc} \\ &= \frac{2(a+2b+c)}{(a+c)(a+c+2b)} = \frac{2}{a+c}\end{aligned}$$

$\therefore \frac{1}{b+c}, \frac{1}{c+a}, \frac{1}{a+b}$ 也成等差数列.

例 5.12 已知一个直角形的三条边成等差数列, 求证它们的比是 3:4:5.

解: 将成等差数列的三边的长从小到大排列, 它们可以表示为 $a-d, a, a+d$, 其中 $a-d > 0, d > 0, d$ 就是它们的公差. 由于它们是直角三角形的三边的长, 根据勾股定理, 得到

$$(a-d)^2 + a^2 = (a+d)^2$$

解之得 $a = 4d$, 从而, 三角形三边长依次为 $3d, 4d$ 和 $5d$, 因此, 三条边之比为 3:4:5.

评述: 此例中设成等差数列的三数为 $x-d, x$ 和 $x+d$ (d 为公差). 可简化运算过程. 若四数成等差数列时, 可设为 $x-3d, x-d, x+d$ 和 $x+3d$, 这样可用两个量 x, d 表示四个数. 但需注意这里 d 并非其公差, 公差是 $2d$.

例 5.13 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 求证:

- (1) 当 $d > 0$ 时, 数列是递增数列;
- (2) 当 $d < 0$ 时, 数列是递减数列.

解: 因为 $\{a_n\}$ 是等差数列, 当 $d \neq 0$ 时它的通项公式是 n 的一次式, 且其一次项系数恰是数列的公差 d , 即 $a_n = dn + c$.

由一次函数的性质可知:

- 当 $d > 0$ 时, 函数 $y = dx + c$ 是增函数, 故数列 $\{d_n + c\}$ 也为递增数列,
- 当 $d < 0$ 时, 函数 $y = dx + c$ 是减函数, 故数列 $\{dn + c\}$ 为递减数列.

例 5.14 一个等差数列的首项是 50, 公差是 -0.6 , 从第几项开始是负数.

解：该数列的通项公式是 $a_n = 50 - (n - 1) \times 0.6$ ，令 $50 - (n - 1) \times 0.6 = 0$ ，解之得：

$$n = 84.3$$

由于数列是首项为正的递减数列，所以从第 85 项开始是负数。

例 5.15 设 $\{a_n\}$ 是等差数列， $k, \ell, m, n \in \mathbb{N}$ ，若 $k + \ell = m + n$ ，则 $a_k + a_\ell = a_m + a_n$

证明：设数列的公差为 d ，则有

$$a_k = a_1 + (k - 1)d,$$

$$a_\ell = a_1 + (\ell - 1)d.$$

$$\therefore a_k + a_\ell = 2a_1 + (k + \ell - 2)d$$

$$\therefore a_m = a_1 + (m - 1)d, \quad a_n = a_1 + (n - 1)d$$

$$\therefore a_m + a_n = 2a_1 + (m + n - 2)d$$

$$\therefore k + \ell = m + n$$

$$\therefore a_k + a_\ell = a_m + a_n$$

评述：此例说明，在等差数列中，项数之和相等时，对应的两项之和也相等，例如等差数列 $\{a_n\}$ 中，有 $a_5 + a_{13} = a_2 + a_{16} = a_8 + a_{10} = \cdots$ ，这是等差数列的一个重要性质。

特别地 $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \cdots$.

练习

1. 解下列各题：

(1) 求等差数列 3, 7, 11, ... 的第 4, 7, 10 项;

(2) 求等差数列 10, 8, 6, ... 的第 20 项;

(3) 求等差数列 2, 9, 16, ... 的第 n 项;

(4) 求等差数列 $0, -3\frac{1}{2}, -7, \cdots$ 的第 $n + 1$ 项。

2. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，求证：

$$(1) d = \frac{a_n - a_1}{n - 1}, \quad (n \neq 1)$$

$$(2) d = \frac{a_n - a_m}{n - m}, \quad (m \neq n)$$

3. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，公差为 d 。

- (1) 已知 $d = -\frac{1}{3}$, $a_7 = 8$, 求 a_1 ;
 - (2) 已知 $a_1 = 12$, $a_6 = 27$, 求 d ;
 - (3) 已知 $a_1 = 3$, $a_n = 21$, $d = 2$, 求 n ;
 - (4) 已知 $a_4 = 10$, $a_7 = 19$, 求 a_1 和 d ;
 - (5) 已知 $a_1 = 1.7$, $d = 0.3$, 求证 46.7 是该数列中的项, 并说明是第几项。
4. 求证等差数列 $\{a_n\}$ 中所有的奇数项组成的数列也是等差数列, 并求这个数列的公差。
5. 求下列各题中两个数的等差中项:
- (1) 647 与 895
 - (2) -180 与 360
 - (3) $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ 与 $\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$
 - (4) $(a + b)^2$ 与 $(a - b)^2$

5.8 等差数列前 n 项的和

我们观察下面的例子:

图 5.5(1) 表示有规则堆放着的钢管。

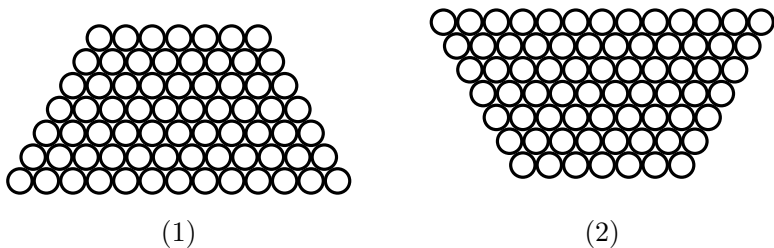


图 5.5

显然, 自上而下各层的钢管数排成一个等差数列: 7、8、9、10、11、12、13.

为了求出钢管的总数, 我们可以设想如图 5.5(2) 那样, 在这堆钢管旁边倒放着同样的一堆钢管, 把两堆合起来, 每层钢管数都相等, 即

$$7 + 13 = 8 + 12 = \cdots = 13 + 7$$

由于共有七层，因此两堆钢管总数就是： $(7+13) \times 7$ ，那么，所求钢管总数是

$$\frac{7+13}{2} \times 7 = 70$$

一般地，设有等差数列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ ，它的前 n 项的和记作 S_n ，即

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

根据等差数列的通项公式，上式可以写成

$$S_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + [a_n + (n-1)d]$$

再把项的次序反过来， S_n 又可以写成

$$S_n = a_n + (a_n - d) + (a_n - 2d) + \dots + [a_n - (n-1)d]$$

将这两个式子相加，得

$$\begin{aligned} 2S_n &= \overbrace{(a_1 + a_n) + (a_1 + a_n) + \dots + (a_1 + a_n)}^{n\uparrow} \\ &= n(a_1 + a_n) \end{aligned}$$

由此得到等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和的公式

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \quad (1)$$

若将 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 代入 (1) 式，又可得出

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d \quad (2)$$

从上述求 S_n 的分析过程可见，在一个等差数列的前 n 项中，与两端（即 a_1 和 a_n ）“等距离”的两项之和都等于首末两项之和 $a_1 + a_n$ 。这是等差数列所具有的一个重要性质。

公式 (1) 和公式 (2) 中，分别含有四个量： a_1, a_n, n, S_n 和 a_n, d, S_n, n 。如果已知其中三个量，那么每个公式都可看作以其第四个量为未知数的方程，从而第四个量都可以求出。

如果再加上前一节学的等差数列的通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$ ，那么在等差数列中，常涉及到以下五个量： a_1, d, n, a_n 和 S_n ，并且它们由一组公式：通项公式和前 n 项和公式联系着，因此若已知其中的任何三个量，即可得到以其余两个量为未知数的方程组，从而可以求出其余的两个量。

例 5.16 求自然数集合中, 前 100 个自然数的和。

解: 前 100 个自然数, 组成首项是 1, 公差是 1 的等差数列, 共有 100 项, 且第 100 项是 100, 所以

$$S_{100} = \frac{1+100}{2} \times 100 = 5050$$

(这正是著名的德国数学家高斯 (1777—1855) 在他 10 岁时, 很快地算出 $1+2+\cdots+100$ 的结果时所用的解法)。

例 5.17 图 5.6 表示一个堆放铅笔的 V 形架, 它的最下面一层放一支铅笔, 在上每一层都比它下面一层多放一支, 最上面一层放 120 支, 问这个 V 形架上共放着多少支铅笔?

答案是 7260 支铅笔, 请读者完成计算过程。

例 5.18 正偶数组成的数列 $2, 4, 6, \dots$ 的前多少项的和等于 9900?

分析:

第六章 复数

6.1 引言——数系的发展与复数的起源

数的概念及运算是从生产和科学研究的实践中产生和发展起来的。截至目前，同学们学过的数系是下表中实线画出的部分：

正如表中所列出的，从正整数（自然数）集 $\mathbb{N}$ 到实数集 $\mathbb{R}$ ，数系已经经历了三次扩充（下表中实箭头表示的部分）。本章将研究第四次扩充（虚箭头表示的部分）：

“温故知新”，让我们先回顾一下前三次扩充的事实和规律。

1. 从数集上的元素看

数集的每次扩充都是在原有数集的基础上引入新数，构造出一个新数集，且使原有的数集成为新数集上的一个真子集。也就是说，数集以**逐次包含**的方式扩充。

2. 从数集上的运算看

在新数集上我们这样定义新的运算法则：一方面要使新法则运用到原有数集上时必须与原有数集上的运算结果相一致；另一方面我们还希望新法则能使原数集上的运算规律保持不变。例如，在有理数集上计算 $(+5) + (+6)$ 的结果应与在算术（正有理数集）中计算 $5+6$ 的结果相一致，而且我们还希望在算术中对加法和乘法成立的交换律、结合律和分配律能在有理数集上保持不变。也就是说，在原来数集上成立的算律，在扩充后的数集上希望它能继续成立。这是很重要的**数集扩充的原则**。

3. 从数集扩充的动力看

数集的每次扩充既是度量的需要（这一点大家比较清楚），又是数学理论发展的需要（特别是解方程的需要）。例如：

方程 $x + 4 = 0$ 在自然数集上无解，而在扩充后的整数集上有唯一解 $x = -4$ ；

方程 $5x = 3$ ，在整数集上无解，而在扩充后的有理数集上有唯一解 $x = \frac{3}{5}$ （若不扩充数集，连这种最简单的一元一次方程的理论也不能完整）。

方程 $x^2 = 2$ 在有理数集上无解，在扩充后的实数集上有两个解 $x = \pm\sqrt{2}$ 。

最早呼唤扩充实数集的问题是解二次方程。事实上，在实数集上不能提供二次方程的完整理论。如方程

$$x^2 = -1 \quad (1)$$

在实数集上就没有解，因为任意实数的平方都不可能为负数。

摆在人们面前有两种选择：要么宣布方程 (1) 无解；要么沿着数集扩充的方向朝前走——引入新数，扩充实数集，使方程 (1) 有解。一些严峻的事实迫使人们选择了后者。于是在 16 世纪中叶，人们开始引入一个由等式

$$i^2 = -1 \quad (2)$$

所定义的新数 i （它显然不是实数）^①，它被称做虚数单位。这样，方程 (1) 至少有了一个根 i 。进而，根据数集扩充的原则，我们还规定实数可以和它进行四则运算，并且进行四则运算时，原有的加、乘算律仍然成立。于是自然造出了诸如 $2i, 3i, -i, 2 + 5i$ 这样一些新数。

应该指出：引进的新数 i 以及上面造出的形如 $a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 的数，起初人们对它感到迷惑不解，特别是当 $b \neq 0$ 时，认为这些都是“虚假的数”[这是因为当时人们习惯于把数作为某种计数手段，然而形如 $a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$, 且 $b \neq 0$) 的新数却起不到计数手段的作用]，“虚数”正是由此而得名。

虚数诞生后，除了用来表示方程的解以外，一时尚找不到更多的应用，因此发展十分缓慢。到了 18 世纪末叶，维塞尔（Wessel）、阿尔纳（Argand）和高斯（Gauss）几乎同时给这些新数以几何解释（见 6.2 节）以后，才在数学、物理的应用和研究中逐渐有了越来越多且越来越重要的用途，这进一步推动了人们研究的兴趣。19 世纪初，高斯把形如 $a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 的数称为**复数**。如果说微积分的研究统治了 18 世纪的话，那么，19 世纪数学家们的兴奋中心便是关于复数理论及其应用的研究。现在复数已经发展成为一门十分重要的基础数学分支——复变函数论，它是数学、物理和技术科学中有力的数学工具之一。

^① i 是英文单词 *imaginares*（虚的）的字头，瑞士大数学家欧拉首先用它表示虚数单位。

本章将学习复数的初步知识。